UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GESTÃO DO CONHECIMENTO
E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mestrado

Lições Aprendidas e Percepção de Clima à Aprendizagem em uma Fábrica de Software

Autor: Regina Teixeira Almeida
Orientadoras: Prof[a]. Dra. Káthia Marçal de Oliveira
Prof[a]. Dra. Maria Júlia Pantoja de Britto

BRASÍLIA 2006

REGINA TEIXEIRA ALMEIDA

Lições Aprendidas e Percepção de Clima à Aprendizagem em uma Fábrica de Software

Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação "Stricto Sensu" em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília para a obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação.

Orientadoras:
Prof. Dra. Káthia Marçal de Oliveira e
Prof. Dra. Maria Júlia Pantoja de Britto.

A447l Almeida, Regina Teixeira.

Lições aprendidas e percepção de clima à aprendizagem em uma Fábrica de Software / Regina Teixeira Almeida – 2006.

131 f. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2006.

Orientação: Káthia Marçal de Oliveira

Co-Orientação: Maria Júlia Pantoja de Britto

Ficha elaborada pela Coordenação de Processamento do Acervo do SIBI – UCB.

TERMO DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida e aprovada como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhecimento e de Tecnologia da Informação, defendida e aprovada, em 04 de julho de 2006, pela banca examinadora constituída por:

Profa. Dra. Káthia Marçal de Oliveira
Orientadora - UCB

Profa. Dra. Maria Júlia Pantoja de Britto
Orientadora - UCB

Profa. Dra. Elaine
UNB

Prof. Dr. Gentil José de Lucena Filho
UCB

Brasília
UCB

A realização deste estudo não seria possível sem a colaboração de um grande número de pessoas as quais gostaria de expressar meus agradecimentos.

Agradeço à Politec que me proporcionou apoio financeira e permitiu a aplicação deste estudo na Fábrica de Software – Unidade Brasília. Agradeço especialmente ao gerente Nelson de Souza e Silva Neto e aos meus colegas que aceitaram com boa-vontade o convite para participar desta pesquisa.

Agradeço às orientadoras Dra. Káthia e Dra. Maria Júlia pela paciência, incentivo e atenção durante a minha jornada de aprendizado. O meu especial obrigada para a Dra. Káthia que acreditou, quando eu ainda não acreditava, na minha capacidade para realizar este trabalho.

Agradeço cada ombro amigo e cada palavra de incentivo e de conforto que recebi nas horas que mais precisava e que ajudaram a seguir em frente.

Agradeço aos meus mentores espirituais que me acompanharam e iluminaram em meu caminho, sempre.

Muitíssimo obrigada.

“Não é preciso correr para fora para ver melhor,
Nem tampouco olhar pela janela. Permaneça no centro de seu ser;
Pois quanto mais você se afastar dele, menos aprenderá.
Examine o seu coração e veja se ele é o sábio que trabalha o tempo todo;
Para fazer é preciso ser.”
Lao-Tsé (século VI a.C.)

RESUMO

Na área de engenharia de software, a gestão do conhecimento atua na busca de formas para capturar, registrar, compartilhar e reutilizar o conhecimento das pessoas sobre os atividades, técnicas e procedimentos utilizados dentro do processo de software. Nas atividades relacionadas ao desenvolvimento de software os membros do grupo podem aprender informalmente ao longo da execução das diversas etapas do projeto. Vários autores têm ressaltado a importância de fatores contextuais na eficácia dos processos de aprendizagem humana no trabalho. Tendo em vista que uma revisão de projeto, assim como a Análise *Postmortem*, tem por objetivo capturar as lições aprendidas, o contexto organizacional adquire importância por afetar o processo de aprendizagem natural destes indivíduos em seus grupos de trabalho. Este estudo propõe verificar possíveis relações entre os elementos de clima à aprendizagem e dados de lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software.

PALAVRAS-CHAVE: Clima à aprendizagem, Lições Aprendidas, Análise *Postmortem*.

ABSTRACT

In software engeneering, knowledge management acts searching for ways to capture, register, share and reuse knowledge related to activities, techniques and procedures in the software processes. The team members may informally learn to execute activities in the different project stages. Many researchers emphasize the importance of context factores for the efficent human learning process at work. As the Postmortem analyses and a project review have as objective capturing the learned lessons, the organization context acquires importance by affecting the natural learning knowledge of theses individuals in their work group. This study proposes to verify possible relations among the learning climate elements and data of learned lessons in developing software projects.

KEYWORDS: Learning climate, lessons learned, *Postmortem* analysis.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

1.1. MOTIVAÇÃO E CONTEXTO 1

1.2. OBJETIVOS E SUPOSIÇÕES 3

1.3. METODOLOGIA 4

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 5

2. CLIMA À APRENDIZAGEM 6

2.1. INTRODUÇÃO 6

2.2. APRENDIZAGEM 6

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 19

3. COLETA DE LIÇÕES APRENDIDAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 20

3.1. INTRODUÇÃO 20

3.2. PROCESSO DE SOFTWARE E FÁBRICA DE SOFTWARE 20

3.3. COLETA DE LIÇÕES APRENDIDAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 24

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 35

4. ESTUDO I - CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCALA DE MEDIDA DE CLIMA À APRENDIZAGEM 37

4.1. INTRODUÇÃO 37

4.2. ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO E VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 37

4.3. VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA 42

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 50

5. ESTUDO II - COLETA DE LIÇÕES APRENDIDAS 51

5.1. INTRODUÇÃO 51

5.2. ESTUDO II : METODOLOGIA 52

5.3. DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE COLETA DE LIÇÕES APRENDIDAS 52

5.4. CARACTERIZAÇÃO DAS LIÇÕES APRENDIDAS 55

5.5. PREPARAÇÃO PARA ANÁLISE 56

5.6. MÉTODO DE EXECUÇÃO DO PROCESSO 64

5.7. ANÁLISE DAS LIÇÕES APRENDIDAS 66

5.8. DIAGNÓSTICO DE CLIMA À APRENDIZAGEM 76

5.9. RELAÇÕES ENTRE LIÇÕES APRENDIDAS E CLIMA À APRENDIZAGEM 87

5.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 91

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 92

REFERÊNCIAS 94

ANEXO A - INSTRUMENTO DE CLIMA À APRENDIZAGEM: SOLICITAÇÃO PARA VALIDAÇÃO SEMÂNTICA 101

ANEXO B – INSTRUMENTO DE CLIMA À APRENDIZAGEM: SOLICITAÇÃO PARA VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA 105

ANEXO C – INSTRUMENTO DE CLIMA À APRENDIZAGEM: VERSÃO FINAL 110

ANEXO D – A ABORDAGEM GQM - GOAL QUESTION METRICS 115

ANEXO E – RESPOSTAS OBTIDAS COM A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 117

Lista de Figuras

Figura 1 Escopo de Fornecimento de fábrica de software (Fernandes e Teixeira, 2004). 22
Figura 2 Resultado medição questão 1.1 65
Figura 3 Resultado medição questão 2.1 66
Figura 4 Resultado medição questão 2.2 67
Figura 5 Resultado medição questão 2.3 68
Figura 6 Resultado medição questão 3.1 69
Figura 7 Resultado medição questão 3.2 70
Figura 8 Resultado medição questão 3.3 70
Figura 9 Resultado medição questão 3.4 71
Figura 10 Resultado medição questão 3.5 72
Figura 11 Resultado medição questão 3.6 72
Figura 12 Resultado medição questão 3.7 73
Figura 13 Pontuação média Projeto 1 74
Figura 14 Pontuação média Projeto 2 78
Figura 15 Pontuação média Projeto 3 82
Figura 16 Estrutura hierárquica do GQM – (Sollingen e Berghout, 1999) 111

Lista de Quadros

Quadro 1 Comparação dos métodos de pesquisa de clima organizacional (Pereira, 2003) 14

Quadro 2 Classificação dos tipos de APM (Damian, 2004) 26

Quadro 3 Passos na construção de um diagrama de Ishikawa (Stalhane et al., 2001) 30

Quadro 4 Benefícios e dificuldades na aplicação de revisão de projeto (Gottesdiener, 2003) 34

Quadro 5 Dimensões da escala de medida 38

Quadro 6 Dimensões de clima à aprendizagem e respectivos itens 58

Quadro 7 Distribuição dos itens do instrumento por dimensão de clima 41

Quadro 8 Perfil do participantes por gênero, faixa etária e escolaridade 42

Quadro 9 Itens excluídos com a solução de 03 fatores 43

Quadro 10 Estrutura Fatorial do Construto Clima de Aprendizagem Contínua após a retirada dos itens 6, 34, 10 e 25 43

Quadro 11 Fator Suporte gerencial e do grupo – itens e respectiva dimensão inicial 47

Quadro 12 Fator Autonomia, responsabilidade e troca de informações – itens e respectiva dimensão inicial 47

Quadro 13 Fator Procedimentos para realização do trabalho – itens e respectiva dimensão inicial 48

Quadro 14 Etapas do processo de coleta de lições aprendidas 51

Quadro 15 Fluxo de atividades do processo de APM. 52

Quadro 16 Estrutura das lições aprendidas do portal da NASA (NASA, 2005) 54

Quadro 17 Estrutura dos dados das lições aprendidas 54

Quadro 18 Objetivos de medição para caracterização de lições aprendidas 56

Quadro 19 Questões postuladas para os objetivos de medição 56

Quadro 20 GQM – Detalhamento da Objetivo 1 – Questão 1.1 57

Quadro 21 GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.1 57

Quadro 22 GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.2 58

Quadro 23 GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.3 58

Quadro 24 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3. 59

Quadro 25 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.2 59

Quadro 26 QM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.3 59

Quadro 27 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.4 60

Quadro 28 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.5 60

Quadro 29 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.6 61

Quadro 30 GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.7 61

Quadro 31 Cronograma de atividades por projeto 63

Quadro 32 Projeto 1 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem 85
Quadro 33 Projeto 2 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem 86
Quadro 34 Projeto 3 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem 87
Quadro 34 Resumo das relações entre clima à aprendizagem e lições aprendidas 91

1. Introdução

1.1. Motivação e contexto

A Gestão do Conhecimento ocupa-se da criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir de forma plena os objetivos da organização (Teixeira Filho,2000). O conhecimento só pode ser criado pelo indivíduo, e por isso o compartilhamento tornou-se um dos pilares para a garantia de êxito da gestão do conhecimento (Nonaka e Takeuchi, 1997, Loureiro, 2003 , Davenport, 2000, Teixeira Filho, 2000, Dixon, 2000, Bergeron,2003).

O modelo de conversão do conhecimento, de Nonaka e Takeuchi, baseia-se no pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido por meio da interação social entre os dois tipos de conhecimento: tácito e explícito ; e esta interação ocorre somente entre indivíduos. O compartilhamento é condição determinante para possibilitar as fases de socialização, externalização, combinação e internalização contidas neste modelo.

É por meio do compartilhamento entre indivíduos que um tipo de conhecimento tão difícil de ser formalizado como o tácito, composto basicamente por esquemas, modelos mentais, crenças e percepções, e adquirido muitas vezes externamente ao ambiente organizacional, será convertido em explícito, passível então de ser disponibilizado para ser utilizado no processo de inovação contínua que levará à vantagem competitiva das organizações e à aprendizagem organizacional (Nonaka e Takeuchi, 1997).

Embora o conhecimento seja muito importante na área de desenvolvimento de software, os engenheiros de software, em geral, não possuem o hábito de compartilhar as experiências adquiridas nos ciclos de construção dos produtos. O conhecimento adquirido pelos técnicos quase sempre não é aproveitado para os projetos futuros e isto provoca re-trabalho, além de desperdício de tempo e dinheiro das organizações (Rus e Lindvall, 2002).

Atualmente, buscam-se estabelecer modelos e práticas nas organizações com o intuito de fazer com que as pessoas compartilhem o que sabem. Existe uma preocupação em amenizar a questão de retenção, recuperação e aplicação das experiências assimiladas pelos técnicos nos projetos de software para que estas lições possam ser reutilizadas no futuro (Dingsøyr e Conradi, 2002).

Para que o conhecimento seja reutilizado, faz-se necessário primeiramente coletá-lo. A coleta de Lições Aprendidas é uma das sub-práticas sugeridas pelo modelo CMMI - Capability Maturity Model Integration que considera as lições aprendidas como uma das fontes de informação na busca da melhoria contínua. Esse modelo de maturidade é um

framework que descreve os elementos chave para um processo efetivo de software. Para atender ao que se propõe, o modelo CMMI é abstrato o suficiente para não determinar como o processo de software deve ser implementado pela organização. O CMMI limita-se a descrever o que normalmente espera-se em um processo de software, sem levar em consideração como o processo será implementado.

Em engenharia de software, soluções têm sido propostas com objetivo de capturar o conhecimento. Alguns exemplos são a Fábrica de Experiências e as técnicas de revisão de projeto.

A Fábrica de Experiências visa reunir e promover o reuso de produtos e experiências. É uma organização física e lógica com atividades independentes que não estão inseridas no processo de desenvolvimento de software da organização (Basili *et al*, 1994).

Postmorta, *Postpartum* (Kerth, 2003), *Team Retrospective*, *Project Retrospective* (Gottesdiener, 2003); *Post Project Review*, *After Action Review* (Collison e Parcell, 2001) e Análise *Postmortem* são alguns dos termos utilizados para nomear técnicas de revisão de projeto.

A Análise *Postmortem*, também conhecida como APM, é a técnica mais difundida na coleta de lições aprendidas em projetos de software. O termo *postmortem*, que tem origem no latim e significa "após a morte", foi um dos primeiros nomes utilizados para a revisão realizada ao final do projeto (Kerth, 2001).

As revisões de projeto geralmente são aplicadas ao final do processo de desenvolvimento de software da organização. Apesar das diferentes técnicas utilizadas na coleta de lições aprendidas de projetos de software, existem relatos de problemas e críticas relativas as dificuldades de aplicação das mesmas, tais como: falta de tempo, pressões de trabalho (Collier, DeMarco e Fearey, 1996), a APM não deve ser utilizada quando há sérios conflitos na equipe pois o clima não é favorável a discussão dos problemas do projeto (Birk, Dingsøyr e Stalhane, 2002); as pessoas tendem a ter uma visão negativa ou a procurar por culpados (Gottesdiener, 2003); e falta de confiança entre grupos, falta de respeito e busca de culpados em outros grupos são algumas das disfunções da Cultura organizacional quanto as interações humanas que afetam uma revisão de projeto (Kerth, 2001).

De acordo com Gottesdiener (2003), para a construção de uma equipe de projeto positiva é essencial a auto-reflexão e o aprendizado contínuo como parte da cultura da organização. De fato, a aprendizagem pode ser concebida em diferentes níveis de análise: indivíduo, grupo e organização (Klein e Koslowsky, 2000 e Pantoja e Borges-Andrade, 2002). Dessa forma, contribuições significativas para o estudo dos processos de aprendizagem em

contextos organizacionais emergem tanto do campo da Psicologia Organizacional quanto da Administração.

Vários autores têm ressaltado a importância de fatores contextuais na eficácia dos processos de aprendizagem humana no trabalho (Abbad, Pilati & Pantoja; 2003; Ahmed, Loh & Zairi, 1999; Nonaka & Takeuchi, 1997; Popper & Lipshitz, 1998; Tracey, Tannenbaum & Kavanagh, 1995; Wendy-Lyinn, 1999). Tendo em vista que uma revisão de projeto tem por objetivo capturar as lições aprendidas, o contexto organizacional adquire importância por afetar o processo de aprendizagem natural destes indivíduos em seus grupos de trabalho.

Pode-se, então, inferir que o contexto organizacional, mais especificamente, elementos do clima organizacional, exerce influência em lições aprendidas coletadas.

Em pesquisa realizada na literatura especializada e em artigos científicos, verificou-se a ausência de estudos que abordem a possível relação entre clima organizacional e lições aprendidas em projetos de software. Neste contexto, surge a seguinte questão: Elementos do clima organizacional exercem influência sobre as lições aprendidas coletadas ?

1.2. Objetivos e suposições

1.2.1. Objetivo Geral

Verificar possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem na coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software.

1.2.2. Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa foram definidos os objetivos específicos relacionados abaixo:

i. construir e validar uma escala de medida de clima à aprendizagem a partir das percepções relativas às condições do ambiente que podem influenciar na aprendizagem natural dos indivíduos em seus grupos de trabalho;
ii. com base nas abordagens existentes, definir a metodologia a ser adotada no processo de coleta de lições aprendidas, ou seja, identificar os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, definir o levantamento de informações relevantes e a estrutura da reunião quando, de fato, ocorrerá a troca e o compartilhamento das lições aprendidas;
iii. definir como caracterizar coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software;

iv. verificar possíveis relações entre clima à aprendizagem e lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software.

1.2.3. Suposições

Nesta pesquisa foi suposto que:

1. Elementos do clima organizacional podem influenciar o conjunto de estratégias que os indivíduos lançam mão para seu aprendizado no trabalho e, em conseqüência, a eficácia de seu aprendizado;
2. Variáveis relativas ao clima do ambiente de trabalho podem afetar o processo de compartilhamento das lições aprendidas.

1.3. Metodologia

Esta pesquisa está divida em duas partes denominados Estudo I e Estudo II. A seguir, é descrita com a classificação metodológica de cada um dos estudos:

1. O Estudo I tem por objetivo principal construir e validar um instrumento destinado a medir a existência de características relacionadas à aprendizagem na realização do trabalho.
   - Caracteriza-se como **pesquisa aplicada** por ter como fim gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos;
   - Quanto aos meios de investigação, classifica-se como **pesquisa bibliográfica** pois a construção do instrumento requereu estudo em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral;
   - Quanto ao delineamento, o Estudo I pode ser classificado como uma **pesquisa quantitativa** por contemplar coleta de dados junto a um grande número de pessoas e requerer o uso de recursos e de técnicas estatísticas;
   - A validação do instrumento foi realizada por meio de estudo empírico com a aplicação de questionário, sendo então classificada como **pesquisa de campo**.
2. O Estudo II consiste da aplicação do instrumento validado e da coleta de lições aprendidas em grupos envolvidos em projetos de desenvolvimento de software, e a verificação de possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem nas lições aprendidas coletadas nestes grupos.
   - Este estudo é classificado como **pesquisa aplicada** e **qualitativa**, por gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, sendo avaliada em um conjunto determinado de grupos;

- Quanto aos meios, o Estudo II será **bibliográfico**, por ser baseado em livros, artigos científicos e documentos obtidos de redes eletrônicas de informações; **documental**, por considerar os dados constantes nas documentações dos projetos utilizados nas coletas de lições aprendidas realizadas e utilizará estudos de casos, circunscritos a um conjunto de projetos de uma organização específica.

1.4. Organização da dissertação

Este trabalho consiste de 5 capítulos além desta introdução.

No capítulo 2 são apresentadas definições relativas a aprendizagem e contexto organizacional. Nesse capítulo também são apresentados estudos realizados sobre medição de clima organizacional.

No capítulo 3 são apresentadas conceituações relativas ao desenvolvimento de software a estrutura de fábrica de software. São também apresentadas diferentes abordagens de coleta de lições aprendidas em projetos de software.

O capítulo 4 apresenta o Estudo I que contempla a construção e validação de uma escala de medida de clima à aprendizagem. São descritos os passos seguidos na elaboração desse instrumento de medida, com a apresentação dos fatores com os respectivos itens que o compõem.

No capítulo 5 é apresentado o Estudo II que abrange a definição do processo de coleta de lições aprendidas adotado neste trabalho, assim como, as aplicações práticas realizadas nesta dissertação. Este capítulo também contempla a análise dos dados obtidos e o resultado das possíveis relações observadas entre a percepção de clima à aprendizagem e as lições aprendidas coletadas.

Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas, destacando as contribuições desta pesquisa e as perspectivas de trabalhos futuros.

2. Clima à Aprendizagem

2.1. Introdução

Um dos focos deste estudo consiste na identificação de componentes e seus respectivos indicadores para análise de clima à aprendizagem em uma fábrica de software. O termo *clima* tem sido denominado de diferentes formas tornando-se um conceito cada vez mais importante para descrever as percepções das pessoas em relação à organização e ao seu ambiente de trabalho.

Para uma melhor compreensão da definição de clima é preciso considerar algumas de suas propriedades, seja por meio de estudo de aspectos conceituais, seja por meio da análise e identificação de seus componentes, de forma a permitir a elaboração de modelos específicos a ser aplicado em determinadas organizações ou instituições.

Este capítulo aborda o tema aprendizagem e contexto organizacional, mais especificamente, clima. São também apresentados alguns modelos de estudo de clima organizacional pesquisados.

2.2. Aprendizagem

O termo aprendizagem possui ampla variedade de definições (Bastos e cols. , 2002; Tsang, 1997; Levitt e March, 1988; Easterby-Smith, 1999) e faz referência a mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo e que são qualificadas como resultado da experiência individual.

Existem duas abordagens tradicionais da Psicologia, o enfoque comportamental e a teoria cognitiva, que se preocupam em estudar os processos de aprendizado humano. Na abordagem comportamentalista (teorias S-R), a ênfase é colocada na mudança de comportamento (R), que se estabelece de uma forma relativamente duradoura, como produto da interação do indivíduo com seu ambiente (S). Essas teorias foram usadas para fundamentar intervenções e desenvolvimento de tecnologias orientadas para melhorar os níveis de produtividade das pessoas por meio do planejamento do uso de conseqüências para seus comportamentos no trabalho, para mantê-las motivadas e para reduzir o absenteísmo no trabalho. Levaram também à elaboração de métodos de avaliação de desempenho, análise e solução de problemas de desempenho, diagnóstico de necessidades de treinamento e formulação e mensuração de objetivos de treinamento (Mager, 1976, 1981) em termos comportamentais.

Na abordagem cognitivista (teorias S-O-R), aquela mudança duradoura de comportamento (R) também ocorreria como resultado desta interação com o ambiente (S), mas é postulado que a interação antes resultaria em processos mentais ou na aquisição, retenção e transferência de conhecimentos, habilidades e atitudes – "CHAs" (O) que poderiam ser inferidos a partir daquelas mudanças (Pantoja e Borges-Andrade, 2002). Esta segunda abordagem será a adotada como base de referência para fundamentar o presente trabalho.

De acordo com Martins-Palhano (2002), essa discussão também permeia o campo da aprendizagem organizacional, fazendo com que alguns teóricos considerem que ocorreu aprendizagem apenas se os resultados forem manifestamente visíveis e até mensuráveis em sua expressão comportamental – a corrente comportamentalista. Para os cognitivistas, enfoque teórico do presente trabalho, a expressão da ocorrência da aprendizagem significa mudanças nas estruturas mentais não necessariamente manifestada em termos de comportamento observável.

Alguns teóricos das organizações têm disseminado amplamente que os profissionais aprendem na prática, por meio da reflexão (Schön, 1983; Argyris e Schön, 1974; Argyris, 1991). Acredita-se que os profissionais reflitam sobre as situações passadas como forma de decidir sobre sua ação futura, bem como refletem na ação, de modo a enfrentar os desafios diários (Schön, 1983).

Devido ao fato da educação não ser o principal objetivo das organizações, os objetivos da aprendizagem em ambientes de trabalho são determinados pelas necessidades imediatas da organização e da produtividade, ignorando as interações informais que ocorrem no trabalho e seus benefícios (La Paro, 1991).

A visão tradicional da aprendizagem no trabalho passou a ser questionada em decorrência da percepção de que as práticas tradicionais de educação não fomentam as habilidades reflexivas necessárias para que as pessoas aprendam em ambientes de trabalho na atualidade (Marsick, 1988). Percebeu-se, também, que os maiores ganhos de aprendizagem eram resultado da aprendizagem no próprio ambiente de trabalho e não de programas de educação formal (Carnevale, 1986).

Prolifera-se, atualmente, a crença de que os conhecimentos relevantes para os membros das organizações são adquiridos por meio da ação e da reflexão, idéia difundida inicialmente por autores como Donald Schön e Chris Argyris. Essa nova percepção considera que a aprendizagem não é uma atividade individual, nem formal.

Argyris e Schön (1978) argumentam que os membros de uma organização atuam como agentes de aprendizagem em contextos organizacionais. Os referidos autores identificaram três níveis de aprendizagem, descritos a seguir:

laço-simples - detecção e correção de erros sem que se torne necessário alterar normas organizacionais de base, objetivos ou políticas em vigor;

laço-duplo – quando a correção do erro implica em modificação das normas organizacionais de base, dos objetivos ou das políticas em vigor; e

laço-triplo – pressupõe que os membros da organização sejam capazes de aprender acerca de prévios contextos de aprendizagem. Trata-se, basicamente, de adquirir competências para aprender a aprender.

Jacobson (1996, p. 16) afirma que a cultura deve ser compreendida "primeira e principalmente como uma forma compartilhada de dar sentido às experiências, baseada na história compartilhada". Vista sob este ângulo, a aprendizagem passa a ter características bastante específicas, muito ligadas à cultura da organização, sendo situada na prática local. De acordo com a autora, a aprendizagem é o processo de entrar num sistema cultural de significados e pode ocorrer de forma isolada, pois entrar em um sistema de significados compartilhados requer relacionar-se com aqueles que compartilham tais significados.

Merrian e Caffarella (1991) afirmam que existem três fatores que afetam a aprendizagem dos indivíduos em ambientes de trabalho. Estes fatores são as pessoas, a estrutura e a cultura. O primeiro fator refere-se às pessoas que estão ativamente envolvidas com o processo de aprendizagem nas organizações ou que possam influenciá-lo. As características estruturais da instituição incluem a sua missão, os seus recursos, os processos de operação, as facilidades, o fluxo de comunicação e a forma que a autoridade é exercida. A cultura da organização, que é o sistema de crenças e valores compartilhados pelas pessoas, representa o terceiro grande fator que afeta a aprendizagem nas organizações. De acordo com estas autoras, a interação destes três fatores determina o **clima à aprendizagem** em uma organização.

Nas organizações as pessoas estão o tempo todo aprendendo. O pressuposto desta pesquisa, portanto, é de que no processo de desenvolvimento de software os membros do grupo podem aprender informalmente ao longo da execução das diversas etapas do projeto e que as estratégias de aprendizagem e elementos do clima da unidade de trabalho poderão afetar a efetividade da coleta das lições aprendidas nesse processo.

A seguir serão analisados os principais conceitos na área de estratégia de aprendizagem no trabalho.

2.2.1. Estratégia de Aprendizagem no Trabalho

Estratégia de Aprendizagem é um termo derivado da Psicologia Cognitiva que vem recebendo atenção crescente por parte de teóricos e pesquisadores das áreas da Psicologia da Educação e da Psicologia Organizacional. A maior parte dos autores - em suas definições operacionais desse termo - tendem a concebê-lo como um conjunto de esforços ativos empreendidos pelo indivíduo e direcionados à aquisição, retenção, recuperação e ao uso ou à aplicação posterior de novas informações, em diferentes contextos. Esse enfoque se diferencia de uma perspectiva mais tradicional, em que a suposição básica é de que os aprendizes são meros recipientes passivos da instrução (Pantoja, 2004)

De acordo com Kardash e Amlund (1991), as Estratégias de Aprendizagem são concebidas como atividades de processamento de informações, usadas pelos indivíduos para adquirir, armazenar, recuperar e aplicar as informações aprendidas em seu contexto de trabalho. Envolvem atividades manifestas e encobertas e variam entre indivíduos e para um mesmo indivíduo em diferentes situações. A suposição básica é de que o uso de estratégias pode otimizar os processos de aprendizagem em organizações.

Na definição apresentada, estão envolvidos três importantes aspectos, a saber: (a) Estratégias de Aprendizagem compreendem atividades de processamento de informações facilitadoras à aquisição, retenção, recuperação e uso posterior de novas informações; (b) englobam também comportamentos empreendidos pelo indivíduo direcionados à aprendizagem e utilização de novos conhecimentos e habilidades e (c) o uso das Estratégias de Aprendizagem pode contribuir, tanto para a aquisição, retenção e recuperação das novas informações como, também, para sua aplicação em diferentes contextos.

A argumentação central de Warr e Allan (1998) e Holman (2001) é a de que atividades de diferentes naturezas e complexidades exigem a adoção de diferentes estratégias de aprendizagem. Portanto, tais autores delinearam uma classificação composta de três grandes categorias:

Estratégias Cognitivas subdividem-se em: (a) Reprodução – que é a atividade de repetir para si mesmo as informações que estão sendo adquiridas sem qualquer reflexão, alteração ou a visão de como ele poderia estar relacionado a outro material; (b) Reflexão Intrínseca - que é a identificar elementos centrais componentes das ações de trabalho, bem como criar esquemas mentais que agrupam e relacionam tais elementos constituintes; e (c) Reflexão Extrínseca – que é a atividade de identificar implicações e conexões possíveis entre as

diferentes partes componentes do sistema intra e extra organizacional, visando integrá-las às ações de trabalho.

Estratégias Comportamentais subdividem-se em: (a) Procura de Ajuda Interpessoal - que inclui procedimentos de busca ativa, por parte do indivíduo, de auxílio de outras pessoas como pares e professores, para aumentar o seu entendimento sobre o material a ser aprendido, indo além do recebimento rotineiro da instrução; (b) Procura de Ajuda de Material Escrito - que compreende a pesquisa e localização pelo indivíduo de informações em documentos, manuais, programas de computador e outras fontes não-sociais ; (c) Aplicação Prática - que se refere às tentativas do aprendiz de colocar em prática os próprios conhecimentos enquanto aprende.

Estratégias Auto-Regulatórias subdividem-se em: (a) Controle Emocional, ou procedimentos usados pelo indivíduo para livrar-se da ansiedade e prevenir-se de falhas na concentração, causadas por pensamentos intrusos de ansiedade; (b) Controle Motivacional, ou estratégias que o indivíduo utiliza para manter a atenção e a motivação, mesmo quando tem pouco interesse pela tarefa; (c) Monitoramento da Compreensão, ou estratégias empregadas pelo indivíduo tanto para verificar o quanto está aprendendo quanto para modificar seu próprio comportamento, ou ambos, se necessário.

No presente estudo serão abordadas somente as estratégias cognitivas, mais especificamente as estratégias de reflexão intrínseca, reflexão extrínseca e reprodução.

Achados empíricos recentes na área de estratégias de aprendizagem (Pantoja, 2004) revelaram que as características da organização do trabalho parecem exercer influência sobre a freqüência de uso das estratégias utilizadas por indivíduos de diferentes ocupações profissionais para aprenderem em seu dia-a-dia no trabalho.

Os dados apresentados por Pantoja (2004) indicaram que profissionais que atuam na área de desenvolvimento de software, tenderam a usar menos freqüentemente a estratégia cognitiva de reflexão intrínseca. Ou seja, a capacidade de aprender identificando e associando elementos componentes das ações de trabalho, bem como criar esquemas mentais que agrupam e relacionam tais elementos constituintes. Esses dados fornecem subsídios para a suposição de que as lições aprendidas no desenvolvimento de software podem estar sendo afetadas pela baixa freqüência de uso pelos integrantes da equipe das estratégias de reflexão para aprenderem no trabalho.

Com base nesses dados, faz-se necessário entendermos como as estratégias de aprendizagem podem ser desenvolvidas em um contexto de trabalho. Alguns artigos teóricos e empíricos analisados na área de estratégias Warr e Allan (1998), Holman (2001) Zerbini

(2003) sinalizam a existência de associações entre variáveis individuais e estratégias de aprendizagem, assim como interações com variáveis contextuais na explicação do uso de estratégias de aprendizagem no trabalho. A argumentação central de Warr e Allan (1998) é de que as estratégias de aprendizagem envolvem atividades manifestas e encobertas e variam muito entre indivíduos e entre diferentes ambientes. Neste trabalho o foco central recairá sobre as variáveis contextuais, ou seja, os efeitos exercidos pelos elementos do clima organizacional sobre o uso de estratégias de aprendizagem no trabalho de forma a promover uma maior efetividade da coleta de lições aprendidas em projetos de software.

Com base na suposição de que as estratégias de aprendizagem variam entre diferentes ambientes, será a seguir enfatizado o relevante papel das variáveis contextuais nos processos de aprendizagem dos indivíduos e dos grupos no trabalho.

2.2.2. Contextos Organizacionais

Ambiente, cultura, clima de aprendizagem são componentes no estudo das variáveis que afetam o processo de aprendizagem em organizações.

Neste estudo, o foco recai nas percepções relativas às condições do ambiente que podem influenciar na aprendizagem natural dos indivíduos em seus grupos de trabalho. Ou seja, como as percepções do indivíduo e as percepções coletivas do grupo de trabalho podem exercer influência sobre as estratégias que os indivíduos utilizam para aprender no trabalho.

Segundo Schein apud Tamayo (1999), **cultura** é um conjunto de pressupostos básicos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um dado grupo, ao ir aprendendo a enfrentar seus problemas de adaptação externa e integração interna. Os elementos da cultura estão distribuídos em três níveis hierarquizados. No nível pré-consciente, estão os pressupostos básicos, relacionados geralmente com a natureza da realidade, do tempo, do espaço e das relações humanas. Em seguida, encontram-se os valores e, num nível mais visível, as produções, a tecnologia e os padrões de comportamento da organização. O **clima** faz parte deste terceiro nível como um dos produtos da organização. O clima consiste na percepção que o empregado tem do seu ambiente de trabalho e, portanto, da própria cultura da organização que, com suas normas, valores e tradições, determina o ambiente de trabalho. Assim, a cultura está constituída por assunções compartilhadas, enquanto o clima consiste em percepções compartilhadas. A cultura é um conceito mais abrangente e, do ponto de vista teórico, determinante do clima organizacional.

Existe uma certa confusão quanto a conceituação de cultura e clima organizacional. De acordo com Fleury e Sampaio (2002) o clima organizacional refere-se à percepção que as

pessoas têm da organização em que trabalham, percepção que pode ser influenciada por fatores conjunturais externos e internos à organização. A idéia de clima organizacional remete à noção de clima meteorológico e retrata um estado momentâneo da organização. Assim como a opinião pública, o clima pode alterar-se ante uma notícia, um evento ou um boato.

Os estudos sobre cultura têm um caráter histórico mais profundo, remetendo às origens da organização, ao processo de definição de seus valores básicos e à modelagem dos padrões culturais. Tanto o processo de diagnóstico como as intervenções sobre a cultura de uma organização atestam as dificuldades de trabalhar com um fenômeno mais complexo e profundo.

Seiffert (2002) e Denison (1996) destacam o caráter volátil da apresentação dos ambientes sociais da organização através do clima organizacional, sempre em modificações, o que diverge da cultura organizacional, a qual reflete uma estrutura mais permanente e representa o elemento para a construção, incorporação e manutenção de um conjunto de percepções comuns aos diferentes membros de uma organização, sendo consolidada nos valores, crenças e pressupostos defendidos e estabelecida através da socialização dos vários grupos que convergem no ambiente de trabalho.

Tendo em vista que o clima organizacional possui características maleáveis possíveis de mensuração que servem de subsídios para a implementação de intervenções no contexto organizacional (Tamayo, 1999, p.247), no presente estudo será desenvolvida e validada uma escala medida de clima à aprendizagem para tal fim.

2.2.3. Clima Organizacional

Clima origina-se do grego *Klima* e significa tendência, inclinação. Clima organizacional reflete então, uma tendência ou inclinação a respeito de até que ponto as necessidades da organização e das pessoas que a integram, estariam efetivamente sendo atendidas (Susin, 2003).

O clima associa-se com as percepções compartilhadas por um grupo de indivíduos quanto ao ambiente de trabalho (gestão administrativa e de RH, liderança, capacitação, relações de trabalho e interpessoais, políticas organizacionais, comunicação, etc), podendo ser visto como um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente, pelas pessoas que nele vivem e trabalham e que influencia seus comportamentos e motivação (Schultze, 2004).

No estudo do clima organizacional, existem algumas decisões a serem tomadas. A definição de quais componentes serão medidos, ou seja, a partir das características objetivas

da organização ou da percepção dos empregados sobre as mesmas. Tamayo (1999, p.250) afirma que a necessidade de avaliar o clima a partir das percepções dos empregados e não a partir das características objetivas da organização é indicada na literatura contemporânea.

Os indivíduos podem descrever o ambiente organizacional a partir de uma visão global, como também de um forma mais específica e direcionada. A natureza mutifacetada das percepções da organização também implicam que as percepções do ambiente organizacional podem estar direcionados a uma variedade de fatores mais específicos. As dimensões do clima organizacional diferem a depender do propósito a ser investigado e do critério de interesse e que uma medida genérica do clima organizacional contém dimensões que não são relevantes para estudos específicos.

Esta linha de argumentação encorajou o desenvolvimento de medições de diversas dimensões de clima tais como barreiras à criatividade (Alencar, 1999), transferência de treinamento (Leitão, 1994) e inovação (Bunce e West, 1995).

Ambas abordagens para medição do clima organizacional, global ou específica, são válidas para a investigação das percepções no ambiente de trabalho e não devem ser consideradas antagônicas. O favorecimento de uma abordagem em detrimento da outra depende fortemente dos interesses da investigação. A abordagem global é vantajosa por proporcionar uma fotografia do funcionamento da organização. A abordagem específica contribui com dados mais precisos e direcionados para uso em áreas pré-definidas.

Nesta pesquisa será desenvolvida uma medida específica para clima à aprendizagem, considerando os indicadores apontados pela literatura como elementos facilitadores do aprendizado no trabalho.

Ahmed, Loh e Zairi (1999), em termos de variáveis ambientais, apresentam uma ampla relação de indicadores que caracterizam uma cultura de aprendizagem e melhoria contínuas. São eles: (a) aceitação de erros como oportunidade de aprendizagem; (b) ampla discussão de idéias variadas e inexistência de punição para equívocos e erros; (c) atitudes positivas com relação à mudança; (d) liberdade para que os indivíduos empreendam experimentação em termos de tentativa e erro (e) valorização do desafio ao *status quo;* (f) expectativa de que a inovação e desafio fazem parte do trabalho; (g) orientação para o futuro; (h) foco em planos/estratégias a longo prazo; (i) comunicação aberta com superiores, colegas e clientes; (j) compartilhamento de informações e conhecimentos; (k) descentralização das tomadas de decisão; (l) autonomia; (m) suporte material em termos de equipamentos e local físico adequado e confortável ao trabalho; (n) conhecimento e compartilhamento dos objetivos da

organização; (o) valorização e recompensa às idéias inovadoras; tarefas desafiantes e inovadoras, entre outros.

Wenger (2001), seguindo os pressupostos de Ahmed, Loh e Zairi (1999), alerta para a necessidade de construção de sistemas organizacionais que apóiem o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem e inovação. Entre uma série de indicadores que a autora considera essenciais à otimização dos processos de aprendizagem e inovação, destacam-se: (a) oportunidades e suporte à aprendizagem contínua: apoio em termos de disponibilização de tempo e incentivo para que os indivíduos se engajem em atividades formais e informais de aprendizagem no trabalho; (b) organização do trabalho em que a aprendizagem esteja profundamente intrincada no desenvolvimento das tarefas, ou seja, que o trabalho e a aprendizagem sejam inseparáveis; (c) interdependência de tarefas de forma a encorajar a colaboração entre os indivíduos na execução do trabalho e no seu processo de aprendizagem; (d) acesso à informação e feedback; (e) clima de confiança; (f) senso coletivo de responsabilidade com os processos de trabalho e aprendizagem; (g) autonomia; (h) compartilhamento de objetivos, valores e práticas inovadoras entre os membros da organização.

O clima é geralmente avaliado por instrumentos de medida que podem englobar questionários, entrevistas e observações sistemáticas. Contudo, o mais freqüente é o questionário. Existe uma grande diversidade instrumentos mas dificilmente um deles responderá adequadamente às necessidades da organização da qual se pretende avaliar o clima e a sua estrutura cultural. Portanto, o instrumento deve ser adaptado à realidade da organização. Tamayo (1999,p.251) acredita que todo instrumento de medida do clima deve ser específico à organização, desenvolvido a partir da cultura e de sua problemática.

Na construção de um instrumento de medição de clima organizacional, deve-se primeiramente determinar quais são os seus componentes, isto é, qual é o seu conteúdo (Tamayo, 1999, p.247). No próximo item serão apresentados alguns modelos de estudo de clima organizacional que mostram a grande diversidade existente entre os fatores identificados por diferentes autores.

2.2.4. Modelos de Estudo de Clima Organizacional

Na realização de estudos de clima organizacional, pode-se adotar um conjunto específico de dimensões já conhecidos e consagrados na literatura, ou elaborar um novo modelo. Neste estudo, as dimensões estão relacionadas com as características ou elementos

identificados no ambiente da organização como participantes, direta ou indiretamente, do processo de aprendizagem dos indivíduos durante a realização do trabalho.

Analisando vários instrumentos, pode-se notar que o número de dimensões estudadas é bastante variado, como também o é o número de itens incluídos em cada pesquisa, não havendo uma concordância sobre as variáveis que mensuram o clima organizacional.

O Quadro 1 apresenta uma comparação de modelos de estudo de clima organizacional elaborado por Pereira (2003) que exemplifica a diversidade de fatores abordados em diferentes modelos de estudo.

Quadro 1 – Comparação dos métodos de pesquisa de clima organizacional (Pereira, 2003).

Fatores	Litwin-Stinger	Kolb	Sbragia	Coda	Kozlowisk	GPTW
Clareza	--	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Comunicação	--	--	--	Sim	Sim	Sim
Conflito	Sim	Sim	Sim	--	--	--
Consideração Humana	--	--	Sim	--	Sim	--
Cooperação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desafio	Sim	Sim	Sim	Sim	--	Sim
Estrutura / Regras	Sim	Sim	Sim	--	Sim	--
Identidade / Orgulho	--	--	Sim	Sim	--	Sim
Justiça	--	--	Sim	--	--	Sim
Liderança / Suporte	--	--	Sim	Sim	Sim	Sim
Oportunidade Crescim.	--	--	Sim	Sim	--	Sim
Participação	--	Sim	Sim	--	Sim	Sim
Recompensa	Sim	Sim	Sim	Sim	--	Sim
Reconhecimento	--	--	Sim	Sim	Sim	Sim
Relações Interpessoais	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Responsabilidade / Autonomia	Sim	Sim	Sim	--	Sim	Sim

O modelo proposto por Litwin e Stinger (apud Santos, 1983:31-32) para medir o clima organizacional apresenta os seguintes fatores:

- Estrutura
- Responsabilidade
- Riscos
- Recompensa
- Calor e apoio
- Conflito

Elaborado com base nos estudos de Litwin e Stringer e com o objetivo de identificar e analisar o clima organizacional, Kolb et al (1978) sugerem um questionário de sete dimensões:

- Conformismo
- Responsabilidade
- Padrões
- Recompensas
- Clareza organizacional
- Apoio e calor humano
- Liderança

Sbragia (1983) buscou pesquisar informações sobre a qualidade do clima organizacional em Instituições de Pesquisas, utilizando 20 dimensões, provenientes da literatura existente sobre o tema, a seguir:

- Estado de tensão
- Conformidade exigida
- Ênfase na participação
- Proximidade de supervisão
- Consideração Humana
- Adequação da estrutura
- Autonomia presente
- Recompensas proporcionais
- Prestígio obtido
- Cooperação existente
- Padrões enfatizados
- Atitude frente a conflitos
- Sentimento de identidade
- Tolerância existente
- Clareza percebida
- Justiça predominante
- Condições de progresso
- Apoio logístico proporcionado
- Forma de controle

Coda (1997) realizou cinco estudos de clima organizacional aplicados em diferentes organizações brasileiras de grande porte do setor público e privado. Os principais fatores obtidos a partir dos indicadores utilizados foram:

- Liderança
- Compensação
- Maturidade empresarial
- Colaboração entre áreas funcionais
- Valorização profissional
- Identificação com a empresa
- Processo de comunicação
- Sentido de trabalho
- Política global de recursos humanos
- Acesso

Além desses modelos, a proposta de mensuração de clima à aprendizagem individual desenvolvido e validado por Mikkelsen e Gronhaug (1999) apresenta os fatores descritos a seguir:

- *Estilo de gerenciamento* – percepção relacionada à existência de apoio da gerência para as atividades relacionadas à função.
- *Tempo* – percepção relacionada à existência de tempo suficiente para a realização do trabalho e para a aprendizagem.
- *Autonomia e Responsabilidade* – percepção relacionada ao controle sobre eventos organizacionais, à tomada de decisão e à ação proativa.
- *Estilo do time/grupo* – percepção referente à possibilidade de aprender com colegas especialistas.
- *Oportunidade de desenvolvimento* – percepção relacionada à existência de oportunidades para aprender novas funções e exercer uma variedade de atividades no local de trabalho.
- *Procedimentos para a realização do trabalho* – percepção relacionada ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades.
- *Satisfação* – grau de satisfação com o local de trabalho

O escopo deste estudo compreende a medição de clima à aprendizagem em grupos de desenvolvimento de software. Os resultados apresentados por Pantoja (2004) indicaram o baixo uso, pelos profissionais da área de desenvolvimento de software, da reflexão intrínseca - capacidade de aprender associando, conectando as diferentes partes ou elementos do trabalho

entre si. Nesse contexto, são descritos a seguir dois modelos que abordam a reflexividade como um dos componentes de clima organizacional.

O modelo de Patterson, West & cols. (2004) é composto por 17 dimensões, sendo reflexividade um dos fatores propostos pelos autores, a seguir:

- *bem-estar do funcionário*: a extensão em que a organização valoriza e cuida de seus funcionários;
- *autonomia*: as atividades são estruturadas de forma a permitir aos funcionários grande área de ação para executá-las;
- *participação*: os funcionários exercem considerável influência na tomada de decisão;
- *comunicação*: o livre compartilhamento da informação através da organização;
- *ênfase em treinamento:* preocupação com o desenvolvimento das habilidades dos funcionários;
- *integração*: a extensão da confiança e cooperação interdepartamental;
- *suporte da chefia imediata:* a extensão do suporte e da compreensão da chefia imediata;
- *flexibilidade*: uma orientação voltada para mudança;
- *inovação*: a extensão do encorajamento e do suporte para novas idéias e novas abordagens;
- *reflexividade*: preocupação em rever e refletir os objetivos, estratégias, processos de trabalho e o ambiente;
- *esforço*: como as pessoas se esforçam para atingir os objetivos da organização;
- *eficiência*: o grau de importância colocado na eficiência e produtividade do trabalho;
- *qualidade*: a ênfase dada aos procedimentos de qualidade;
- *pressão para produzir*: a extensão da pressão que os funcionários recebem para atingir as metas;
- *feedback do desempenho*: a avaliação e o feedback do desempenho no trabalho.
- *formalização*: preocupação com procedimentos e regras formais;
- *tradição*: a extensão em que são valorizadas as formas estabelecidas de fazer a coisas.

O modelo desenvolvido por Schippers, Hartog & Koopman (2005) foi construído para medir reflexividade, mais especificamente a reflexão em equipes. Os fatores componentes do

instrumento, os dois primeiros são sub-fatores da dimensão reflexividade, os restantes estão relacionados a outros construtos e são os seguintes:

- Avaliação / aprendizagem
- Discussão de processos
- Adaptação
- Comportamento de busca por *feedback*
- Estilo reflexivo de aprendizagem

2.3. Considerações finais do capítulo

Este capítulo abordou aspectos relacionados ao tema aprendizagem e contexto organizacional. Entre os elementos do contexto organizacional, buscou-se a diferenciação entre os termos cultura e clima organizacional.

Tendo em vista que o clima organizacional possui características maleáveis possíveis de mensuração, foram apresentados modelos de estudo de clima. Por meio da análise de alguns instrumentos de aferição de clima, percebeu-se que o número de dimensões estudadas é bastante variado e que não há uma concordância sobre as variáveis que mensuram o clima organizacional.

No próximo capítulo são abordadas as práticas existentes para coleta de lições aprendidas em desenvolvimento de software.

3. Coleta de Lições Aprendidas no Desenvolvimento de Software

3.1. Introdução

Qualidade tem sido cada vez mais exigida às empresas envolvidas com software (Sommerville, 2003). Estudos mostram que este assunto tem sido relevante tanto para a indústria quanto para o setor governamental (Rubin, 1993; Jonhson e Brodman, 1996). Na área de software o interesse pela qualidade tem crescido com o advento da definição de processos de software, por meio das normas ISO/IEC 12207 (1998) e ISO/IEC 9000 (2000), dos modelos de maturidade e capacidade CMM (Paulk *et al*, 1995), CMMI (Chrissi *et al*, 2003), normas ISO/IEC 15504 (2003) e ISO/IEC 9126 (2001).

Não basta apenas estabelecer como definir processos e diretrizes para obter melhorias, conforme pregam os próprios modelos de maturidade, mas estabelecer uma forma que permita a continuidade das melhorias na organização. Para se manter competitiva, uma organização de software deve melhorar continuamente a qualidade dos seus processos, a fim de gerar melhores produtos com menores prazos e custos, além de buscar a satisfação dos seus clientes (Bruckhaus, 1996).

A coleta de Lições Aprendidas vem assumindo papel importante na busca pela qualidade. O modelo CMMI – Capability Maturity Model Integration apresenta a coleta de lições aprendidas como uma forma que permite a geração de insumos para a melhoria contínua. Neste contexto, este trabalho se propõe a verificar possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem na coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software. Para tanto, este capítulo descreve, de forma sucinta, o que é um processo de software e o conceito de fábrica de software (seção 3.2). Apresenta, também, algumas abordagens para coleta de lições aprendidas em desenvolvimento de software (seção 3.3).

3.2. Processo de Software e Fábrica de Software

Um processo de software, de acordo com Sommerville (2000), é um conjunto estruturado de atividades exigidas para desenvolver um sistema de software. Cada uma dessas atividades está associada a papéis, ferramentas e artefatos; incorpora e implementa procedimentos, regras e políticas; e tem um objetivo definido. A descrição abstrata do processo de software caracteriza um modelo de processo de software. Vários tipos de

informação devem ser integrados em um modelo de processo para indicar quem, quando, onde, como e por que os passos são realizados (Da Rocha, Oliveira e Vasconcelos, 2004).

A norma ISO/IEC 12207 (ISO, 1998) classifica o processo de desenvolvimento como um dos cinco processos fundamentais de ciclo de vida de software. Este processo consiste nas seguintes atividades:

- *Implementação do processo* – Esta atividade engloba a tarefa de definir ou selecionar modelo de ciclo de vida de software apropriado ao escopo, magnitude e complexidade do projeto. Nesse modelo devem estar descritas as atividades e tarefas referentes a documentação dos resultados, controle de configuração e processos de apoio.
- *Análise dos requisitos do sistema* – A especificação dos requisitos do sistema deve ser documentada e descrever funções e capacidades do sistema; requisitos de negócio, organizacionais e de usuários; requisitos de proteção, de segurança, de engenharia de fatores humanos, de interface, de operações e de manutenção; restrições de projeto e requisitos de qualificação.
- *Projeto de arquitetura do sistema* – Nesta atividade é definida arquitetura que assegure que todos os requisitos do sistema sejam atendidos.
- *Análise dos requisitos do software* – Os requisitos de software devem ser estabelecidos e documentados, incluindo especificações de características de qualidade. A norma ISO/IEC 9126 é indicada como guia na especificação das características de qualidade. Devem ser realizadas revisões conjuntas e, caso a revisão seja bem sucedida, uma linha básica (baseline) para os requisitos deve ser estabelecida.
- *Projeto da arquitetura do software* – Os requisitos para cada item de software deve ser transformado em uma arquitetura que descreva sua estrutura de alto nível e que identifique os componentes de software.
- *Projeto detalhado do software* – Esta atividade consiste no detalhamento da atividade anterior, sendo que, os componentes de software devem ser refinados em níveis mais baixo, de forma que cada unidade de software possa ser codificada, compilada e testada. Todos os requisitos de software devem ser alocados nas unidades de software. Os requisitos de teste e o cronograma para testar unidades de software devem ser definidos e documentados. O projeto detalhado deve ser documentado.

- *Codificação e testes do software* – Devem ser desenvolvidos e documentados cada unidade de software e base de dados, assim como, procedimentos de teste e dados para testar cada unidade. As unidades de software e a base de dados precisam ser testadas de forma a garantir que todos os requisitos foram atendidos.
- *Integração do software* – Nesta atividade é gerado um plano de integração das unidades de software e componentes de software no item de software. Devem ser testadas as agregações entre as unidades e componentes de software a medida em que forem sendo integradas e de acordo com o plano.
- *Teste de qualificação do software* – Nesta atividade são conduzidos os testes de qualificação do sistema de forma a garantir que a implementação de cada requisito do software seja testada para conformidade.
- *Integração do sistema* – Esta atividade comporta tarefas referentes à agregação dos itens de configuração do software ao sistema com itens de configuração de hardware, com operações manuais e com outros sistemas, quando necessário.
- *Teste de qualificação do sistema* – Nesta atividade são realizados os testes de qualificação de acordo com os requisitos especificados para o sistema. Deve ser garantido que a implementação de cada requisito do sistema seja testada e que o sistema está pronto para ser entregue. O sistema é avaliado e os resultados são documentados, o produto é preparado para ser entregue e é estabelecida uma linha básica (baseline) para o projeto e código cada item de configuração do software.
- *Instalação do software* – Nesta atividade é gerado um plano de instalação do projeto de software.
- *Apoio à aceitação do software* – Deve ocorrer apoio nas tarefas de revisão de aceitação do cliente e nos testes do produto de software. Nesta atividade o produto é concluído e entregue conforme especificado e podem ocorrer treinamento inicial e contínuo e suporte ao adquirente, quando previsto em contrato.

As diferentes etapas que compõem um processo remetem à entrega de produtos específicos, e são comumente tratados como projetos de software. De acordo com Conradi (1994) um projeto é um esforço para desenvolver um produto de software, ou seja, envolve uma estrutura organizacional, prazos, orçamentos, recursos e um processo de desenvolvimento.

Existem muitas empresas que se dedicam à prestação de serviços relacionados a projetos de software. Atualmente, o termo Fábrica de Software é muito utilizado para identificar esse tipo de empreendimento mas há casos em que a fábrica é estruturada internamente em

empresas cuja finalidade não é o desenvolvimento de software (Fernandes e Teixeira, 2004). A visão atual associa Fábrica de Software à idéia de prover uma linha de produção de soluções que atendam às necessidades específicas de cada cliente. Isto se dá por meio da formalização de todas as atividades do processo a ser seguido e seus produtos, com etapas e tarefas bem definidas para cada tipo de profissional, indo das tarefas básicas da linha de produção até rotinas de controle de qualidade.

O escopo de uma Fábrica de software pode envolver todas atividades do processo de desenvolvimento ou estar restrito a um determinado grupo de atividades. Existem fábricas que desenvolvem todo o projeto, somente o projeto físico, que inclui codificação e teste, ou ser exclusivamente voltada para o teste de programas (Fernandes e Teixeira, 2004).

A figura 1 representa os quatro tipos de fábricas classificadas de acordo com o seu escopo de atuação ao longo das fases de desenvolvimento de um projeto de Software apresentado por Fernandes e Teixeira (2004).

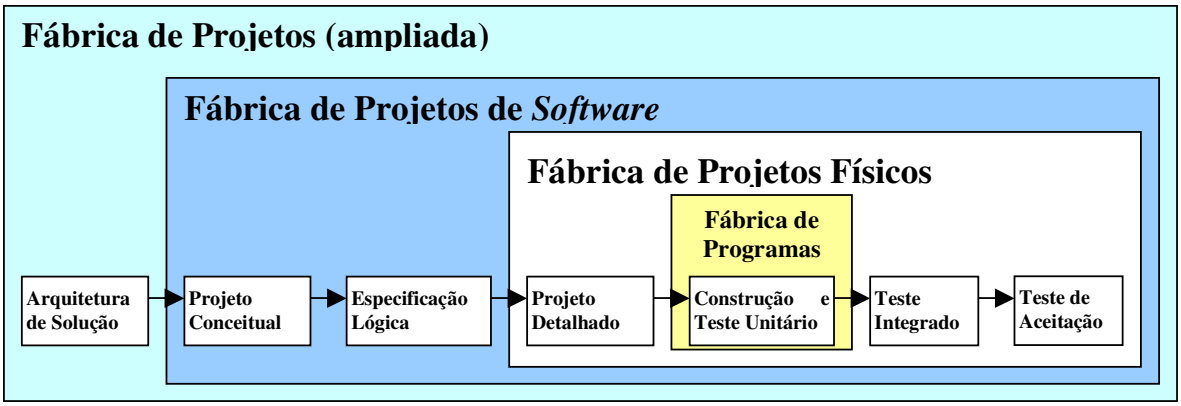

Figura 1 – Escopo de Fornecimento de fábrica de software (Fernandes e Teixeira, 2004).

De acordo com a classificação proposta por Fernandes e Teixeira (2004), a **fábrica de programas** consiste na menor unidade de fábrica e tem como objetivo principal a codificação e o teste de programas conforme um acordo de níveis de serviços com o cliente ou usuário, considerando especificação padrão de programas, critérios de qualidade e tempo de entrega.

O objetivo da **fábrica de projetos de software** é o de desenvolver e manter software conforme um acordo de níveis de serviços com o cliente ou usuário, considerando requisitos de prazo, custo, qualidade e escopo. Uma fábrica de software pode atender três grandes tipos de demandas: novos desenvolvimentos, manutenção de sistemas ou projetos físicos. No caso das fábricas de projetos, há a necessidade do conhecimento do negócio do cliente.

A **fábrica de projetos ampliada** engloba arquitetura de soluções, ou seja, um estágio anterior à conceituação do software e que se preocupa em projetar uma solução em que o

software é somente um dos componentes. Os outros componentes podem ser as implantações de processos, hardware e serviços e equipamentos de rede e de telecomunicações, etc.

Ainda segundo Fernandes e Teixeira (2004), fábrica de software é um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou clientes, da forma mais produtiva e econômica possível.

Nesse contexto, a busca pela melhoria contínua adquire um papel de destaque em um ambiente de fábrica de software. A coleta de lições aprendidas é um dos mecanismo a ser utilizado para a produção de informações que servirão de insumo no aprimoramento do processo.

3.3. Coleta de Lições Aprendidas no Desenvolvimento de Software

Com a afirmação de que "O maior bem de uma organização de software é o seu capital intelectual, o problema é que ele possui pernas e vai para casa todo dia", Rus e Lindvall (2002) alertam para a necessidade do capital intelectual ser preservado pelas empresas.

Na área de desenvolvimento de software, as pessoas estão cada vez mais envolvidas com um número maior de habilidades para poderem realizar as atividades do cotidiano. Mais ainda, as pessoas estão adquirindo um número maior de experiências e lições à medida que desenvolvem um número maior de sistemas de informação (Damian *et al.*, 2003). Tal contexto traz à tona a necessidade das entidades que lidam com software gerir estas experiências para que elas possam ser reaproveitadas nos projetos ou atividades futuras (Rus e Lindvall, 2002). Dessa forma, as pessoas podem tomar conhecimento das falhas e virtudes, além de desenvolver padrões, conforme prega a filosofia do reuso, que tem sido proposta como uma maneira de tirar vantagem das melhores práticas dentro de uma empresa e disseminá-las pela organização. O reuso pode ser obtido por meio das lições aprendidas pelas pessoas e documentadas na forma de padrões (Rising, 1999). Os padrões de boas práticas podem fazer com que os projetos futuros não recaiam nos erros vivenciados pelos projetos atuais ou acabados (Greer, 2005).

Em suma, em todo projeto as pessoas adquirem novos conhecimentos e experiências que podem beneficiar outras pessoas e projetos. Entretanto, este conhecimento não é compartilhado (Birk, Dingsoyr e Stalhane, 2002; Dingsøyr et al., 2001), visto que os engenheiros de software têm em mente que ao final de um projeto ou etapa, não existe mais

nada a ser feito, por já ter sido entregue o produto de software aos clientes, e estar em pleno uso no ambiente de produção.

Várias organizações estão entendendo que, para ter sucesso no futuro, é necessário gerenciar e utilizar o conhecimento mais efetivamente ao nível do indivíduo, das equipes, e da organização (Komi-Sirvio, 2002). Uma maneira de explicitar e compartilhar experiências, no campo da Engenharia de Software, é fazer uso das técnicas de revisão de projetos ou a proposta da Fábrica de Experiências.

A Fábrica de Experiências é uma proposta que visa reunir e promover o reuso de produtos e experiências. É uma organização física e lógica com atividades independentes que não estão inseridas no processo de desenvolvimento de software da organização, atuando como um repositório das mesmas (Basili , Caldiera e Rombach, 1994).

O foco da Fábrica de Experiências é o empacotamento/armazenamento de conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento de sistemas fazendo uso intensivo de tecnologia. É uma estrutura que auxilia em novos projetos de desenvolvimento de software, sugerindo melhoramentos nos processos baseados nas experiências empacotadas anteriormente, que podem ser acessadas e reutilizadas quando necessário (Dingsøyr e Conradi, 2002). Por empacotamento entende-se a formalização de experiências para facilitar o futuro reuso. Como exemplo de estudo recente com a aplicação da Fábrica de Experiências, existe a abordagem de melhoria para as estimativas de esforço em desenvolvimento de software proposta Kosloski (2005).

As técnicas de revisão de projeto são mais utilizadas pelas organizações e diferenciam-se da Fábrica de Experiências por estarem normalmente inseridas no processo de desenvolvimento e não serem associadas a um aparato tecnológico. A coleta de lições aprendidas é uma prática de revisão de projetos aplicada geralmente na área de desenvolvimento de software com o objetivo de explicitar, armazenar e compartilhar as experiências e o conhecimento adquirido durante a condução de um projeto. Com a aplicação destas técnicas, as organizações podem aproveitar os ciclos de desenvolvimento de sistemas para evoluir continuamente e aprender com cada novo projeto (Humphrey, 2000), explicitando a história do projeto, bem como os pontos positivos e negativos ocorridos (Pavlina, 2003).

Uma das técnicas de revisão de projeto é chamada de Análise *Postmortem* (APM). A APM atua como mecanismo de captura e registro de experiências vivenciadas pelas pessoas como lições aprendidas e tradicionalmente ocorre ao final dos projetos de software. Existem estudos que propõem a aplicação da APM não ao final do projeto, mas após marcos (Collison

e Parcell, 2001). Já a proposta de Damian (2004), utiliza a APM durante a execução de um ciclo de modificação de um software com o intuito de capturar o conhecimento aprendido sobre o processo e sobre o produto mantido.

Outras técnicas de revisão de projeto que se assemelham à APM podem ser citadas, tais como:

- Pós-parto (do inglês, *Postpartum*) - por ser realizada após a concepção de um produto (Kerth, 2003);
- Revisão pós-projeto (do inglês, *Post-project review*) - por ser realizada ao final de um projeto (Collison e Parcell, 2001);
- Revisão pós-ação (do inglês, *After action review*) - por ser executada depois que se chega ao fim de uma tarefa (Collison e Parcell, 2001); e
- Retrospectiva de projeto (do inglês, *Project retrospective*) - por envolver toda uma lembrança do que aconteceu no projeto (Gottesdiener, 2003);

Independente do tipo, a revisão de projeto é uma forma de prevenir e sanar os problemas. Também é adequada para o registro as lições aprendidas de forma para que não se repitam os erros nos projetos seguintes (Dingsøyr et al., 2001). Outro benefício da revisão de projeto é a oportunidade de reavaliar o ocorrido, permitindo um exame das práticas e das suposições subjacentes que criaram a situação-problema. Isso porque durante a realização de um projeto, quando um problema é observado, a tendência é de repará-lo rapidamente sem uma verificação completa do que está acontecendo (Collier, 2003).

3.3.1. Análise *Postmortem*: conceito e classificação

O termo *postmortem* deriva do latim e significa "após a morte" (Ferreira, 1998). Ou seja, diz respeito a algo concluído, finalizado, acabado. Partindo deste pressuposto, a APM é uma técnica utilizada ao final de um marco, ou projeto, que tem como objetivo principal fazer com que as pessoas participantes de uma fase ou projeto se reúnam e busquem refletir e entender aquilo que acabou de ser vivenciado (Kerth, 2003).

Como conceito, a Análise *Postmortem* é simples, implicando em reunir todos os participantes do projetos em execução ou recentemente finalizado e questioná-los no sentido de identificar quais aspectos do projeto funcionaram bem e que devem ser repetidos, quais funcionaram mal e devem ser evitados e, por último, aquilo que foi meramente "OK" e que necessitam ser aperfeiçoados à frente. (Stalhane, 2001)

A Análise *Postmortem* normalmente acontece logo após a finalização do projeto, como relata Pleeger (1998), porém a autora destaca que uma pesquisa feita por Kumar (1990)

indicou que esta pode acontecer a qualquer tempo desde o final do projeto até doze meses depois disso.

Uma APM pode ser realizada de maneiras diversas, com variação de objetivo e de grau de formalidade. Ela pode ser focada na coleta de experiências relacionadas a uma simples atividade ou etapa de um processo, ou para obter todas as experiências disponíveis de um projeto (Stalhane, 2001). O Quadro 2 apresenta um resumo das categorias de APM existentes.

Quadro 2 – Classificação dos tipos de APM (Damian, 2004)

Classificação	Categorias
Quanto a forma ou grau de formalismo	Estruturada
	Semi-estruturada
Quanto ao objetivo ou escopo	Focada
	catch all
Quanto ao tamanho	Retrospectiva
	Mini *postmortem*

A classificação quanto à **forma ou grau de formalismo** refere-se ao grau de formalismo utilizado para a realização de uma APM. Na forma semi-estruturada ocorre uma reunião em que a equipe apresenta os aspectos positivos e negativos e sugere o poderia ser melhorado, tal como a marinha norte-americana faz em seus projetos (Revisões Pós Ação - AAR). O facilitador geralmente é uma pessoa pertencente à equipe, muitas vezes o seu líder. Este tipo de APM é realizado durante a execução de um processo ou etapa de um projeto, tendo como marco para sua realização qualquer ponto pertinente que seu líder considere como momento chave para ocorrer o evento (Collison e Parcell, 2001, p. 77-79).

Na forma estruturada, o que ocorre é uma série de atividades com o estabelecimento de regras para a realização da APM e a utilização de técnicas e passos a serem seguidos durante sua execução. Neste tipo de APM, existe um facilitador, quase sempre um membro externo à equipe, que conduz todo processo de revisão do projeto. Geralmente, este tipo de APM envolve a participação de um número de 10 a 30 participantes (Kerth, 2001).

Em relação ao **objetivo ou escopo**, a APM "focada" visa coletar conhecimento sobre uma área ou atividade específica. Um exemplo de APM "focada" é uma revisão realizada ao final da fase de modelagem de negócio que tem por objetivo promover uma evolução de técnicas inerentes a esta disciplina por meio da coleta de experiências dos profissionais.

A APM que visa coletar todo o tipo de conhecimento do projeto é classificada como "*catch all*" (Stalhane *et al.*, 2001). Neste tipo, a meta explicitar experiências referentes a qualquer área. A APM "*catch all*" ocorre no caso de uma grande revisão realizada ao final do

projeto quando são explicitados os pontos positivos e negativos ocorridos no projeto. A meta é buscar melhorias sem haver preocupação com uma disciplina específica, as lições aprendidas podem ser referentes ao software construído ou ao processo utilizado.

Em relação ao **tamanho**, o momento em que a APM ocorre pode indicar o grau de detalhamento das experiências que serão tratadas (Yourdon, 2001). Uma mini-postmortem trata de eventos que ocorreram em um espaço de tempo reduzido, ao término de sub-atividades de um projeto. Neste contexto, pode ocorrer um maior grau de detalhamento dos acontecimentos. A mini-postmortem pode ser conduzida em minutos (Yourdon, 2001).

Uma retrospectiva de projeto ocorre ao final de marco significativo e tem como meta relembrar e aprender sobre o que aconteceu em relação as atividades e eventos ocorridos durante todo o projeto. Estes projetos possuem uma duração de 6 meses a dois anos e a revisão pode durar uns poucos dias ou até mesmo semanas (Kerth, 2003).

No próximo item serão apresentadas técnicas utilizadas na realização de uma APM.

3.3.2. Análise *Postmortem*: técnicas utilizadas

Na realização de uma APM é comum a utilização de técnicas para dar suporte às atividades relacionadas a coleta de dados e nas discussões e reuniões da equipe. Essas técnicas visam facilitar a obtenção dos dados e permitir a envolvimento de todos os participantes nas etapas definidas para a APM.

A Entrevista Estruturada, apresentada em Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002), é conduzida por um moderador que prepara uma lista de perguntas e conduz uma entrevista com os participantes do projeto, baseado nas perguntas e respostas obtidas. Os resultados são descritos pelo moderador que depois passará para a fase de análise do processo de APM.

Na Reunião em Grupo o moderador conduz a discussão e documenta os resultados principais em um quadro branco, depois passando para a fase de análise. Neste caso a fase de coleta de dados é realizada no mesmo momento.

Os questionários são uma ferramenta rápida e simples para colher dados para as APMs (Collier, DeMarco e Fearey, 1996). Eles podem ser utilizados em dois momentos: antes da reunião de revisão, ou ao final da revisão propriamente dita.

Quando aplicados antes da reunião de revisão, os questionários possuem o objetivo de direcionar o foco da APM, servindo como guia para os facilitadores que conduzirão o processo. Nesse momento, o questionário pode estabelecer o escopo de trabalho da APM, possibilitando ao condutor abordar os aspectos mais relevantes, ou seja, as áreas mais problemáticas e que necessitam mais de melhorias (Collier, DeMarco e Fearey, 1996).

A sessão KJ foi apresentada por Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002) como um instrumento de coleta, registro e organização de experiências em uma APM. O Diagrama Ishikawa é uma técnica que, a partir dos dados coletados (confiáveis e relevantes), permite a identificação das causas-raiz do problema sob análise. Essa técnica também foi apresentada em Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002) como instrumento complementar à sessão KJ.

A sessão KJ e o Diagrama Ishikawa, técnicas adotadas neste trabalho, serão detalhadas, a seguir:

Método KJ

O método KJ originou-se do modelo W, proposto por Jiro Kawakita, e foi desenvolvido para cobrir o vazio entre as desestruturadas observações em campo, indução, adoção de hipóteses e os métodos experimentais de laboratório (Scupin, 1997). Esse método serve para unir duas abordagens gerais para solução de problemas em laboratório e em campo. No primeiro caso, hipóteses são formuladas e testadas sob condições de laboratório controladas enquanto que no segundo, observações em ambiente não-estruturado são registradas e hipóteses são geradas a partir das mesmas.

No contexto da APM, a coleta e síntese realizadas na aplicação do método KJ serve para o registro das experiências e fatos, e na posterior síntese desses registros, quando então são criados agrupamentos por afinidade. Essa etapa é fundamental, pois permite aos participantes a melhor compreensão do problema o que leva à identificação dos temas mais relevantes para sua posterior análise.

O método KJ visa auxiliar o processo de solução de problemas por permitir que, a partir de registros diversos, aparentemente desconexos, seja possível a formulação de hipóteses sobre os fatos observados, levando a uma melhor avaliação e decisão sobre o fenômeno observado. White *et al.* (2002) afirmam que o produto final de uma sessão KJ tradicional é um diagrama de afinidades que é a manufatura que permite organizar dados quantitativos em dados qualitativos, proporcionando um melhor entendimento sobre os aspectos abordados. Esses autores descrevem o método KJ em passos, que constituem uma sessão KJ, a seguir descritos.

- **Passo 1:** Reunir a equipe.
- **Passo 2:** Expor o assunto a ser discutido, na forma de uma pergunta.
- **Passo 3:** As informações relevantes sobre o problema em questão são escritas em cartões de anotações. Cada cartão contém somente um pensamento ou conceito relacionado ao problema.

- **Passo 4:** Os cartões são agrupados por afinidades. Gradualmente, grupos são formados com a repetição desse processo. Em geral, os cartões que não se encaixam em quaisquer dos grupos são candidatos a compor um novo grupo de nível mais alto.
- **Passo 5:** Os grupos são destacados e são atribuídos títulos aos mesmos, os quais são escritos em novos cartões. Cada grupo de assuntos possui um identificador único na forma de uma sentença que transpareça e clarifique a idéia transmitida pelo grupo.
- **Passo 6:** Os grupos são relacionados com setas para indicar as relações de causa e efeito, ordem de ocorrência, interdependência, conexão ou contradições, surgindo o Diagrama de Afinidades ou Diagrama KJ.
- **Passo 7:** O diagrama é explicado verbalmente para reduzir a complexidade dos dados observados a uma forma manipulável. A explanação expressa os detalhes de inter-relacionamento identificados no diagrama. Cada inter-relacionamento deve ser definido de forma precisa e lógica.

O método KJ é útil à APM na etapa de coleta de experiências, pois pode ser aplicado em uma curta sessão em grupo, a partir dos registros individuais. O conjunto inicialmente desconexo de informação, através do processo de agrupamento, passa a revelar as relações existentes, conduzindo o grupo a um maior entendimento do ocorrido e identificação dos pontos críticos.

Diagrama de Ishikawa

O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta que auxilia a identificação, organização e a percepção de possíveis causas de um problema ou atributos de qualidade presentes em um item ou objeto. É também conhecido como diagrama de causa e efeito ou de espinha-de-peixe ou *Fishibone Diagram* devido seu aspecto gráfico possuir semelhança com a estrutura óssea de um peixe (Wynne, 2005). O nome Ishikawa originou-se de seu criador Karou Ishikawa que foi responsável pela introdução desta técnica em empresas japonesas na década de sessenta, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos da indústria nipônica. O Quadro 3 apresenta a seqüência de passos na construção de um diagrama de Ishikawa e, em seguida, um exemplo de construção deste tipo de diagrama.

Quadro 3: Passos na construção de um diagrama de Ishikawa (Stalhane *et al*., 2001)

Seqüência	Descrição
01	Reunir equipe
02	Questionar a equipe sobre os problemas ou atributos de qualidade do objeto em análise, desenhando num quadro ou folha de papel um retângulo com o nome do item e ligando uma seta na horizontal a este
03	Solicitar aos participantes que enumerem grandes grupos de características que qualificam ou identificam problemas do objeto que está sendo estudado.
04	Os participantes expõem as idéias gerais sobre o item em análise. Para cada idéia são adicionadas uma seta na transversal e uma caixa, identificando o grupo relacionado à seta principal do diagrama.
05	O facilitador questiona sobre os detalhes de cada um dos grandes grupos identificados, solicitando aos participantes que especifiquem cada um dos grandes grupos citados.
06	Os participantes detalham as causas anteriormente mencionadas e adicionam uma característica ou causa para o item.
07	O grupo analisa o diagrama final, procurando identificar as causas principais que levaram à ocorrência do problema ou da qualidade do aspecto para que consigam fixar nos itens mais relevantes que desvendaram.

O Diagrama de Ishikawa e o diagrama de afinidades são semelhantes no que tange à sua destinação: ambos fornecem uma visão compartilhada sobre um objeto qualquer que está sendo estudado. A diferença entre eles é observada no foco. Enquanto o diagrama de afinidades parte dos detalhes para se chegar a idéias mais generalizadas ("bottom-up"), no diagrama de Ishikawa isso acontece de maneira inversa, já que ele parte de uma idéia geral para detalhar suas propriedades ("top-down").

No próximo itens serão apresentadas as abordagens existentes na literatura sobre o uso da APM.

3.3.3. Análise *Postmortem*: abordagens

As abordagens existentes para aplicação da APM tratam de aspectos relacionados à melhoria do processo ou da metodologia de desenvolvimento de sistemas. Os aspectos referentes a área de domínio do sistema, ou seja, ao conhecimento das regras de negócio, estão em segundo plano.

A abordagem apresentada por Collier *et al.* (1996) foi utilizada em ambientes reais de desenvolvimento e mostrou ser efetiva em cerca de 22 projetos em 12 organizações distintas, contando com a participação de cerca de 1200 colaboradores. A característica marcante desta abordagem é a utilização de questionário na coleta prévia de informações sobre o projeto. Esse questionário permitiu o direcionamento do foco da revisão.

Humphrey (2000) propõe uma abordagem detalhada que prevê, inclusive, revisão do próprio processo de APM, de forma a promover a evolução continua da aplicação da APM.

A proposta de Kerth (2003) possui uma orientação voltada para a revisão de grandes projetos e envolve normalmente uma numerosa equipe. Ela possui uma estruturação com base em exercícios práticos desenvolvidos pelo autor que auxiliam bastante no entendimento do processo.

A proposta de Stalhane *et al.* (2001) visa atender, principalmente, empresas de menor porte, visto que as abordagens anteriores eram aplicadas em grandes organizações. O critério para a realização de uma APM é a finalização de um marco no projeto e não somente após a finalização do mesmo. O processo é descrito de forma sucinta em sete passos, a seguir:

1. Entrevista com o gerente responsável para obter informações de background sobre o projeto.
2. Realização de treinamento sobre APM com os participantes.
3. Realização de KJ Session.
4. Priorização dos itens levantados na KJ Session.
5. Preparação dos resultados da KJ Session para uma Análise das causas dos pontos positivos e negativos abordados com a utilização de diagramas de Ishikawa.
6. Redação do relatório final da APM.
7. Apresentação do relatório final e obtenção de feedback dos participantes.

Dingsøyr *et al.* (2001) e Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002) experimentaram versão denominada *Lightweight Postmortem Review* com o objetivo de atender a necessidade de pequenas empresas que não tem tempo disponível para investir na prevenção de possíveis problemas que podem surgir durante um projeto. Os pesquisadores trataram a APM como um processo em grupo em que a maioria do trabalho é realizada em um único encontro com a duração de metade de um dia. Na proposta apresentada por Dingsøyr *et al.* (2001), a reunião foi estruturada da seguinte forma:

- Introdução: os pesquisadores apresentaram a agenda do dia e o propósito da APM;
- Sessão KJ 1: foram distribuídos cartões (*post-its*) e solicitado aos participantes que escrevessem os pontos positivos do projeto, apresentassem para o grupo e agrupassem os itens por assunto indicando a prioridade de cada grupo;
- Sessão KJ 2: foram distribuídos cartões (*post-its*) e solicitado aos participantes que escrevessem os problemas ocorridos no projeto, apresentassem para o grupo e agrupassem os itens por assunto indicando a prioridade de cada grupo;
- Diagrama de Causa-e-Efeito: para os principais assuntos que surgiram nas sessões KJ, foram desenhados diagramas.

Foi utilizado um gravador durante a reunião e, após o término, todo o conteúdo foi transcrito. No dia posterior a reunião, foi apresentado relatório com a transcrição de toda a reunião e uma lista de problemas e sucessos do projeto para os participantes que puderam se manifestar e solicitar correções.

Diante de diferentes abordagens, a escolha do modelo de APM a ser adotado depende do contexto e das necessidades da organização, ou seja, o que se deseja obter como resultado de uma APM. A utilização da APM em uma estrutura de fábrica de software, mais especificamente e de acordo com a classificação de Fernandes e Teixeira (2004), uma fábrica de programas, pode ser semelhante aos experimentos relatados por Stalhane *et al.* (2001) e Dingsøyr *et al.* (2001). Esses autores propuseram modelos para atender pequenos projetos ou partes do ciclo de vida de um projeto. Tais abordagens estariam adequadas a uma estrutura de fábrica de programas em que o ciclo de vida de um projeto está restrito a poucas atividades e envolve um número pequeno de profissionais.

No próximo item são apresentados relatos de benefícios e dificuldades relacionados à realização da Análise *Postmortem*.

3.3.4. Análise *Postmortem*: benefícios e dificuldades

A literatura (Birk, Dingsoyr e Stalhane, 2002; Collier *et al.*, 1996; Collier, 2003) aponta benefícios decorrentes da aplicação de APM em marcos relevantes ou na finalização de projetos. Entre eles, foi identificada a contribuição para a dinâmica social da equipe de projeto e da organização. A seguir, alguns benefícios relatados por (Birk, Dingsoyr e Stalhane, 2002; Collier *et al.*, 1996; Collier, 2003).

- Permite aos participantes compartilharem suas experiências com a equipe e com os *stakeholders*, e as comunicam a outros grupos de projetos;
- Favorece o compartilhamento e entendimento das perspectivas dos *stakeholders* e dos participantes;
- Beneficia a integração entre os participantes e incentiva a aprendizagem e o compartilhamento do conhecimento da equipe;
- Explicita os conflitos escondidos;
- Possibilita a documentação de boas práticas e os problemas da empresa;
- Aumenta a satisfação dos participantes que avaliam o seu próprio trabalho;
- Melhora a produtividade e os custos dos projetos.

Outros benefícios, organizados segundo a ótica das categorias de pessoas tipicamente envolvidas em um projeto de software, foram relatados por Collier (2003).

Para a alta gerência, a APM:

- Desenvolve maior percepção sobre como a organização trabalha.
- Aprimora a habilidade de distinguir dentre causas comuns às causas especiais determinantes do projeto.
- Incentiva o trabalho colaborativo na compreensão comum do sistema.
- Fornece uma oportunidade de exercitar a gerência baseada em fatos.
- Facilita o desenvolvimento de uma visão clara da melhoria no sistema.
- Ajuda a visualizar qual a mudança que se pretende fazer.

Quanto à gerência de projeto, a APM:

- Favorece o aprendizado de como melhorar métodos e infra-estrutura para realçar a produtividade e assegurar-se de que os objetivos do projeto sejam alcançados;
- Ajuda a identificar objetivos comuns;
- Separa as pessoas do sistema;
- Fornece diferentes pontos de vista e perspectivas;
- Realça a compreensão da realidade atual.

Para a equipe do projeto, a APM:

- Favorece o aprendizado de como papéis e responsabilidades podem ser redesenhados para realçar o desenvolvimento de produto;
- Fornece uma oportunidade para equipes de adotar ações eficazes, aumentando a satisfação no trabalho;
- Fornece um processo estruturado desenvolvendo a aprendizagem e o entendimento compartilhados.

Existem, também, relatos que apontam dificuldade e limitações que afetam a aplicação das diferentes abordagens. Problemas na aplicação de APM de acordo com Collier, Demarco e Fearey (1996):

- falta de pessoal;
- escassez de analistas qualificados;
- falta de tempo ;
- pressões de trabalho ; e
- falta de acordo quanto aos critérios de avaliação.

Birk, Dingsøyr e Stalhane, (2002) relatam que a APM não deve ser utilizada nas situações a seguir:

- as atividades não estão finalizadas;
- há sérios conflitos na equipe;

- o clima não é favorável a discussão dos problemas do projeto; e
- não houver tempo suficiente.

O Quadro 4 descreve os benefícios e dificuldades identificados por Gottesdiener (2003) na aplicação de uma revisão de projeto. A autora sugere que ocorra o compartilhamento desses benefícios e dificuldades com a equipe e gerentes para que todos adquiram uma visão realista.

Quadro 4: Benefícios e dificuldades na aplicação de revisão de projeto (Gottesdiener, 2003)

Benefícios	Dificuldades
Desenvolve uma cultura que valoriza o feedback honesto e aberto.	As pessoas podem ficar negativas ou a procura por culpados. Alguns se sentem incomodados.
Estimula a agilidade: a equipe aprende a tomar ações corretivas de forma rápida e contínua aumentando a possibilidade do projeto ser bem sucedido.	Gerentes podem temer que a restrospectiva ocorra em um ambiente de cinismo. Todos os envolvidos podem temer um clima de "lavar a roupa suja", especialmente se a organização não possuir a cultura de realizar revisões de projeto.
Explora o que sabemos sobre aprendizagem séria – provê meios de se aprender com aquilo que acabou de ocorrer, permite que as pessoas percebam o que tem relevância e, desta forma, saibam que direção tomar.	As pessoas tendem a abreviar uma revisão do projeto quando estão com os prazos apertados. Sendo assim, a retrospectiva deve fazer parte do plano de trabalho
Pode tornar claros os objetivos, papéis as necessidades de comunicação da equipe.	Algumas pessoas podem entender que os aspectos negativos são o foco da revisão, sem tratar o que foi positivo.
Estabelece comportamentos bem sucedidos passives de serem repetidos.	Alguns membros da equipe podem não querer participar por não desejarem fazer uma auto-avaliação
Semeia uma organização com pessoas que trazem consigo experiências saudáveis originadas de projetos anteriores.	Mudanças são difíceis de serem implementadas e algumas pessoas da equipe tendem a resistir.
Provê oportunidade de mudança de estórias e de mitos da organização, do projeto e da cultura do grupo.	Se a exposição das responsabilidades de cada indivíduo, da equipe e da gerência nos fatos ocorridos no projeto não for parte da cultura da empresa, pode fazer com que todos se sintam ameaçados.
Cria a noção coletiva de que os processos utilizados e os resultados obtidos pelo projeto pertencem a equipe.	Se as melhorias originadas da APM não forem implementadas, os gerentes e líderes perderão credibilidade com a equipe.
Permite a melhoria dos processos por meio da correção dos problemas conhecidos.	Utilizar a APM para quantificar o retorno do investimento ocorrido no projeto.

3.4. Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou conceitos sobre processo de software e fábrica de software para, em seguida, apresentar as abordagens para revisão de projetos. Foram apresentados os tipos de as estimativas de esforço realizadas por meio da aplicação de valores de produtividades aos tamanhos identificados para o novo software a ser desenvolvido. Os aprofundamentos nesse assunto mostraram as formas de medição de tamanho mais utilizadas

atualmente, assim como fatores que podem causar impactos nas produtividades e, conseqüentemente, na precisão das estimativas de esforço de projetos de desenvolvimento de software.

Além disso, foram apresentados alguns processos de estimativas existentes na literatura, que serão importantes para a característica de melhoria contínua da precisão das estimativas de esforço com foco em produtividade que se pretende neste trabalho.

No próximo capítulo são apresentadas as abordagens de melhoria contínua estudadas neste trabalho.

4. Estudo I - Construção e Desenvolvimento da Escala de Medida de Clima à Aprendizagem

4.1. Introdução

Os aspectos relacionados ao contexto organizacional facilitadores dos processos de aprendizagem vêm sendo abordados por autores nas áreas da Administração, Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento e Psicologia Organizacional e do Trabalho. A revisão de literatura, entretanto, forneceu evidências de que há escassez de pesquisas empíricas sobre contextos de aprendizagem no trabalho, ou seja, há escassez de instrumentos válidos e confiáveis. Os esforços para desenvolver instrumentos de medida em contextos organizacionais ainda são raros e mais freqüentemente empreendidos com foco em processos de aprendizagem induzida do que derivados de iniciativas de construção e validação de medidas centradas em processos de aprendizagem natural, como é o objetivo deste trabalho.

O delineamento desta pesquisa contemplou a realização de dois estudos: (a) Estudo I de natureza instrumental e (b) Estudo II que envolveu a etapa de coleta das lições aprendidas.

O Estudo I teve como objetivo geral construir e desenvolver uma escala de medida para aferição das percepções de clima de aprendizagem contínua no grupo de trabalho considerando as singularidades do contexto organizacional, com foco específico em situações de aprendizagem natural. Este capítulo descreve as características deste estudo no que se refere aos aspectos metodológicos, especificando a amostra de participantes, procedimentos de coleta e análise de dados. Além disso, são sistematizados e discutidos os principais resultados obtidos nesta etapa da pesquisa. Para tanto, o texto está organizado da seguinte maneira: na seção 4.2 serão descritas as fases de elaboração e validação semântica do instrumento e a seção 4.3 trata da validação estatística com a definição da versão final do instrumento.

4.2. Elaboração do Instrumento e Validação Semântica

Neste estudo foi realizada a construção e validação de uma escala de medida para aferir a percepção dos indivíduos acerca de características contextuais relativas aos processos de aprendizagem natural. O questionário é considerado o mais comum dos instrumentos técnicos de pesquisa de clima interno. Trata-se de uma técnica de pesquisa cujas respostas a cada questão são categorizadas, oferecendo, através de percentagens, informações sobre a freqüência de determinados fenômenos entre a população pesquisada (Oliveira,1995).

A construção deste instrumento de coleta de dados levou em consideração os princípios descritos abaixo, conforme Oliveira (1995:131-134):

- questionários são úteis principalmente quando o clima interno está sendo focalizado a partir dos comportamentos dos empregados;
- questionários são um instrumento de uso restrito, e devem ser breves e diretos;
- a definição das hipóteses determinará quantas e quais questões serão incluídas;
- o teste das questões, denominado nesta pesquisa como validação, é fundamental para que se consiga uma versão final sem questões mal formuladas, termos inadequados, duplicidade de sentidos ou exageros;
- o mito acerca do asseguramento da confiabilidade dos dados obtidos em relação ao número de respondentes;
- os questionários, principalmente os fechados, são a técnica que oferece os dados mais fáceis de tabular;

A escolha das dimensões contempladas na escala de medida baseou-se na compreensão de que algumas dimensões que perpassam o ambiente organizacional, quando devidamente investigadas e analisadas, fornecem uma visão multidimensional e dinâmica dos diversos processos/relações que se desenvolvem no âmbito da organização, e a conseqüente interferência destas dimensões no processo de aprendizagem natural dos indivíduos no trabalho.

As dimensões de clima à aprendizagem, em geral, fazem referência aos processos de aprendizagem sistemática. Entretanto, o foco deste estudo é a aprendizagem natural e, a partir da revisão do modelo de mensuração de clima à aprendizagem individual desenvolvido e validado por Mikkelsen e Gronhaug (1999) foram selecionadas as dimensões: (i) estilo de gerenciamento; (ii) tempo; (iii) autonomia e responsabilidade; (iv) estilo do time/grupo; (v) oportunidade de desenvolvimento; e (vi) procedimentos para a realização do trabalho.

A inclusão da Reflexividade como a sétima dimensão de clima, sugerida neste estudo ocorreu devido os resultados apresentados por Pantoja (2004) que indicaram que os profissionais da área de desenvolvimento de software caracterizam-se pelo baixo uso da estratégia reflexão intrínseca - capacidade de aprender associando, conectando as diferentes partes ou elementos do trabalho entre si. Sendo assim, a pouca utilização da reflexão pelos profissionais na execução de suas atividades pode estar interferindo no processo de aprendizagem no trabalho.

West (1996,2000) sugere a reflexividade como uma dimensão de clima e a define como "uma preocupação em rever e refletir sobre objetivos, estratégias, processos de trabalho e o

ambiente em geral". O trabalho de West aborda a reflexão para o nível gerencial. Já de acordo com Antonello (2004), a característica comum da maioria das teorias de aprendizagem de adultos por experiência é a importância colocada na integração da nova experiência com a experiência passada pelo processo de reflexão. Tal fato confirma que a reflexividade pode ocorrer não só em nível gerencial.

Na seleção das sete dimensões que compõem o instrumento foram considerados os fatores indicados por Merrian e Caffarella (1991) como determinantes do clima à aprendizagem em uma organização citados no capítulo 3.

A versão inicial do instrumento foi composta por sete dimensões, as seis primeiras foram identificadas a partir do estudo de Mikkelsen e Gronhaug (1999) e a sétima, sugerida neste estudo, as quais são apresentadas no Quadro 5.

Quadro 5: Dimensões da escala de medida

Dimensão	Definição
Estilo de gerenciamento	percepção da existência de apoio da gerência para as atividades relacionadas à função
Tempo	percepção quanto a existência de tempo suficiente para a realização do trabalho e para a aprendizagem
Autonomia e responsabilidade	percepção relacionada ao controle sobre eventos organizacionais, à tomada de decisão e à ação pró-ativa.
Estilo do time/grupo	percepção referente à possibilidade de aprender com colegas especialistas.
Oportunidade de desenvolvimento	percepção relacionada à existência de oportunidades para aprender novas funções e exercer uma variedade de atividades no local de trabalho
Procedimentos para a realização do trabalho	percepção relacionada ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades
Reflexividade	percepção referente ao apoio que o grupo de trabalho fornece ao indivíduo na realização de possíveis conexões entre experiências anteriores e novas informações, fatos e vivências associadas ao desenvolvimento do trabalho

Após a definição das dimensões de clima, foram formulados os itens para cada dimensão com frases afirmativas de fácil compreensão e em número adequado, que visasse a praticidade na aplicação e com o objetivo de não se tornar cansativo para o respondente. O quadro 6 apresenta os itens por dimensão.

Quadro 6: Dimensões de clima à aprendizagem e respectivos itens

Dimensão: 1 Estilo de gerenciamento
O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho.
As atividades realizadas dentro dos padrões esperados são elogiados e reconhecidos pelo líder.

Quadro 6: Dimensões de clima à aprendizagem e respectivos itens

Dimensão: 1 Estilo de gerenciamento
A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder.
O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo.
O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho
Dimensão: 2 Tempo
No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem
O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho
No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho.
Dimensão: 3 Autonomia e responsabilidade
As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.
No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão
As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho.
Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.
No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.
Existe apoio à expressão de novas idéias no meu grupo de trabalho.
Dimensão: 4 Estilo do time/grupo
No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades.
As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.
No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações.
No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras
No meu grupo de trabalho as pessoas não são criticadas Quando cometem erros.
O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.
No meu local de trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho.
Dimensão: 5 Oportunidade de desenvolvimento
No meu local de trabalho os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo
O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho
As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho.
Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional

Quadro 6: Dimensões de clima à aprendizagem e respectivos itens

Dimensão: 1 Estilo de gerenciamento
Dimensão: 6 Procedimentos para a realização do trabalho
Existem procedimentos definidos e claros para a realização do trabalho.
No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes.
No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho.
Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação necessárias à realização do trabalho.
Dimensão: 7 Reflexividade
O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas.
As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho.
As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho.
As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho.
Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos.

O passo seguinte foi o da validação semântica que criou oportunidade para a reformulações dos itens com o objetivo de buscar uma maior clareza e entendimento daquilo que realmente se procurava medir.

O processo de validação semântica ocorreu em dois passos. No primeiro, foi solicitado a uma pequena amostra de seis profissionais da área de desenvolvimento de software, a revisão do instrumento com a identificação de aspectos a serem melhorados quanto ao grau de compreensão dos itens, precisão de linguagem e clareza das afirmativas e possível duplicidade de questões ou de sentido das afirmativas.

Como resultado desse procedimento foram feitas alterações na linguagem de alguns itens e na apresentação do questionário, visando à adequação do instrumento às expectativas e características culturais dos participantes.

No segundo passo da validação semântica, o instrumento foi submetido à validação de juizes especialistas na área de construção e desenvolvimento de escalas de medida. O processo consistiu em solicitar aos juizes que classificassem os diferentes itens em uma das cinco dimensões propostas para o construto clima de aprendizagem contínua. Os resultados obtidos indicaram 87 % de concordância , portanto, não houve necessidade de ajustes no instrumento. O modelo de documento de solicitação está reproduzido no Anexo A.

4.3. Validação Estatística

Com as dimensões selecionadas e os itens do questionário elaborados, procedeu-se a validação estatística do instrumento de medição de clima à aprendizagem. Esta validação é composta pela análise exploratória do banco de dados e pela análise fatorial dos itens do questionário. Para tanto, o instrumento foi estruturado em três seções: (1) solicitação da participação do leitor e instrução de preenchimento; (2) dados pessoais e funcionais e (3) itens do questionário.

Como dados pessoais e funcionais, solicitou-se ao participante as seguintes informações: sexo, escolaridade, se trabalha, profissão e local de trabalho e se estuda, qual semestre está cursando.

Em relação ao formato das respostas aos itens, adotou-se a escala tipo *Likert*, com dez alternativas de resposta, para expressar a intensidade da concordância do respondente em relação aos itens que variou de "01- discordo totalmente" até "10- concordo plenamente".

O modelo do questionário está reproduzido no Anexo B. Para uma melhor compreensão da composição do instrumento de coleta de dados, o quadro 7 apresenta a disposição das afirmativas do questionário em relação as dimensões de clima correspondentes.

Quadro 7: Distribuição dos itens do instrumento por dimensão de clima

Dimensão	Itens
Estilo de gerenciamento	1, 6, 14, 19 e 26
Tempo	3, 24 e 33
Autonomia e responsabilidade	2, 7, 12, 17, 30 e 34
Estilo do time/grupo	4, 11, 16, 22, 25, 28 e 32
Oportunidade de desenvolvimento	8, 15, 20 e 29
Procedimentos para a realização do trabalho	10, 21, 27 e 31
Reflexividade	5, 9, 13, 18 e 23

O questionário foi distribuído em órgãos do governo, empresas privadas e universidades. Um total de 300 questionários respondidos foram utilizados na análise exploratória que consistiu de uma avaliação preliminar dos dados e abrangeu a correção da entrada dos dados, a identificação dos dados faltosos, dos dados extremos uni e multivariados e a análise de linearidade, normalidade e multicolinearidade, utilizando-se as opções *Frequencies* e *Explore* do programa SPSS – Statistical Package of the Social Sciences, versão 10.0. O quadro 8 apresenta o perfil dos participantes com percentual por gênero, faixa etária , escolaridade.

Após a análise exploratória, as respostas da amostra de 300 participantes, com atuação em 32 áreas de trabalho, aos itens relativos a percepção de clima à aprendizagem contínua foram submetidas a um processo de validação estatística por meio da análise dos componentes principais (PCA) e análise fatorial (rotação/oblíqua) e análise de confiabilidade (Alpha de Cronbach).

Quadro 8: Perfil dos participantes por gênero, faixa etária e escolaridade

Gênero	**Feminino**	61,4 %
	Masculino	38,6 %
Faixa Etária	**18 – 30 anos**	48,0 %
	31 – 50 anos	39.0 %
	51 – 63 anos	12,6 %
	Não informado	0,4 %
Escolaridade	**2º. Grau Completo**	26,0 %
	Superior Completo	35,0 %
	Especialização	21,3 %
	Pós-graduação (mestrado ou doutorado)	15,2 %
	Não informado	2,5 %

A resposta dos 300 sujeitos aos 30 itens do questionário foram submetidas à análise fatorial, com o objetivo de verificar quais variáveis são correlacionadas, formando fatores.

A fatorabilidade da matriz de correlação foi verificada por meio de vários procedimentos: a) inspeção da matriz de correlações que indicou a existência de correlações fortes e significativas; 2) verificação do determinante da matriz (3,035E-12) e c) cálculo do índice de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).

Essas análises mostraram que a fatorização da matriz de dados era pertinente e o cálculo do índice de adequação da amostra, o KMO, revelou uma fatorabilidade do instrumento satisfatória (= 0,95). O índice KMO está baseado nas correlações parciais entre as variáveis, quanto mais próximo de 1, maior a comunalidade entre as variáveis e melhor a fatorabilidade do conjunto, o que confirmou que a fatorização podia ser feita.

A seguir, foi definido o número de fatores a extrair. Conforme argumentam Laros e Puente-Palacios (2004), esta decisão é de vital importância, tendo em vista que a sub ou superextração distorcerá qualquer resultado de análise posterior (Fava & Velicer, 1996). Inicialmente, o exame do *scree-plot* sugeriu a existência de 4 ou 3 fatores correlacionados entre si que explicavam 48% da variância total das respostas dos participantes. Foram, então,

calculadas soluções com 4 e 3 fatores. A melhor solução foi a composta por três fatores pois, nas demais soluções, emergiram poucos itens por fator sendo que também estavam presentes em outros fatores, com carga significativamente superior. Cabe ressaltar que a solução de 3 fatores implica na perda de um total de quatro itens quais sejam, 6, 10, 25 e 34, descritos no Quadro 9.

Quadro 9: Itens excluídos com a solução de 03 fatores

Dimensão	Item	Descrição
Estilo de gerenciamento	**6**	As atividades realizadas dentro dos padrões esperados são elogiados e reconhecidos pelo líder.
Procedimentos para a realização do trabalho	**10**	Existem procedimentos definidos e claros para a realização do trabalho.
Estilo do time/grupo	**25**	No meu grupo de trabalho as pessoas não são criticadas quando cometem erros.
Autonomia e responsabilidade	**34**	Existe apoio à expressão de novas idéias no meu grupo de trabalho.

Com base nas análises efetuadas após a retirada gradual de alguns itens do instrumento procedeu-se à extração de 4 fatores. Para tanto, foi utilizado o método de análise fatorial (PAF) com rotação *Promax* optando-se por manter nos fatores somente itens com carga fatorial acima de 0,40.

O Quadro 10 sistematiza os dados referentes à solução fatorial encontrada para o construto Clima de Aprendizagem Contínua em termos da composição, carga fatorial, e número de itens dos fatores. As análises indicaram que os fatores apresentam índices de confiabilidade bons. E a escala na solução de 3 fatores apresenta índice de confiabilidade excelente, ou seja, o valor correspondente ao alfa de Cronbach é de 0,9636.

Quadro 10: Estrutura Fatorial do Construto Clima de Aprendizagem Contínua após a retirada dos itens 6, 34, 10 e 25.

Fator 1- Suporte Gerencial e do Grupo (alfa de *Cronbach* = 0,9570)		
Itens	**Carga**	**Faceta**
21-No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes	,905	Suporte do Grupo
18-As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho	,871	Suporte do Grupo
30-No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas	,772	Suporte do Grupo

Quadro 10: Estrutura Fatorial do Construto Clima de Aprendizagem Contínua após a retirada dos itens 6, 34, 10 e 25.

Fator 1- Suporte Gerencial e do Grupo (alfa de *Cronbach* = 0,9570)		
Itens	**Carga**	**Faceta**
formas de realizar as tarefas		
14-A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder	,746	Suporte Gerencial
13-As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho	,742	Suporte do Grupo
1-O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho	,736	Suporte Gerencial
19-O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo	,731	Suporte Gerencial
9-As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho	,705	Suporte do Grupo
29-Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional	,685	Suporte do Grupo
15-O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho	,673	Suporte do Grupo
17-Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho	,642	Suporte do Grupo
23-Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos	,617	Suporte do Grupo
20-As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho	,582	Suporte do Grupo
28-O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos	,525	Suporte do Grupo
3-No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a	,523	Suporte do Grupo

Quadro 10: Estrutura Fatorial do Construto Clima de Aprendizagem Contínua após a retirada dos itens 6, 34, 10 e 25.

Fator 1- Suporte Gerencial e do Grupo (alfa de *Cronbach* = 0,9570)		
Itens	**Carga**	**Faceta**
aprendizagem		
8-No meu local de trabalhos os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo grupo	,504	Suporte do Grupo
22-No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras	,494	Suporte do Grupo
26-O meu líder transmite com clareza as informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho	,403	Suporte Gerencial

Fator 2 – Autonomia, Responsabilidade e Troca de informações/ (alfa= 0,8869)		
Itens	**Carga**	**Faceta**
5-O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas	,803	Troca de informações
4-No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades	,774	Troca de informações
12-As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho	,735	Troca de informações
11-As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho	,618	Troca de informações
16-No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações	,592	Troca de informações
2-As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas	,573	Autonomia
7-No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão	,542	Troca de informações e Autonomia
32-No meu local de trabalho as	,430	Troca de informações

pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho		

Quadro 10: Estrutura Fatorial do Construto Clima de Aprendizagem Contínua após a retirada dos itens 6, 34, 10 e 25.

Fator 3- Procedimentos para a Realização do Trabalho (alfa= 0.7689)		
Itens	**Carga**	**Faceta**
27-No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho	,883	Fonte de informação
31-Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação necessárias à realização do trabalho	,799	Fonte de informação
33-No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho	,537	Tempo
24-O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para realização do trabalho	,490	Tempo

A tentativa de dividir os itens dos fatores em facetas não se mostrou estatisticamente viável, contudo justifica-se teoricamente. Vale ressaltar que as denominações especificadas para as facetas devem ser aprimoradas a fim de expressarem mais precisamente a noção envolvida nos seus itens componentes. Conseqüentemente, a definição operacional dos fatores também precisou ser reformulada. Com a solução adotada, as 07 dimensões iniciais foram condensadas em 03 fatores com uma nova distribuição dos itens para cada fator. A versão final do questionário – Clima de Aprendizagem Contínua - compreende trinta itens e é composto pelos três fatores descritos a seguir.

Fator 1 – Suporte Gerencial e do Grupo: reúne itens que focalizam as percepções do participante acerca da existência de apoio e incentivo da gerência e suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho para a execução de atividades relacionadas a aprendizagem no trabalho.

Fator 2 – Autonomia, Responsabilidade e Troca de Informações: congrega itens que possibilitam ao participante avaliar o quanto à percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões, para empreender ações e para a troca das informações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

Fator 3 – Procedimentos para a Realização do Trabalho: engloba itens que exprimem a opinião do participante acerca da percepção relacionada à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.

Os Quadros 11, 12 e 13 apresentam a relação de itens de cada um dos fatores, com a dimensão proposta na versão inicial do instrumento.

Quadro 11: Fator Suporte gerencial e do grupo – itens e respectiva dimensão inicial

Fator 1: Suporte Gerencial e do Grupo	Dimensão inicial
No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes	Procedimentos para a realização do trabalho
As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho	Reflexividade
No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas	Autonomia e responsabilidade
A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder	Estilo de gerenciamento
As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho	Reflexividade
O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho	Estilo de gerenciamento
O meu líder 'compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo	Estilo de gerenciamento
As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho	Reflexividade
Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional	Oportunidade de desenvolvimento
O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho	Oportunidade de desenvolvimento
Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho	Autonomia e responsabilidade
Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos	Reflexividade
As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho	Oportunidade de desenvolvimento
O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos	Estilo do time/grupo
No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem	Tempo
No meu local de trabalhos os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo grupo	Oportunidade de desenvolvimento
No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras	Estilo do time/grupo
O meu líder transmite com clareza as informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho	Estilo de gerenciamento

Quadro 12: Fator Autonomia, responsabilidade e troca de informações – itens e respectiva dimensão inicial

Fator 2: Autonomia, Responsabilidade e Troca de Informações	Dimensão inicial
O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas	Reflexividade
No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades	Estilo do time/grupo
As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho	Autonomia e responsabilidade
As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho	Estilo do time/grupo
No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações	Estilo do time/grupo
As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas	Autonomia e responsabilidade
No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão	Autonomia e responsabilidade
No meu local de trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho	Estilo do time/grupo

Quadro 13: Fator Procedimentos para realização do trabalho – itens e respectiva dimensão inicial

Fator 3: Procedimentos para Realização do Trabalho	Dimensão inicial
No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho	Procedimentos para a realização do trabalho
Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação necessárias à realização do trabalho	Procedimentos para a realização do trabalho
No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho	Tempo
O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para realização do trabalho	Tempo

Os dados obtidos na validação estatística indicaram que os três fatores apresentaram boa consistência e explicaram 48% da variância total. A estabilidade dos fatores foi constatada através dos Alphas de Cronbach e indicou boa confiabilidade, igual e acima de 0,80. Portanto, este instrumento pode ser utilizado com certa segurança para pesquisas e intervenções na área de clima de aprendizagem no trabalho. Todos os fatores apresentaram boas cargas fatoriais, indicando que possuem pelo menos um item que seja um bom representante do conceito subjacente. A versão final do instrumento de medição de clima à aprendizagem está reproduzido no Anexo C.

Em síntese, tais resultados indicaram, portanto, que a medida de clima de aprendizagem desenvolvida e validada neste estudo se constitui em instrumento válido e fidedigno e que

pode ser utilizada com segurança para fins de pesquisa nas áreas de aprendizagem no trabalho, gestão do conhecimento, entre outras.

4.4. Considerações finais do capítulo

Este capítulo apresentou a etapa de construção e validação de um instrumento de medição de clima à aprendizagem no trabalho, denominado como Estudo I. Nesta fase foi alcançado o objetivo específico previamente definido de construção e validação de uma escala de medida de clima à aprendizagem a partir das percepções relativas às condições do ambiente que podem influenciar na aprendizagem natural dos indivíduos em seus grupos de trabalho. Como resultado, obteve-se um instrumento de medida válido e confiável.

O próximo capítulo apresentará o Estudo II que consiste na definição e aplicação de um processo de coleta de lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software.

5. Estudo II - Coleta de Lições Aprendidas

5.1. Introdução

Este estudo foi realizado em uma grande empresa no Brasil especializada em desenvolvimento de software, uma Fábrica de Software que possuía a época certificação CMM[1] nível 3. Uma característica relevante desta empresa consiste na estratégia de amadurecer constantemente seu processo de desenvolvimento de software, de forma a melhor atender seus clientes e se manter competitiva no mercado onde atua. Dentro desse enfoque, a melhoria do processo depende do aprendizado a partir de sucessos e fracassos em projetos de software. Assim, a coleta de Lições Aprendidas emerge como um mecanismo útil e necessário na busca da melhoria contínua no desenvolvimento de software.

Este capítulo descreve o Estudo II que analisou possíveis relações entre o resultado das lições aprendidas coletadas de projetos de software e a percepção do grupo acerca do clima à aprendizagem no ambiente de trabalho. Para tanto, este capítulo foi estruturado em duas partes. A primeira parte trata da definição do processo de coleta de lições aprendidas adotado e apresenta como caracterizar de forma objetiva as lições aprendidas coletadas.

A segunda parte descreve a execução propriamente dita do Estudo II. São inicialmente selecionados os projetos participantes do estudo, ou seja, que participaram da coleta de lições aprendidas e responderam ao instrumento construído no Estudo I. Com base nos dados coletados, ocorreu a fase de análise dos resultados que envolveu o diagnóstico de clima à aprendizagem e a caracterização das lições aprendidas coletadas. Buscou-se então relacionar aspectos de clima à aprendizagem percebidos pelos grupos com as lições aprendidas coletadas.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: na seção 5.2 está descrita a metodologia aplicada no estudo, na seção 5.3 é descrito o processo para coleta de lições aprendidas aplicado neste estudo; as seção 5.4 e 5.5 definem como as lições aprendidas coletadas foram caracterizadas e a preparação dos dados coletados para a posterior análise; a seção 5.6 descreve a metodologia da execução do processo de coleta de lições aprendidas; as seções 5.7 e 5.8 descrevem as análises das lições aprendidas e o diagnóstico de clima à

CMM Capability Maturity Model é uma abordagem criada pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University que visa a melhoria contínua de processos. Por meio de avaliação, o nível de maturidade dos processos da organização podem ser classificados como: 1- Inicial, 2-Gerenciado, 3-Definido, 4-Quantitativamente gerenciado e 5-Otimizado.

aprendizagem; e na seção 5.8 são verificadas as possíveis relações entre as lições aprendidas e o clima à aprendizagem.

5.2. Estudo II : metodologia

A realização do Estudo II deste trabalho contempla as fases referentes a medição do clima à aprendizagem em grupos de trabalho de uma fábrica de software e a busca por relações entre o clima à aprendizagem percebido e as lições aprendidas de projetos de desenvolvimento de software coletadas. Para tanto, foram o estudo foi composto pelas seguintes etapas:

1. Definição do Processo de Coleta de Lições Aprendidas : foram definidos os passos e atividades para coleta de dados referentes às lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software, aqui denominado processo de coleta de lições aprendidas.
2. Caracterização das Lições Aprendidas : foi definida uma estrutura para o registro dos dados e posterior análise.
3. Preparação para Análise : após a definição de como os dados seriam coletados (etapa 1), de como seriam registrados (etapa 2), foram definidas métricas que permitiram a obtenção de dados quantitativos das lições aprendidas coletadas.
4. Método de Execução do Processo: nesta etapa ocorreram as coletas de lições aprendidas, propriamente ditas, com a aplicação prévia do instrumento de medição de clima à aprendizagem.
5. Análise dos Dados: esta etapa contemplou a análise dos dois tipos de dados coletados – os dados quantitativos referentes as lições aprendidas coletadas e as respostas aos itens do instrumento de medição de clima à aprendizagem.
   - Análise das Lições Aprendidas
   - Diagnóstico de Clima à Aprendizagem
6. Relações entre Lições Aprendidas e Clima à Aprendizagem: esta é a última etapa do estudo e pretendeu atender ao objetivo principal deste trabalho "Verificar possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem na coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software".

5.3. Definição do Processo de Coleta de Lições Aprendidas

Na revisão da literatura, descrita no capítulo 2, foram identificadas diferentes propostas para a realização da coleta de lições aprendidas. Na escolha da abordagem a ser adotada neste estudo, levou-se em consideração o curto prazo dos projetos pois o estudo ocorreu em uma

fábrica de software que Fernandes e Teixeira (2004) classificam como uma fábrica de programa. As atividades principais restringem-se à codificação e ao teste de programas, considerando especificação padrão de programas, critérios de qualidade e tempo de entrega.

Neste contexto, optou-se pela abordagem 'leve' com base nos estudos de Dingsøyr *et al.*(2001) com a proposta denominada *Postmortem Review lightweight* e no trabalho apresentado por Birk, Dingsoyr e Stalhane, (2002). Nesses dois estudos, o processo constitui-se basicamente de uma curta sessão em grupo onde são aplicadas técnicas para obtenção de informações por meio de *brainstorming*. O Quadro 14 descreve de forma sucinta os passos que compõem o processo seguido neste estudo.

Quadro 14: Etapas do processo de coleta de lições aprendidas

Etapa	Descrição
Preparar APM	Conhecer a história do projeto para compreender o que aconteceu com a consulta a documentos, planos de projeto, relatórios, etc e determinar o objetivo da APM.
Realizar Sessão *Postmortem*	Capturar as experiências relevantes no projeto por meio de uma sessão de captura de experiências
Realizar Análise *Postmortem*	Sessão de *feedback*, ou seja, de revisão do que foi abordado na sessão de coleta, consolidando a compreensão de todos participantes.
Consolidar Resultados	Documentar os resultados e elaboração do Relatório de Experiência de Projeto.

Na etapa de preparação da APM são consultados documentos e dados relativos ao projeto disponíveis em ferramenta na internet e no repositório da organização. O conteúdo dos documentos e os dados existentes na ferramenta registram todo o fluxo de serviço, com dados de esforço estimado e realizado, custo, prazo, riscos, compromissos, alterações solicitadas pelo cliente e toda a comunicação formal entre o cliente e a equipe envolvida no projeto na fábrica de software. O objetivo é gerar uma pequeno sumário do projeto a ser apresentado à equipe na reunião de *kickoff* . Nesta reunião são também apresentados os princípios da APM, seus objetivos e são estabelecidas a finalidade e o escopo da APM.

A Sessão *Postmortem* é o momento em que ocorre a captura das experiências vividas no projeto, são então utilizadas técnicas que irão dar o suporte necessário para que o grupo participe ativamente desta atividade. Nesta etapa é utilizado o método KJ, descrito no capítulo 3, que pode ser aplicado em uma curta sessão em grupo. A partir de um conjunto desconexo de informações individuais, são reveladas as relações existentes e o grupo é conduzido a um melhor entendimento do ocorrido e a identificação dos pontos críticos.

Na etapa de Análise *Postmortem* é utilizado o diagrama de Causa e Efeito, apresentado no capítulo 3, que de acordo com Wynne (2002) facilita a compreensão do problema e auxilia o estabelecimento de melhorias nos processos adotados.

Seguindo a orientação de Birk, Dingsoyr e Stalhane, (2002), a captura de experiências e a análise ocorrem em uma mesma sessão.

Na consolidação dos resultados, são descritas as lições aprendidas com as respectivas causas identificadas. Neste estudo, o relatório de experiência do projeto segue o formulário adotado pela organização, que possui campos de texto livre, o que permite que todas as informações sejam registradas.

Esse processo foi organizado em um conjunto de atividades apresentado no Quadro 15. A aplicação do instrumento de medida de clima à aprendizagem construído e validado no Estudo I ocorre na sessão *kickoff*, ou seja, antes da coleta de experiências do projeto.

Quadro 15: Fluxo de atividades do processo de APM.

Etapa	Detalhamento
1. Preparar APM	**1.1 Realizar Reunião Kickoff** - apresentar os princípios da APM, seus objetivos e designar a equipe participante; - estabelecer a finalidade e o escopo da APM; - identificar quais os resultados esperados com a APM; - levantar qual o investimento que será feito na APM (principalmente o tempo que será gasto pelos participantes); - identificar os participantes; - identificar as fontes iniciais de informação sobre o projeto; e - aplicar o instrumento de medição de clima à aprendizagem. **1.2 Recolher Material Existente** - consultar histórico do projeto na ferramenta internet; e - consultar documentos no repositório: atas de reunião, acordos de nível de serviço, planejamento e relatórios de acompanhamento. **1.3 Preparar Sessão APM** - consolidar informações do projeto; e - preparar o ambiente.
2. Realizar Sessão APM e Análise APM	**2.1 Coletar Dados do Projeto** - apresentar APM e técnicas: KJ e diagrama causa e efeito; - registrar informações em cartões (post-its); - exibir cartões; - avaliar cartões e agrupá-los por afinidade; - definir títulos para cada grupo de cartões; e - desenhar KJ. **2.2 Analisar Tópicos** - selecionar tópicos a serem detalhados. Para cada tópico: - desenhar diagrama causa e efeito; - analisar causa-raiz; - identificar quais ações foram tomadas para tratar o assunto e o resultado obtido, se houver; e - identificar possíveis melhorias a serem implementadas em situações semelhantes.
3. Consolidar Resultados	- rever todas as anotações feitas pelo escriba durante a sessão e análise APM; - consolidar as lições aprendidas no documento Relatório de Experiências; - enviar a todos os participantes o Relatório de Experiências para

Quadro 15: Fluxo de atividades do processo de APM.

Etapa	Detalhamento
	possíveis correções; e - apresentar o resultado final aos participantes e disponibilizar o documento em repositório da organização.

Após a definição do processo para coleta de lições aprendidas, o passo seguinte deste estudo foi a definição de critérios que permitiram a obtenção de dados quantitativos sobre as lições aprendidas coletadas.

5.4. Caracterização das Lições Aprendidas

A organização em questão já praticava a atividade de coleta de lições aprendidas prevista em seus procedimentos. No entanto, não havia definição de como coletar ou registrar tais informações e experiências. Existia, somente, a determinação de que ocorresse uma reunião em que, ao final, as lições aprendidas estariam registradas em uma ata. O modelo desta ata é composto por um cabeçalho e espaço para texto de preenchimento livre onde são descritas as lições aprendidas do projeto. O cabeçalho possui as seguintes informações:

- Identificação do projeto: número e nome;
- Data e hora e tempo de duração da reunião;
- Nome e função dos participantes da reunião; e
- Nome do responsável pela coleta.

Com o objetivo de definir uma estrutura adequada para o registro das lições aprendidas a serem coletadas no presente estudo e facilitar a análise destas lições coletadas, fez-se necessário pesquisar o tipo de informação normalmente registrada em uma fábrica de software. Primeiramente, foram consultadas as lições aprendidas da própria organização participante do estudo. Foram, também, consultados dois portais públicos na internet: o da NASA *Lessons Learned Information System* (NASA, 2005) e do Fraunhofer Center (COTS, 2005).

Em consulta às lições aprendidas registradas na organização nos últimos dois anos, um total de 38 projetos, constatou-se que a forma em que as lições estavam descritas variava de projeto para projeto. Houve subjetividade nas descrições e diversidade quanto ao tipo ou grau de detalhamento das informações e experiências registradas. Em alguns casos, só existia o registro de fatos ocorridos durante o projeto, sem a descrição das lições aprendidas propriamente ditas.

Dos portais públicos foram consultados o da NASA (NASA, 2005) apresenta uma estrutura definida para o registro das lições aprendidas que está descrita no Quadro 16. O

portal do Fraunhofer Center (COTS, 2005) apresenta 18 categorias distintas (arquitetura, requisitos, gerenciamento de projetos, ...) e as lições aprendidas são registradas com um título, descrição e detalhamento. O detalhamento consiste na descrição de uma ou mais situações (Caso 1, Caso 2, ...) e uma ou mais recomendações, todos em texto livre.

Quadro 16: Estrutura das lições aprendidas do portal da NASA (NASA, 2005).

Categoria da Lição Aprendida **Informações da Lição Aprendida:** - Número - Data - Organização - Responsável pela submissão
Assunto Resumo Descrição do Evento Lição Aprendida Recomendação Evidência da Efetividade da Ação Recomendada Documento relativo à Lição Aprendida Missão Palavras-chave
Informações da aprovação: Data, responsável, organização e telefone.

Como resultado da consulta realizada nas lições aprendidas da organização e nos dois portais públicos, chegou-se a uma estrutura a ser adotada neste estudo e que está descrita no Quadro 17.

Quadro 17: Estrutura dos dados das lições aprendidas

Dados do projeto		
Nome do projeto , cliente, período de duração, equipe, linguagem de programação, tamanho.		
Dados das Lições Aprendidas		
Enunciado L.A.	Frase que descreve de forma sucinta o que é a lição aprendida.	
Tipo de L.A.	Indica se a lição foi positiva (sucesso) ou negativa (problema).	
Causa (s) geradora (s)	Identifica as causas ou fatos geradores da lição aprendida. Cada uma das causas possui as seguintes informações:	
	Tipo do Causa	positiva (sucesso) ou negativa (problema)
	Origem da Causa	interna (unidade da organização) ou externa (outra unidade da organização ou cliente)
	Natureza da Causa	Técnica Interação Social Processo Infraestrutura
Área afetada pela L.A.	Identifica as áreas da organização que foram afetadas pelos fatos relacionados à lição aprendida.	
Ação	Descreve a ação que foi tomada com o objetivo de tratar o que foi feito	
Resultado Ação	O que se obteve como resultado da ação	
Recomendação	O que fazer em novas ocorrências	

5.5. Preparação para Análise

Com vistas a obter dados quantitativos que permitissem uma análise objetiva e uniforme das lições aprendidas coletadas, este estudo adotou a abordagem GQM – *Goal Question*

Metrics apresentada no Anexo D. Essa abordagem sugere que a análise dos dados ocorra por meio da definição de objetivos quantificáveis que são refinados em questões. Essas questões são detalhadas em métricas que devem atender aos objetivos inicialmente definidos.

Neste trabalho o interesse foi construir uma forma de caracterizar quantitativamente o conteúdo das lições aprendidas de projetos de desenvolvimento de software. Uma lição aprendida pode ser gerada por uma ou *n* causas, sendo assim, percebeu-se a necessidade de caracterizar cada uma das causas conforme o tipo, a origem e a natureza. Considera-se como causa, qualquer fato ou evento que tenha sido identificado como um dos fatores geradores da lição aprendida.

A natureza da causa geradora da lição aprendida recebeu uma classificação que permitirá identificar o foco do problema ou do sucesso, podendo ser: técnica, interação social, processo ou infra-estrutura.

A natureza *técnica* indica os fatos ou eventos referentes a aspectos técnicos tais como: tecnologia, arquitetura, codificação, teste, ou, quando de origem externa, requisitos, especificação de componente e padronização do sistema.

A natureza *interação social* classifica os fatos relacionados à interação entre os indivíduos ou grupos na realização de atividades, tarefas ou serviços pertinentes ao projeto.

A natureza *processo* refere-se a qualquer atividade, serviço ou tarefa que compõe o fluxo de trabalho dentro da fábrica de software, em outra unidade da organização ou na equipe do cliente.

A natureza *infra-estrutura* aponta os fatos ou eventos referentes ao ambiente físico (instalações, mobiliário), comunicação (conexão internet/intranet, linha telefônica, fax), hardware e software.

Neste sentido foram construídos os objetivos de medição descritos no Quadro 18, onde o objeto sob avaliação refere-se às lições aprendidas e o foco de qualidade a ser avaliado foi a caracterização.

A avaliação teve como foco o ponto de vista do líder do projeto, um dos grandes interessados nesta melhoria, para que as lições aprendidas pudessem subsidiar processos mais adequados, dentro do contexto de produção de software da organização no atendimento às demandas dos seus clientes.

Quadro 18: Objetivos de medição para caracterização de lições aprendidas

Objetivo 1	**Analisar:**	Lições Aprendidas
	Com o propósito de:	Caracterizar
	Com relação a:	Tipo de Lição Aprendida: sucesso ou problema
	Do ponto de vista do:	Líder de projetos
Objetivo 2	**Analisar:**	Lições Aprendidas
	Com o propósito de:	Caracterizar
	Com relação a:	Natureza: técnica, processo, interação social ou infra-estrutura
	Do ponto de vista do:	Líder de projetos
Objetivo 3	**Analisar:**	Lições Aprendidas
	Com o propósito de:	Caracterizar
	Com relação a:	Origem das Causas: interna ou externa
	Do ponto de vista do:	Líder de projetos

O Quadro 19 apresenta as questões postuladas para cada um dos quatro objetivos.

Quadro 19: Questões postuladas para os objetivos de medição

Objetivos	Questões	
Objetivo 1	**Q1.1**	Como se caracterizam as lições aprendidas quanto ao tipo: sucesso ou problema ?
Objetivo 2	**Q2.1**	Como se caracterizam as lições aprendidas quanto a natureza ?
	Q2.2	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza ?
	Q2.3	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza ?
Objetivo 3	**Q3.1**	Como se caracterizam as lições aprendidas quanto a origem das causas ?
	Q3.2	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a origem das causas ?
	Q3.3	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza das causas de origem interna ?
	Q3.4	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza das causas de origem externa ?
	Q3.5	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a origem das causas ?
	Q3.6	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza das causas de origem interna ?
	Q3.7	Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza das causas de origem externa ?

Com os objetivos de medição e questões definidos, procedeu-se o detalhamento de cada questão. Este detalhamento contempla as métricas que fornecerão valores como resposta às referidas questões. Os Quadros 20 a 30 apresentam as métrica para cada uma das questões com a descrição das fórmulas e observações para auxiliar na interpretação dos valores.

Quadro 20: GQM – Detalhamento da Objetivo 1 – Questão 1.1

Objetivo 1		
Questão 1.1: Como se caracterizam as lições aprendidas quanto ao tipo ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M1.1.1 –Indicador das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M1.1.1**= (Σ lições aprendidas do tipo sucesso / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas do tipo sucesso foram identificadas
M1.1.2 - Indicador das lições aprendidas do tipo Problema	**M1.1.2**= (Σ lições aprendidas do tipo problema / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas do tipo problema foram identificadas

Quadro 21: GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.1

Objetivo 2		
Questão 2.1: Como se caracterizam as lições aprendidas quanto a natureza ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M2.1.1 – Indicador das lições aprendidas de natureza técnica	**M2.1.1**= (Σ lições aprendidas de natureza técnica / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de natureza técnica foram identificadas
M2.1.2 - Indicador das lições aprendidas de natureza interação social	**M2.1.2**= (Σ lições aprendidas de natureza interação social / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de natureza interação social foram identificadas
M2.1.3 – Indicador das lições aprendidas de natureza processo	**M2.1.3**= (Σ lições aprendidas de natureza processo / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de natureza processo foram identificadas
M2.1.4 – Indicador das lições aprendidas de natureza infra-estrutura	**M2.1.4**= (Σ lições aprendidas de natureza infra-estrutura / Σ lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de natureza infra-estrutura foram identificadas

Quadro 22: GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.2

Objetivo 2		
Questão 2.2: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto à natureza ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M2.2.1 - Indicador das lições aprendidas do tipo problema de natureza técnica	**M2.2.1**= (Σ lições aprendidas do tipo problema de natureza técnica / Σ lições aprendidas do tipo problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas referentes a problemas técnicos.
M2.2.2 - Indicador das lições aprendidas do tipo problema de natureza interação social	**M2.2.2**= (Σ lições aprendidas do tipo problema de natureza interação social / Σ lições aprendidas do tipo problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas referentes a problemas de interação social.
M2.2.3 – Indicador das lições aprendidas do tipo problema de natureza processo	**M2.2.3**= (Σ lições aprendidas do tipo problema de natureza processo / Σ lições aprendidas do tipo problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas referentes a problemas de processo.
M2.2.4 – Indicador das lições aprendidas	**M2.2.4**= (Σ lições aprendidas do tipo problema de natureza infra-estrutura / Σ lições aprendidas	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas

Quadro 22: GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.2

Objetivo 2		
Questão 2.2: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto à natureza ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
do tipo problema de natureza infra-estrutura	do tipo problema) x 100	referentes a problemas de infra-estrutura.

Quadro 23: GQM – Detalhamento do Objetivo 2 – Questão 2.3

Objetivo 2		
Questão 2.3: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto à natureza ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M2.3.1 - Indicador das lições aprendidas do tipo Sucesso de natureza técnica	**M2.3.1**= (Σ lições aprendidas do tipo sucesso de natureza técnica / Σ lições aprendidas do tipo sucesso) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de sucesso de natureza técnica.
M2.3.2 - Indicador das lições aprendidas do tipo Sucesso de natureza interação social	**M2.3.2**= (Σ lições aprendidas do tipo sucesso de natureza interação social / Σ lições aprendidas do tipo sucesso) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de sucesso de natureza interação social.
M2.3.3 – Indicador das lições aprendidas do tipo Sucesso de natureza processo	**M2.3.3**= (Σ lições aprendidas do tipo sucesso de natureza processo / Σ lições aprendidas do tipo sucesso) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendidas de sucesso de natureza processo.
M2.3.4 – Indicador das lições aprendidas do tipo Sucesso de natureza infra-estrutura	**M2.3.4**= (Σ lições aprendidas do tipo sucesso de natureza infra-estrutura / Σ lições aprendidas do tipo sucesso) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de lições aprendias de sucesso de natureza infra-estrutura.

Quadro 24: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.1

Objetivo 3		
Questão 3.1: Como se caracterizam as lições aprendidas quanto a origem das causas ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.1.1 - Indicador das causas de origem interna	**M3.1.1**= (Σ causas das lições aprendidas de origem interna / Σ causas das lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna identificadas nas lições aprendidas.
M3.1.2 - Indicador das causas de origem externa	**M3.1.2**= (Σ causas das lições aprendidas de origem interna / Σ causas das lições aprendidas) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa identificadas nas lições aprendidas.

Quadro 25: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.2

Objetivo 3		
Questão 3.2: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a origem das causas ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.2.1 – Indicador das causas de origem	**M3.2.1**= (Σ causas de origem Interna das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas das	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem

Quadro 25: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.2

Objetivo 3		
Questão 3.2: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a origem das causas ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
interna das lições aprendidas do tipo Problema	lições aprendidas do tipo Problema) x 100	interna identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.2.2 - Indicador das causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.2.2**= (Σ causas de origem Externa das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.

Quadro 26: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.3

Objetivo 3		
Questão 3.3: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza das causas de origem interna ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.3.1 - Indicador das causas de origem interna de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.3.1**= (Σ causas de origem Interna de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza técnica identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.3.2 - Indicador das causas de origem interna de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.3.2 -** (Σ causas de origem Interna de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza interação social identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.3.3 - Indicador das causas de origem interna de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.3.3 -** (Σ causas de origem Interna de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza processo identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.3.4 - Indicador das causas de origem interna de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.3.4 -** (Σ causas de origem Interna de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza infra-estrutura identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.

Quadro 27: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.4

Objetivo 3		
Questão 3.4: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza das causas de origem externa?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.4.1 - Indicador das causas de origem externa de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo	**M3.4.1**= (Σ causas de origem Externa de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza técnica identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.

Quadro 27: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.4

Objetivo 3		
Questão 3.4: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto a natureza das causas de origem externa?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
Problema		
M3.4.2 - Indicador das causas de origem externa de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.4.2 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza interação social identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.4.3 - Indicador das causas de origem externa de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.4.3 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza processo identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.
M3.4.4 - Indicador das causas de origem externa de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema	**M3.4.4 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza infra-estrutura identificadas nas lições aprendidas do tipo problema.

Quadro 28: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.5

Objetivo 3		
Questão 3.5: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a origem das causas ?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.5.1 - Indicador das causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.5.1**= (Σ causas de origem Interna das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.5.2 - Indicador das causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.5.2**= (Σ causas de origem Externa das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.

Quadro 29: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.6

Objetivo 3		
Questão 3.6: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza das causas de origem interna?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.6.1 - Indicador das causas de origem interna de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.6.1**= (Σ causas de origem Interna de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza técnica identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.

Quadro 29: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.6

Objetivo 3		
Questão 3.6: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza das causas de origem interna?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.6.2 - Indicador das causas de origem interna de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.6.2 -** (Σ causas de origem Interna de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza interação social identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.6.3 - Indicador das causas de origem interna de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.6.3 -** (Σ causas de origem Interna de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza processo identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.6.4 - Indicador das causas de origem interna de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.6.4 –** (Σ causas de origem Interna de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem interna das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem interna e de natureza infra-estrutura identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.

Quadro 30: GQM – Detalhamento do Objetivo 3 – Questão 3.7

Objetivo 3		
Questão 3.7: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto a natureza das causas de origem externa?		
Métrica	**Fórmula**	**Observações para Interpretação**
M3.7.1 - Indicador das causas de origem externa de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.7.1**= (Σ causas de origem Externa de natureza Técnica das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza técnica identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.7.2 - Indicador das causas de origem externa de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.7.2 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Interação Social das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza interação social identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.7.3 - Indicador das causas de origem externa de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.7.3 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Processo das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza processo identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.
M3.7.4 - Indicador das causas de origem externa de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Sucesso	**M3.7.4 -** (Σ causas de origem Externa de natureza Infra-estrutura das lições aprendidas do tipo Problema / Σ causas de origem externa das lições aprendidas do tipo Problema) x 100	**Interpretação**: Quanto maior o valor, maior a quantidade de causas de origem externa e de natureza infra-estrutura identificadas nas lições aprendidas do tipo sucesso.

Com o processo definido e estabelecida a estrutura e as medições que permitiram a caracterização das lições aprendidas coletadas de forma objetiva, o passo seguinte na realização do Estudo II foi a execução do processo de coleta que está descrito no próximo item.

5.6. Método de Execução do Processo

A realização do Estudo II contemplou a seleção dos projetos que participaram deste estudo, a definição de cronograma e a coleta das lições aprendidas seguindo o processo estabelecido e com o registro das experiências dentro da estrutura previamente construída.

Na execução deste estudo, houve preocupação em seguir algumas diretrizes definidas por Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002) como fatores de sucesso para a realização de uma APM, a seguir :

- Utilizar sempre pessoas chaves do projeto para participar de sessões de *postmortem*;
- Adotar, na aplicação da APM, um foco direcionador;
- Não se limitar apenas às experiências negativas, mantendo-se um equilíbrio entre experiências negativas e positivas;

Procedimentos de Amostragem :

Foram eleitos três projetos distintos para participar da APM, a seleção atendeu aos critérios de que todas as atividades estivessem finalizadas e de não haver conflitos sérios na equipe para não perder o foco de melhoria (Birk, Dingsoyr e Stalhane, 2002). Os grupos selecionados pertenciam a diferentes células dentro da estrutura da Fábrica de Software, o que permitiu uma boa representatividade dos fatos e acontecimentos que ocorrem na rotina da organização.

O projeto 1 foi composto por desenvolvedores da linguagem Java, o projeto de número 2 por desenvolvedores da linguagem Natural e Cobol e do terceiro projeto participaram executores e arquitetos de teste. A quantidade de componentes de cada grupo é bastante uniforme, com nove participantes dos projetos 2 e 3 e dez do projeto 1. O Quadro 31 apresenta o cronograma das atividades e o esforço gasto em horas por atividade na coleta de lições aprendidas de cada um dos três projetos.

Quadro 31: Cronograma de atividades por projeto

PROJETO 1		
Atividade	**Data**	**Esforço (horas)**
Preparar APM	04 e 05/01/2006	04:00
Realizar Sessão e Análise *Postmortem*	06/01/2006	03:00
Consolidar Resultados	09/01/2006	02:30
PROJETO 2		
Atividade	**Data**	**Esforço (horas)**
Preparar APM	19 a 23/01/2006	04:00
Realizar Sessão e Análise *Postmortem*	24/01/2006	02:00
Consolidar Resultados	25/01/2006	02:00
PROJETO 3		
Atividade	**Data**	**Esforço (horas)**
Preparar APM	30 e 31/01/2006	04:00
Realizar Sessão e Análise *Postmortem*	01/02/2006	02:00
Consolidar Resultados	02/02/2006	02:10

Técnicas de Coleta de Dados :

As técnicas de coleta de dados utilizadas no Estudo II contemplaram reuniões, questionário e análise documental conforme especificado anteriormente no Quadro 15 - Fluxo de atividades do processo de APM.

Na atividade de preparação da APM, o responsável pela condução do processo realizou a reunião *Kickoff*. Nesta reunião, foram explanados os princípios da APM e estabelecidos finalidade e escopo. Estavam presentes em cada uma das reuniões os componentes do projeto que foram designados para participar da coleta de lições aprendidas deste estudo. Durante a reunião, ocorreu a solicitação da participação de todos, por parte do facilitador. Ficou estabelecido que haveria a opção de se abster, desta forma, só participariam da APM as pessoas que estivessem disponíveis e que concordassem em colaborar. Todos consentiram em participar e compartilhar suas experiências com o grupo.

Durante a reunião, os participantes foram solicitados a rever os acontecimentos do projeto por meio de consulta à ferramenta na internet e aos documentos no repositório que possui uma pasta exclusiva com todos os documentos do projeto disponíveis e acessíveis a todos os funcionários da fábrica. Foi também solicitado que cada um dos participantes se preparasse para a Sessão APM, descrevendo, no mínimo, três fatos positivos e três fatos negativos relacionados ao projeto. Esses fatos deveriam ser apresentados durante a sessão de APM.

Ao final da reunião de *kickoff*, foi solicitado o preenchimento do questionário construído no Estudo I com o objetivo verificar a percepção dos participantes do projeto quanto ao clima

à aprendizagem existente no grupo. Novamente, a participação foi opcional havendo concordância de todos na participação do estudo.

Na Sessão APM e Análise APM ocorreram a captura de experiências e a análise em uma mesma sessão. Durante a sessão foram seguidos cada um dos passos definidos para a atividade e que estão descritos no item 5.2 Definição do Processo de Coleta de Lições Aprendidas.

Procedimentos de Coleta de Dados :

Na coleta dos dados do projeto, foram distribuídas canetas e cartões (*post-its*) para que fossem descritos os fatos positivos e negativos relacionados ao projeto. Todos os participantes preencheram os cartões, alguns colaboraram com mais do que 03 fatos positivos e 03 negativos. Os fatos positivos, foram registrados com as canetas de cor azul, os negativos com as canetas de tinta vermelha.

Após o preenchimento dos cartões, o grupo pôde decidir quanto a ordem em que os eventos seriam tratados. Os projetos 1 e 2 optaram por abordar inicialmente os fatos negativos, já o projeto 3 escolheu tratar primeiro dos fatos positivos.

O facilitador solicitou um voluntário para atuar com escriba. No projeto 1 houve a participação de um voluntário, externo ao grupo, que ocupou o papel de escriba.

A consolidação dos resultados foi efetuada pelo facilitador com o preenchimento do modelo formulário adotado pela organização, desta forma, o procedimento existente foi atendido. O documento foi enviado por e-mail para todos os participantes da APM que puderam opinar e solicitar alguns ajustes. Após a anuência de todos, o documento foi disponibilizado no repositório da organização.

Para a realização deste estudo, o resultado da APM foi organizado dentro da estrutura definida no item 5.3.1 Estrutura das Lições Aprendidas e, em seguida, houve a preparação dos dados para análise com as medições descritas no item 5.3.2 Preparação para Análise.

No item a seguir são apresentadas as análises das lições aprendidas coletadas com os resultados das medições e a interpretação dos dados obtidos.

5.7. Análise das Lições Aprendidas

A seguir são apresentadas as análise do conjunto de questões definidas para atender ao objetivo de caracterizar as lições aprendidas sob o ponto de vista do líder de projetos.

5.7.1. Objetivo 1: Analisar as lições aprendidas com o propósito de caracterizar em relação ao tipo: sucesso ou problema

Para atender ao objetivo de medição de caracterizar as lições aprendidas em relação ao tipo, foi definida uma única questão que é descrita a seguir. A figura 2 apresenta gráfico com a medição obtida nos três projetos e, em seguida, está descrita a interpretação dos resultados.

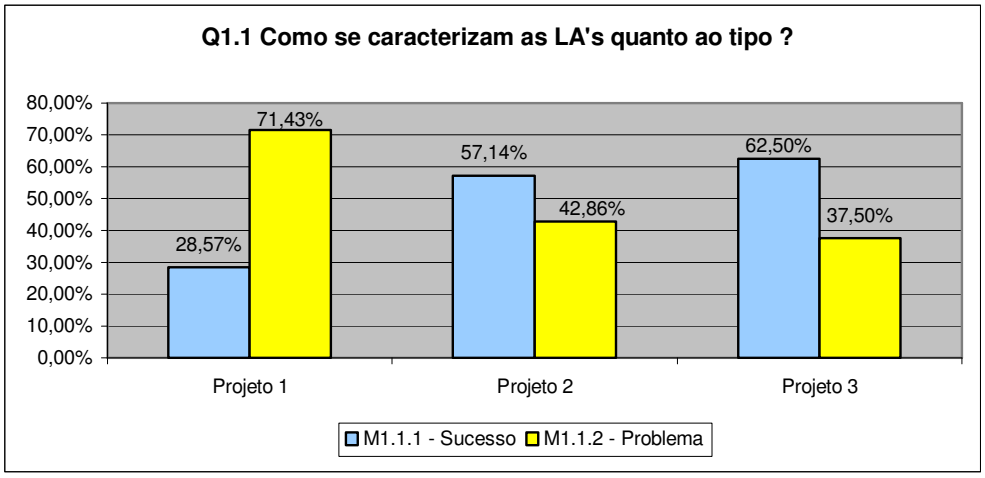

Figura 2: Resultado medição questão 1.1

<u>Interpretação da Questão 1.1:</u> Como se caracterizam as LA's quanto ao tipo: sucesso ou problema ?

O projeto 1 distingue-se dos demais por haver uma predominância de lições aprendidas do tipo problema. Os projetos 2 e 3 relataram problemas e sucessos de forma mais equilibrada.

Os dados obtidos sinalizam que nem sempre os problemas são foco central das lições aprendidas.

5.7.2. Objetivo 2: Analisar as lições aprendidas com o propósito de caracterizar em relação a natureza

Para atender ao objetivo de medição de caracterizar as lições aprendidas em relação a natureza: técnica, interação social, processo e infra-estrutura, foram definidas três questões que são descritas a seguir. As figuras 3, 4 e 5 apresentam gráficos com a medições obtidas nos três projetos e, em seguida, estão descritas as interpretações dos resultados

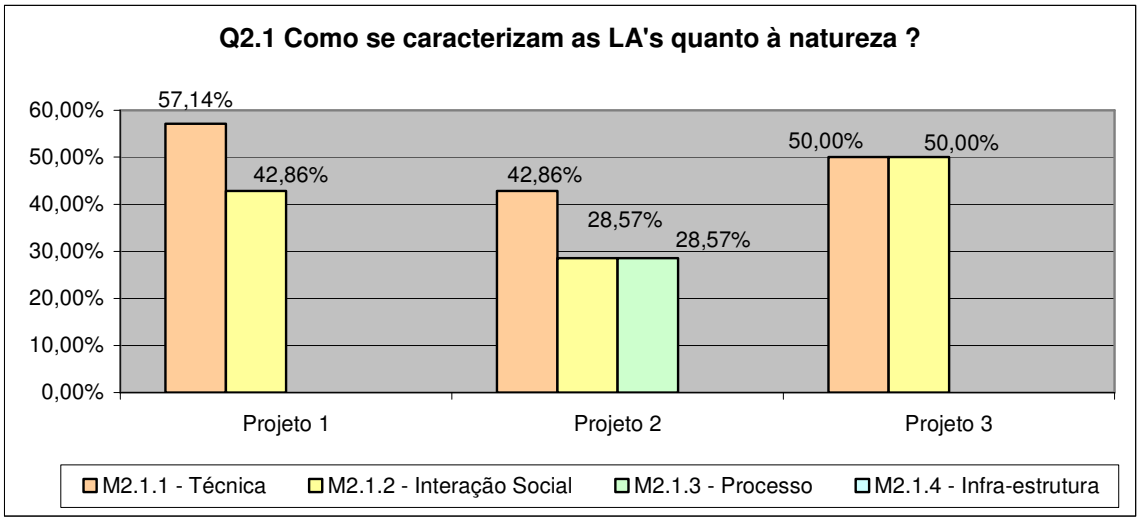

Figura 3: Resultado medição questão 2.1

Interpretação da Questão 2.1: Como se caracterizam as LA's quanto à natureza ?

1. Nenhum dos projetos abordou lições aprendidas referentes à infra-estrutura. Pode-se supor que:
   a) os projetos não possuem requisitos críticos de infra-estrutura (hardware, por exemplo);
   b) quando a infra-estrutura é adequada, as pessoas podem não perceber a papel que exerce na realização do trabalho. Isto talvez justifique a ausência de lições referente à infra-estrutura nos três projetos.
2. A natureza técnica predomina nos projetos 1 e 2 e está bastante presente no projeto 3. Tais resultados parecem indicar que é grande a atenção que os três grupos dão aos aspectos técnicos do trabalho - grupos com perfil técnico;
3. Somente o projeto 2 gerou lições aprendidas sobre processo:
   a) a organização possui processo maduro e estável com certificação CMM nível 3, os procedimentos seguidos pelo projeto 2 sofreram ajustes para atender necessidades do cliente. Estes ajustes podem ter provocado as lições aprendidas referentes a processo;
   b) os projetos 1 e 3 seguiram os procedimentos usuais, pode-se supor que semelhante à infra-estrutura, quando o processo está adequado, as pessoas podem não perceber a sua importância na realização do trabalho.
4. Lições referentes à interação social estão bastante presentes nos três projetos. O tipo de atividade realizada pelos grupos exige forte interação com os membros do próprio grupo, com outros grupos internos da organização e com grupos externos (cliente).

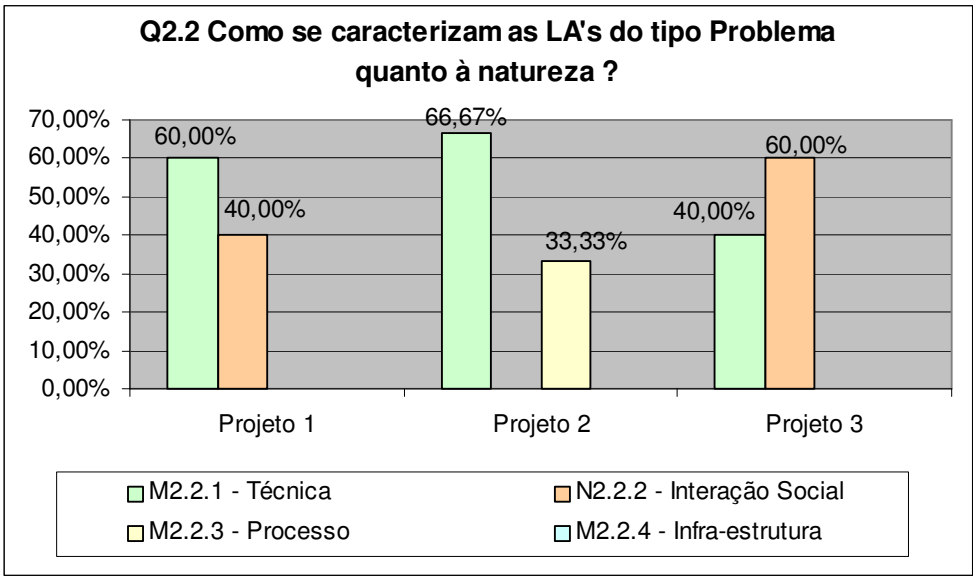

Figura 4: Resultado medição questão 2.2

Interpretação da Questão 2.2 : Como se caracterizam as LA's do tipo Problema quanto à natureza ?

1. As lições referentes à problemas técnicos são predominantes nos projetos 1 e 2 e ocorrem no projeto 3 com menor intensidade.
2. No projeto 3 predominam as lições de problemas com interação social. Como a missão deste grupo é apontar defeitos e erros com a realização de testes, existe grande necessidade de interação com diversos grupos para a realização do trabalho.
3. As lições de problemas referentes à processo apontadas pelo projeto 2 reforça a interpretação na questão Q2.1: os ajustes que ocorreram nos procedimentos para atender o cliente podem ter gerado essas lições.
4. No projeto 2 não foram geradas lições referentes à problemas de interação social. Este projeto difere-se dos demais quanto ao tipo de cliente que pertence a própria organização, não foi contratado o serviço de testes não havendo interação com outros grupos internos da fábrica. O fato do cliente ser interno, facilitou a comunicação e pode ter facilitado a integração entre as equipes.

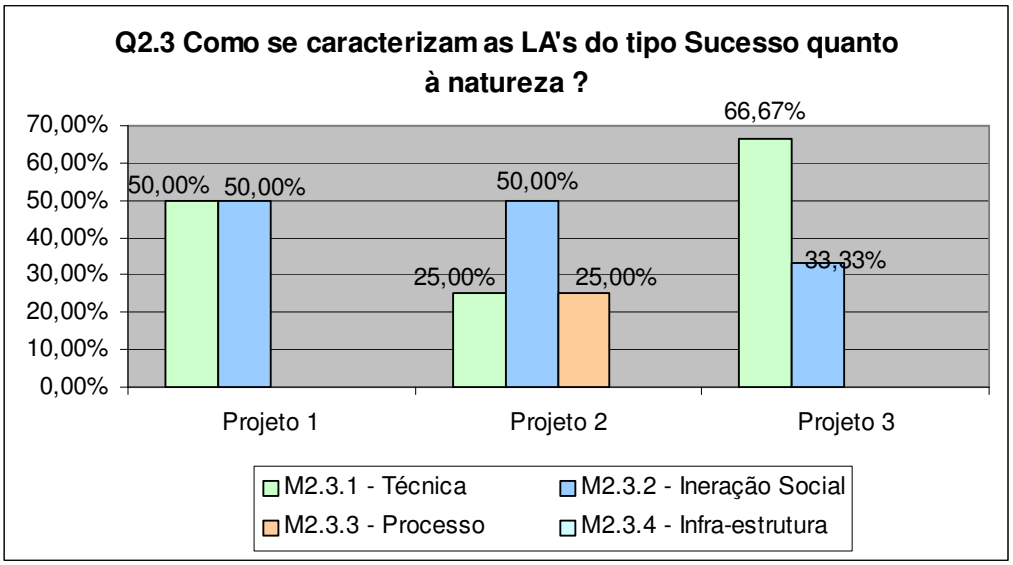

Figura 5: Resultado medição questão 2.3

Interpretação da Questão 2.3: Como se caracterizam as LA's do tipo Sucesso quanto à natureza ?

1. As lições de sucesso de natureza técnica surgiram nos três projetos::
   a) No projeto 3 as lições de natureza técnica são predominantes. Este grupo é composto por muitos novatos que estão em fase de aprimoramento técnico. Tal fato pode justificar o foco técnico da lições aprendidas de sucesso;
   b) No projeto 1 existe equilíbrio entre lições de natureza técnica e de interação social.
2. As lições de sucesso referentes à interação social estão presentes nos três projetos:
   a) No projeto 2 a maior quantidade de lições de sucesso referem-se a interação social. Conforme descrito na interpretação da questão Q2.2, este projeto difere-se dos demais por atender cliente interno da organização. Tal fato, facilitou a interação com o cliente.
3. As lições de sucesso referentes ao processo são apontadas pelo projeto 2 que, o que indica que os ajustes nos procedimentos adotados pelo projeto renderam não só problemas, como também sucessos.

5.7.3. Objetivo 3: Analisar as lições aprendidas com o propósito de caracterizar em relação a origem das causas

Para atender ao objetivo de medição de caracterizar as lições aprendidas em relação a origem das causas, foram definidas sete questões que são descritas a seguir. As figuras 6 a 12

apresentam gráficos com a medições obtidas nos três projetos e, em seguida, estão descritas as interpretações dos resultados.

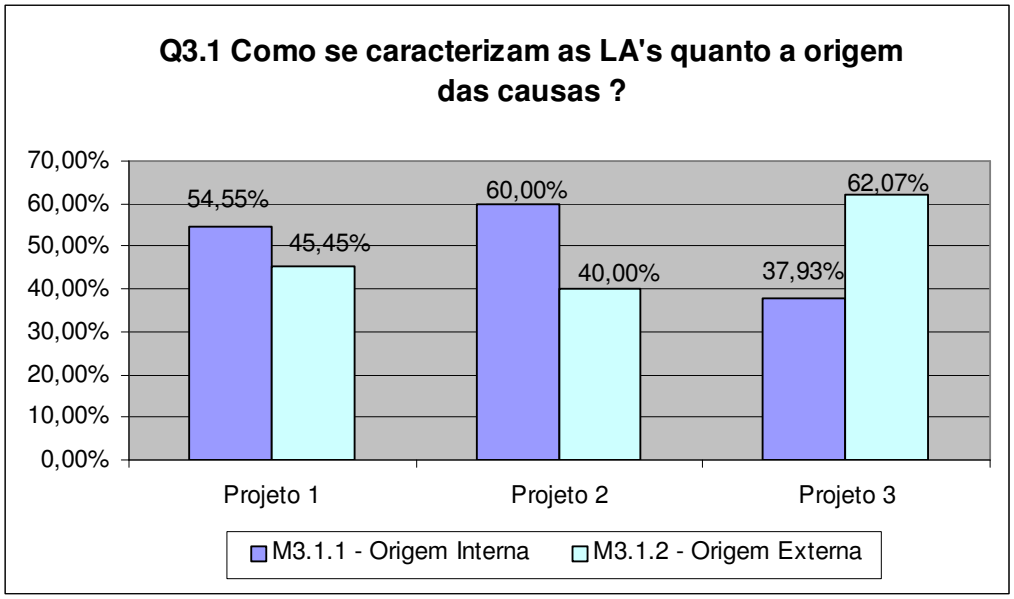

Figura 6: Resultado medição questão 3.1

<u>Interpretação da Questão 3.1:</u> Como se caracterizam as lições aprendidas quanto à origem das causas?

1. Os três projetos informaram causas internas e externas para a geração das lições aprendidas.
2. O projeto 3 difere-se dos demais devido a predominância de causas de origem externa. Vale frisar que no projeto 3 também difere-se dos demais devido a grande quantidade de lições aprendidas do tipo sucesso. É necessário analisar se essas causas externas estão relacionadas a problemas ou sucessos, o que será feito nas próximas questões.

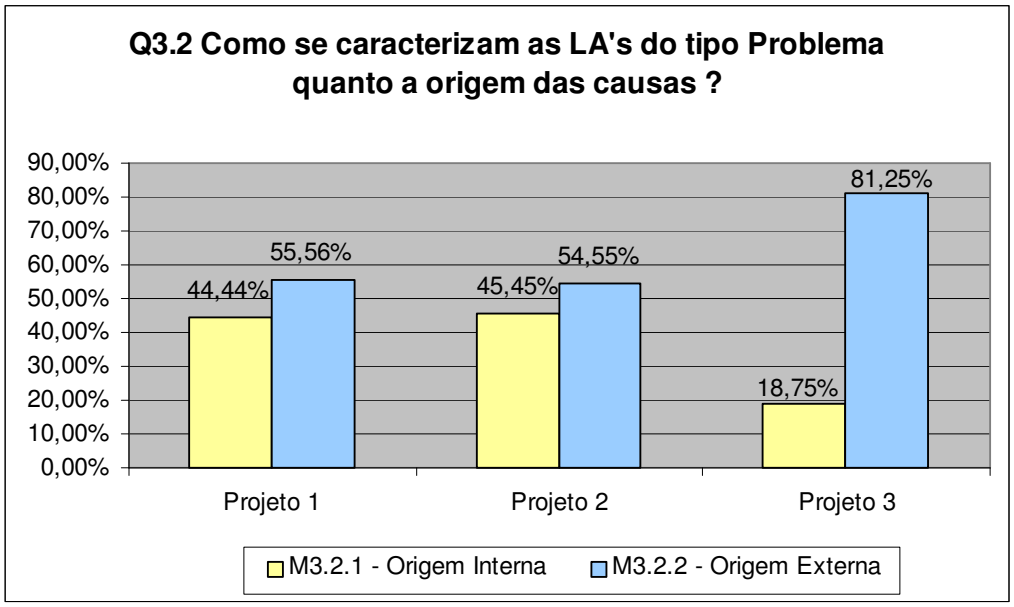

Figura 7: Resultado medição questão 3.2

Interpretação Questão 3.2: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto à origem das causas?

1. Predominam nos três projetos as causas de origem externas para as lições do tipo problema.
2. O projeto 3 destaca-se dos demais devido a altíssima proporção de causas de origem externa.

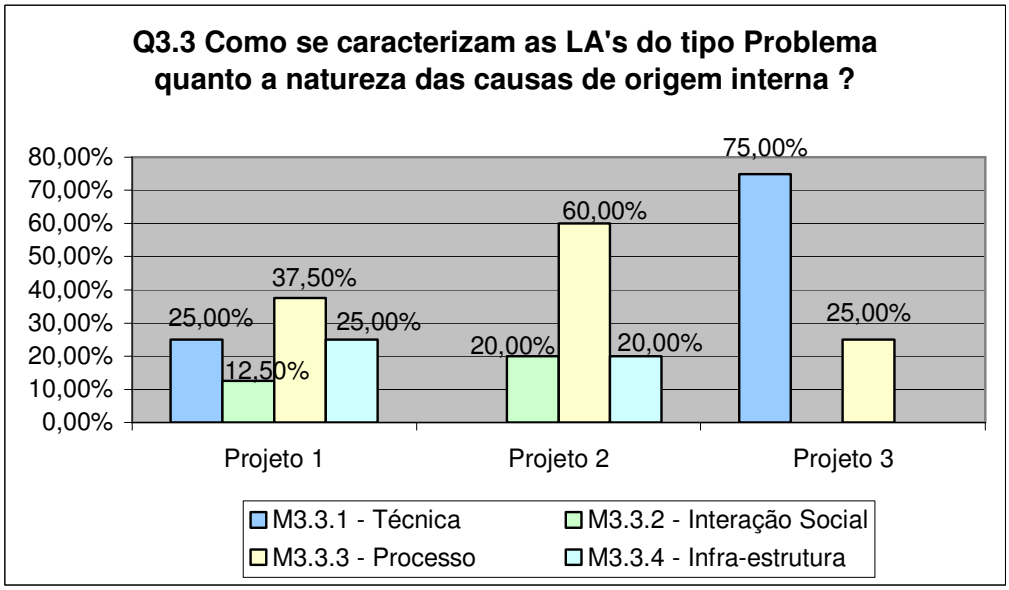

Figura 8: Resultado medição questão 3.3

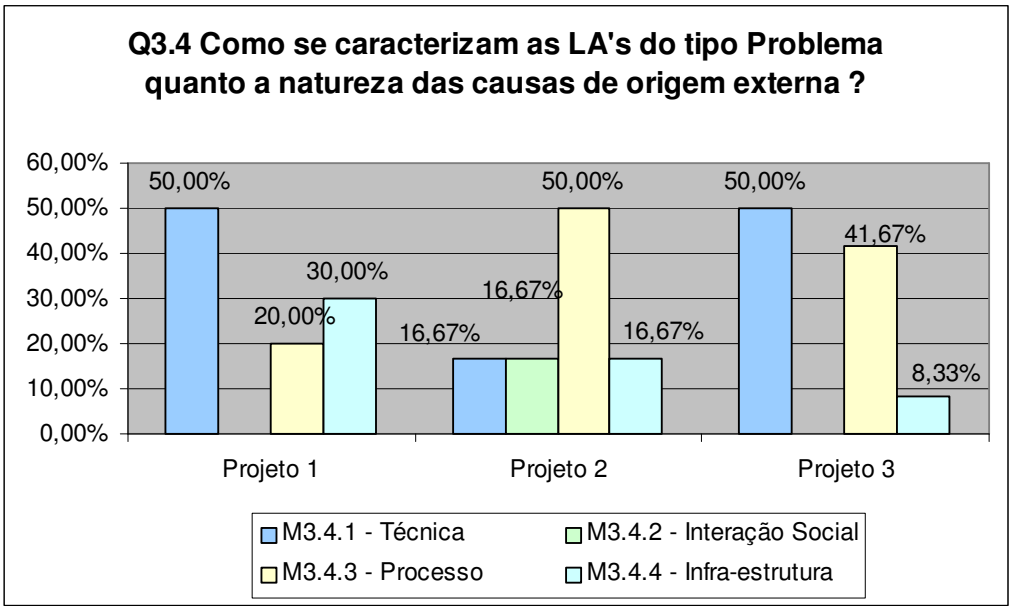

Figura 9: Resultado medição questões 3.4

Interpretação das Questão 3.3 e 3.4: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Problema quanto à natureza das causas de origem interna e externa ?

1. Existem causas de todas as naturezas para as lições do tipo problema de origem interna e externa.
2. Causas da natureza processo e interação social são predominantes.
   a) No projeto 3 as causas são principalmente de natureza técnica;
   b) No projeto 2 predominam as causas referentes a processo;
   c) O projeto 1 apontou principalmente causas externas de natureza técnica.
3. No projeto 1 foram relatados problemas com causas internas das quatro naturezas. Já nas causas de origem externa, predominam as de natureza técnica. Não foram informadas causas de origem externa de natureza interação social.
4. No projeto 2 predominam as causas de natureza processo. Não foram identificadas causas de origem interna da natureza técnica. Este projeto não seguiu o processo padrão adotado para outros projetos e é composto por desenvolvedores da linguagem cobol, sendo um grupo experiente e que trabalha com um tecnologia estável. Estes dois fatos podem justificar o resultado indicado nesta medição.
5. No projeto 3, apesar da grande interação que este grupo realiza durante o trabalho, não foram apontadas causas de natureza interação social. A ênfase foi dada nas naturezas técnica e processo.

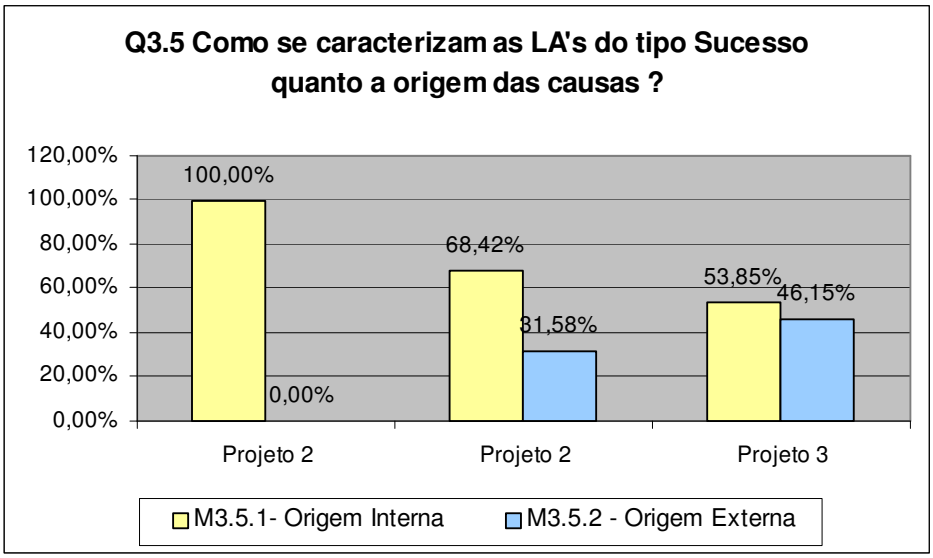

Figura 10: Resultado medição questão 3.5

Interpretação da Questão 3.5: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto à origem das causas?

1. As causas de origem interna são predominantes nos três projetos:
   a) o projeto 1 apontou somente causas internas paras as lições do tipo sucesso.
   b) o projeto 3 foi o que apontou de forma mais equilibrada tanto causas de origem interna, como externa.

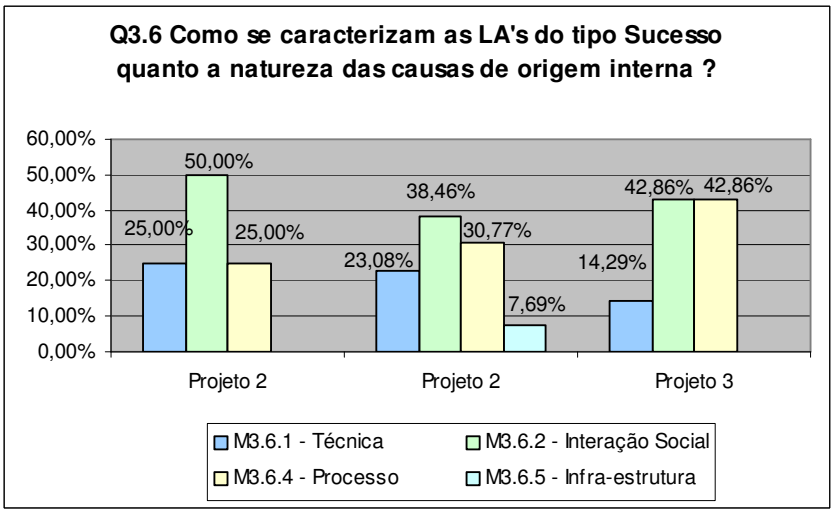

Figura 11: Resultado medição questão 3.6

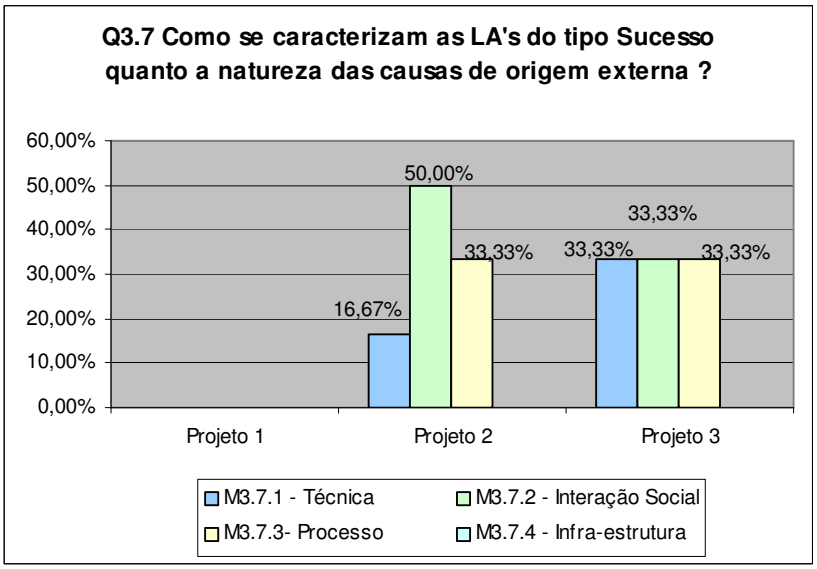

Figura 12: Resultado medição questão 3.7

Interpretação das Questões 3.6 e 3.7: Como se caracterizam as lições aprendidas do tipo Sucesso quanto à natureza das causas de origem interna e externa ?

1. O projeto 1 não identificou causas de origem externa para as lições de sucesso.
2. As causas de natureza interação social são predominantes no projeto 2 .
3. Somente o projeto 2 apontou causas de origem infra-estrutura.
4. O projeto 3 apontou em igual proporção causas de natureza técnica, interação social e processo.

5.7.4. Considerações Finais

As lições aprendidas coletadas nos três projetos refletem as distinções entre os grupos, tanto das diferenças de perfis e dos tipos de atividades que cada grupo realiza, como também das situações vivenciadas e específicas de cada um dos projetos. As informações obtidas sobre cada projeto referentes a cronograma, prazos, custos e principais acontecimentos registrados em atas de reunião e em pontos-de-controle com o cliente, permitiram uma interpretação dos valores obtidos para responder a cada um dos objetivos definidos. A seguir, é apresentado, de forma sucinta, os principais resultados das lições aprendidas coletadas nos três grupos.

O projeto 1 é composto por desenvolvedores da linguagem Java, com níveis de experiência variável, de iniciantes recém formados até profissionais experientes. A utilização da linguagem Java exige intenso aprendizado pois interage com diversas tecnologias que surgem constantemente no mercado. As lições coletadas neste grupo enfatizam aspectos técnicos e não foram informadas causas externas para as lições de sucesso.

O projeto 2 é composto por desenvolvedores da linguagem Cobol que, por ser uma linguagem bastante estável na área de desenvolvimento de software, os profissionais possuem um conhecimento sólido. Nesse projeto o processo usual adotado sofreu alguns ajustes para atender solicitação do cliente. Nesse grupo houve ênfase nas lições de natureza processo. O cliente era interno à organização e o projeto obteve sucesso no cumprimento de metas e prazos. Tal fato justifica o destaque das lições do tipo sucesso que foram coletadas.

O projeto 3 é responsável pela realização dos testes de software. Os integrantes deste grupo são profissionais, em sua maioria, ainda em fase de formação acadêmica. As atividades relativas a criar roteiros de teste e a execução dos testes de software exigem grande integração com as equipes responsáveis pela codificação e com o cliente. Neste projeto a atenção foi para os aspectos das naturezas técnica e interação social. Foram predominantes as causas de origem externa para as lições do tipo problema.

5.8. Diagnóstico de Clima à Aprendizagem

A seguir serão apresentadas as interpretações do resultado obtido com a aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem nos participantes dos projetos 1, 2 e 3. O diagnóstico foi realizado a partir da análise dos itens de cada fator : itens que obtiveram maior média e itens com as médias mais baixas. Foi realizada interpretação para o resultado de cada fator individualmente e, ao final, foi elaborado um diagnóstico de clima à aprendizagem para o projeto. No Anexo E encontram-se as respostas dos itens do questionário aplicado nos três projetos.

5.8.1. Projeto 1: análise dos resultados

O resultado obtido com a aplicação da escala de medida no projeto participante do Projeto 1 está representado na figura 13 A média da pontuação obtida , em uma escala de 1 a 10, para o fator 1 foi 5,76, o fator 2 obteve a pontuação média de 6,56 e o fator 3 obteve 6,28.

A seguir, serão descritas as análises de cada um dos três fatores e, ao final, serão apresentadas considerações finais sobre o diagnóstico da percepção de clima à aprendizagem dos integrantes do Projeto 1.

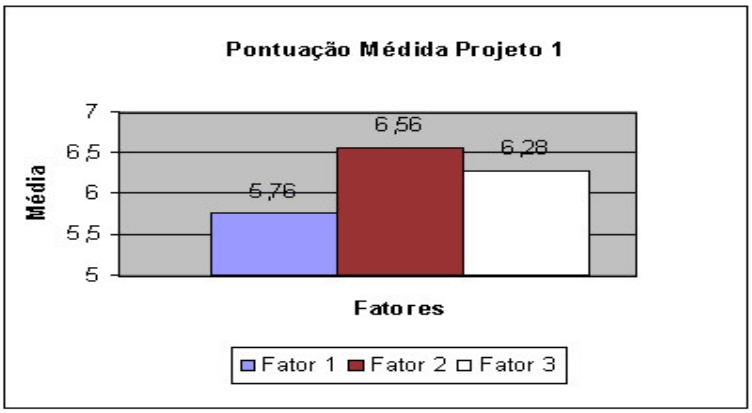

Figura 13 Pontuação média Projeto 1

Fator 1: Suporte Gerencial e do Grupo

O propósito do fator 1 é medir a percepção relacionada à existência de apoio e incentivo da gerência e suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho para a execução de atividades relacionadas à aprendizagem no trabalho.

Os itens de menor pontuação foram os seguintes:

- **item 03** – No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem.
- **item 25** - O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.
- **item 26** - Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional.

Os itens com maior pontuação estão descritos, a seguir:

- **item 19** - No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes.
- **item 13** - O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho.
- **item 12** - A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder.
- **item 23** - O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho.

O item 3 obteve uma média bastante baixa em relação aos outros itens e evidencia que os participantes do grupo percebem que não há tempo suficiente para a aprendizagem durante a realização do trabalho.

A alta pontuação do item 19, que obteve a maior média no fator 1, pode ser justificada pelo fato da organização possuir procedimentos de trabalho definidos e ocorrerem verificações regulares para averiguar se execução das atividades está de acordo com estes procedimentos. Os procedimentos existentes descrevem os papéis e responsabilidades de cada um, assim como, os artefatos de entrada e de saída a serem gerados. Desta forma, a organização determina o quê deve ser registrado e como fazê-lo.

A boa pontuação dos itens 12 e 23 indicam a existência de incentivo e suporte, por parte do líder do projeto 1, para a aquisição de novos conhecimentos na realização do trabalho. O item 13 também possui boa pontuação e indica que, não só o líder, mas o grupo valoriza a aquisição de novos conhecimentos.

A alta pontuação dos itens 12, 13 e 23 em contraponto aos itens de baixa pontuação referentes a aprender com outros projetos/grupos (item 25) e buscar novos conhecimentos (item 26), sugerem que a aquisição de novos conhecimentos é valorizada, desde que ocorra fora do horário/local de trabalho.

Fator 2: Autonomia, Responsabilidade e Troca de Informações

O propósito do fator 2 é medir a percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões, para empreender ações e para a troca das informações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

Os itens com menor pontuação no projeto 1 foram os seguintes:

- **item 06** - No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão. (média = 6,10)
- **item 14** - No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações. (média = 6,20)

A maior pontuação ocorreu nos itens descritos, a seguir:

- **item 10** - As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho. (média = 7,30)
- **item 05** - O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas. (média = 7,20)
- **item 09** - As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho. (média = 7,20)

O item 6 foi o de menor pontuação em contraponto ao item 10 com a pontuação mais alta. Desta forma, o resultado sugere que sugestões para resolução de problemas são valorizadas pelo grupo, mas na tomada de decisão não há participação do grupo.

A baixa pontuação do item 14 aponta para a pouca disponibilidade das pessoas que detém conhecimento. Este resultado pode reforçar os indícios apurados no fator 1 de que a aquisição de novos conhecimentos é valorizada, desde que ocorra fora do horário/local de trabalho.

A boa pontuação dos itens 5 e 9 reforçam o resultados obtido com o item 13 do fator 1 que aborda a valorização do grupo à aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho. Esse resultado sugere que o grupo está aberto à análise das experiências e que existe respeito a diferença de opiniões sobre o trabalho

Fator 3: Procedimentos para a Realização do Trabalho

O objetivo do fator 3 é medir a percepção relacionada à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.

O **item 22** obteve uma pontuação muito baixa em relação aos outros itens. A média dos itens foi 6,28 e o item 22 obteve 4,5. Esse item trata do prazo estabelecido para a execução das atividades ser ou não suficiente para a realização do trabalho. A baixa pontuação confirma a, também, muito baixa pontuação do item 03 do fator 1: "no meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem".

A alta pontuação do **item 30**, no meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho, remete a existência de procedimentos bem definidos para a realização do trabalho.

Considerações Finais

Com a análise dos resultados apurados nos fatores que compõem o instrumento de medição de clima à aprendizagem, alguns pontos merecem destaque.

- Os itens referentes ao grupo de trabalho obtiveram boa pontuação. Este resultado sugere que o grupo está disponível e aberto a aquisição de novos conhecimentos.
- Os itens que tratam do papel específico do líder no aprendizado do grupo obtiveram uma boa pontuação.
- A alta pontuação obtida pelos itens que estão relacionados com procedimentos está adequada ao nível de maturidade dos processos da organização.
- Os itens com menor pontuação são relativos ao tempo insuficiente, tanto para a realização do trabalho, como também para que ocorra o aprendizado no trabalho.

5.8.2. Projeto 2 - análise dos resultados

A pontuação média obtida na aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem no Projeto 2 foi 6,49 para o fator 1, o fator 2 obteve a pontuação média de 7,3 e o fator 3 obteve 6,39. O resultado obtido com a aplicação da escala de medida no grupo participante do Projeto 2 está representado na figura 14.

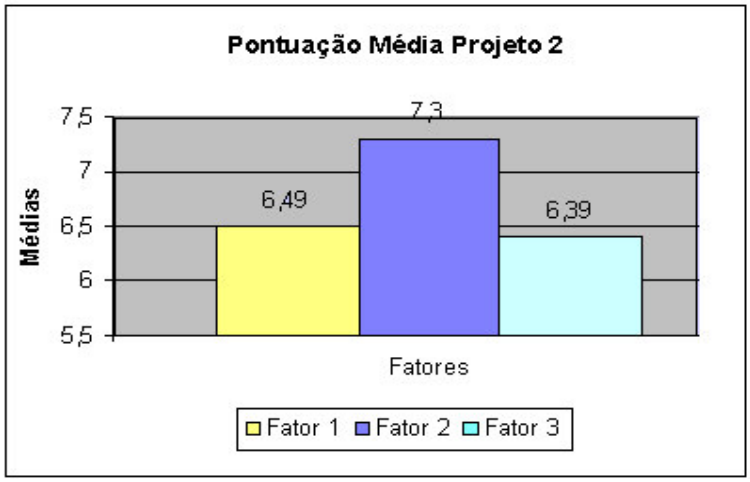

Figura 14: Pontuação média Projeto 2

As análises do resultado obtido em cada um dos três fatores estão descritas a seguir. Ao final, serão apresentadas observações sobre o diagnóstico da percepção de clima à aprendizagem dos integrantes do Projeto 2.

Fator 1: Suporte Gerencial e do Grupo

O propósito do fator 1 é medir a percepção relacionada à existência de apoio e incentivo da gerência e suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho para a execução de atividades relacionadas à aprendizagem no trabalho.

No projeto 2, os itens de menor pontuação foram os seguintes:

- **item 15 -** Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.
- **item 21 -** Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos.
- **item 16** - As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho.
- **item 27** - No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.

Os itens de maior pontuação do fator 1 são descritos, a seguir:

- **item 01** – O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho.
- **item 19** – No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalhos relevantes.
- **item 20** – No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras.
- **item 17** - O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo.
- **item 23** – O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho.

A baixa pontuação do item 15 indica que os funcionários não são estimulados a assumir responsabilidades no trabalho. Esse resultado não era esperado visto que a organização possui maturidade nos processos de trabalho que descrevem cada atividade, com a definição de papéis e responsabilidades.

O item 21 remete à existência de procedimentos e a baixa pontuação sugere que podem não ocorrer mudanças nos procedimentos devido *feedback* fornecido pelo grupo. Ou seja, o grupo pode não participar da alteração dos procedimentos de trabalho.

O item 27 também obteve pontuação abaixo da média e combina com o resultado obtido no item 21. Visto que os processos de trabalho não são modificados em função dos *feedbacks* recebidos, faz sentido as pessoas não serem encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.

O item 16 refere-se ao estímulo em associar novos conhecimentos a experiências anteriores e obteve uma baixa pontuação.

Os itens 01 e 17 remetem à percepção em relação ao líder, que transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos e compartilha novas formas de trabalhar, obteve pontuação acima da média.

Os itens 19 e 23, a exemplo do Projeto 1, obtiveram boa pontuação. Tal fato, sugere que a existência dos procedimentos claros pode propiciar a orientação para o registro dos resultados do trabalho, assim como, podem auxiliar o líder na transmissão clara das informações necessárias à realização do trabalho.

A boa pontuação do item 20 indica a existência da prática de *mentoring* no grupo e é confirmada pela boa pontuação do item 14 do fator 2 "No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações".

Fator 2: Autonomia, Responsabilidade e Troca de Informações

O propósito do fator 2 é medir a percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões, para empreender ações e para a troca das informações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

Os itens com menor pontuação no projeto 2 foram os seguintes:

- **item 02** – As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.
- **item 06** - No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão.
- **item 09** – As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.

Os itens do fator 2 com menor pontuação no projeto 2 foram os seguintes:

- **item 14** – No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações.
- **item 04** – No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para a execução das atividades.

O item 2, que indica a falta de autonomia na realização do trabalho, obteve pontuação bem inferior à média e é reforçada pela baixa pontuação do item 9 cujo resultado indica que o grupo não ouve com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.

A baixa pontuação do item 6 indica que o grupo não participa do processo de tomada de decisão.

O item 14 obteve uma pontuação bastante alta e é reforçada pela boa pontuação do item 04 pois ambos tratam do acesso e troca de informações.

Fator 3: Procedimentos para a Realização do Trabalho

O fator 3 aborda a percepção dos integrantes do projeto 2 em relação à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.

A baixa pontuação do item 22, "o prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho", indica o pouco prazo para a realização do trabalho.

A alta pontuação do item 30, que trata da definição de prioridades quanto à realização do trabalho, repete o resultado obtido nos outros dois projetos e reflete a situação da organização que possui maturidade de processo.

Considerações Finais

Após a análise dos resultados obtidos em cada fator, serão descritos, a seguir, alguns comentários finais sobre o diagnóstico de clima à aprendizagem do Projeto 2.

- Os itens que tratam do papel específico do líder obtiveram uma boa pontuação. O item 01, em especial, foi o que recebeu a mais alta pontuação e reforça a atuação positiva do líder do Projeto 02. Esse item questiona se o líder transmite entusiasmo e motivação para aquisição de novos conhecimentos.
- Não houve uniformidade na pontuação dos itens referentes a atuação do grupo. Um ponto positivo foi a existência de constante troca de informações e, como ponto negativo, pode-se citar que as pessoas não ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.
- A baixa pontuação do item referente a ausência de tempo suficiente para a realização das atividades repete o resultado obtido nos outros projetos.
- A combinação do resultado de alguns itens sugerem uma inflexibilidade na realização do trabalho: não há espaço para diferenças de opiniões, não há autonomia para a realização do trabalho, as pessoas não são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas e os processos não são alterados em função de *feedbacks* recebidos.
- A prática de mentoring combina com o fácil acesso das pessoas com conhecimento especializado e com a constante troca de informações para a execução do trabalho.
- O contraste entre as duas últimas observações fazem supor que existe espaço para o aprendizado, desde que este ocorra dentro de um padrão pré-definido sem espaço para mudanças ou inovações.

5.8.3. Projeto 3 – análise dos resultados

A aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem nos integrantes do Projeto 3 resultou nos seguintes valores: no fator 1 oteve-se 6,39 como média, no fator 2 a pontuação média foi de 6,88 e o fator 3 obteve 6,72. O resultado obtido com a aplicação da escala de medida no grupo participante do Projeto 3 está representado na figura 15.

A descrição da análise do resultado obtido nos itens de cada fator é apresentada, a seguir. Serão, também, descritas algumas observações como considerações finais sobre o diagnóstico da percepção de clima à aprendizagem dos integrantes do Projeto 3.

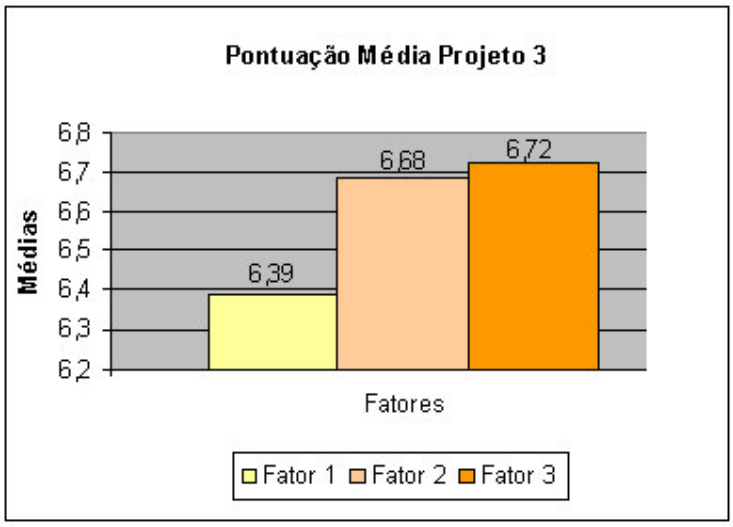

Figura 15: Pontuação média Projeto 3

Fator 1: Suporte Gerencial e do Grupo

O fator 1 trata da percepção relacionada à existência de apoio e incentivo da gerência e suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho para a execução de atividades relacionadas à aprendizagem no trabalho.

Os itens do fator 1 que obtiveram menor pontuação no projeto 3 foram os seguintes:

- **item 01** – O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários à execução do trabalho.
- **item 27** – No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.
- **item 07** – No meu local de trabalho os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo.
- **item 15** – Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.

A seguir estão descritos os itens com maior pontuação no projeto 3:

- **item 19** – No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalhos relevantes.
- **item 25** - O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.
- **item 11** - As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir experiências vivenciadas no trabalho.

O item 01 obteve a menor pontuação no fator 1 e indica que o líder não transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos. Este é o único item

referente à atuação do líder que merece destaque pois os outros itens obtiveram pontuação uniforme, próxima da média dos itens.

Semelhante ao Projeto 2, os itens 15 e 27 receberam baixa pontuação. O item 15 trata do estímulo para assumir responsabilidade e o 27 fala do encorajamento na busca por novas formas de realizar o trabalho.

A baixa pontuação do item 07 demonstra que os erros cometidos não são vistos como oportunidades de crescimento para o grupo.

A boa pontuação do item 19 repete o resultado obtido nos outros dois projetos e é justificado pela existência de procedimentos e de verificações sistemáticas.

Os itens 25 e 11 obtiveram boa pontuação e indicam haver incentivo em aprender com outros projetos/grupos e para discutir experiências vivenciadas no trabalho.

Fator 2: Autonomia, Responsabilidade e Troca de Informações

O fator 2 visa medir a percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões, para empreender ações e para a troca das informações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

Os itens com menor pontuação no projeto 3 foram os seguintes:

- **item 02** – As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.
- **item 06** - No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão.

A maior pontuação ocorreu nos itens descritos a seguir:

- **item 29** – No meu local trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho.
- **item 14** – No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações.

A baixa pontuação obtida no item 6 que trata da participação no processo de tomada de decisão repete a percepção informada pelos outros dois grupos.

O item 02 possui a média mais baixa nos itens do fator 2 e indica a falta de autonomia para a realização das tarefas.

A alta pontuação obtida nos itens 14 e 29 confirma um aspecto positivo e são complementares pois um item trata do estímulo na interação com colegas que detêm informação relevante o outro indica que as pessoas que detém conhecimento especializado são acessíveis.

Os itens 25 e 11 obtiveram boa pontuação e indicam haver incentivo em aprender com outros projetos/grupos e para discutir experiências vivenciadas no trabalho.

Fator 3: Procedimentos para a Realização do Trabalho

O fator 3 mede a percepção relacionada à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.

Somente um item obteve pontuação abaixo da média, a seguir:

- **item 22** – O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho.

Dois itens alcançaram média superior à media e são descritos, a seguir:

- **item 30** - No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho.
- **item 24** - No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho.

O resultado obtido no Projeto 3 difere dos demais somente pelo item 24 que obteve uma pontuação acima da média e próxima da alcançada pelo item 30.

A baixa pontuação do item 22, que trata do prazo para execução das atividades, e a alta pontuação do item 30, que aborda a definição de prioridades, indicam a mesma percepção dos outros dois projetos.

Considerações Finais

Após a descrição da análise dos resultados alcançados em cada fator, algumas considerações serão apresentadas, a seguir, sobre o diagnóstico de clima à aprendizagem do Projeto 3.

- Os itens referentes a aprender com outros grupos/projetos, discussão de experiências e interação com colegas alcançaram pontuação acima da média e indicam um bom suporte do grupo, boa comunicação e espaço para troca de informações.
- Os itens que tratam do papel específico do líder não se destacaram. Estes itens alcançaram, em sua maioria, um resultado próximo da média.
- A baixa pontuação do item referente a ausência de tempo suficiente para a realização das atividades repete o resultado obtido nos outros projetos.
- A falta de autonomia na realização do trabalho pode estar associada a existência de padrões a serem seguidos.

- A falta de estímulo para participar no processo de tomada de decisão não diverge dos outros projetos e, talvez, seja uma percepção da unidade da organização.

5.9. Relações entre Lições Aprendidas e Clima à Aprendizagem

Para atender ao objetivo geral do presente estudo de verificar possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem na coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software serão mencionadas, a seguir, algumas associações entre os resultados das lições aprendida coletadas e a percepção de clima à aprendizagem no grupo de trabalho em cada um dos projetos pesquisados.

A verificação de relações entre os dados referentes às lições aprendidas e o diagnóstico de clima à aprendizagem esbarra na diferença da metodologia adotada para a obtenção dos mesmos. O diagnóstico de clima à aprendizagem foi realizado a partir da aplicação de um questionário previamente validado, semântica e estatisticamente, em uma amostra de 300 sujeitos e seguindo metodologia existente para construção de instrumentos de medição na área de psicologia organizacional.

Os dados referentes as lições aprendidas não puderam ser obtidos da mesma forma. Deve-se considerar a inexistência de uma metodolologia semelhante na área de engenharia de software para a coleta de dados relativos a lições aprendidas. Tal fato, deve-se as diferenças entre as duas áreas: psicologia social e engenharia de software e a natureza de suas fontes.

Neste estudo, foi realizada uma análise quantitativa das lições aprendidas, por meio da aplicação da abordagem GQM, normalmente aplicada na área de qualidade de software. Desta forma, a análise das relações entre as duas fontes de informação - diagnóstico de clima à aprendizagem e lições aprendidas – restringiu-se a observações pontuais que estão descritas nos Quadros 32, 33 e 34.

Quadro 32: Projeto 1 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem

Lições Aprendidas	Percepção de Clima à Aprendizagem
Ausência de lições referente à infra-estrutura e processo. Há predominância de lições aprendidas do tipo problema de natureza técnica e causas de origem externa. A natureza interação social está bastante presente, tanto nas lições do tipo problema, como também nas de sucesso. Nas lições aprendidas do tipo sucesso há	**Pontos Fortes** Os itens referentes ao grupo de trabalho obtiveram boa pontuação. Este resultado sugere que o grupo está disponível e aberto a aquisição de novos conhecimentos. Existência de incentivo e suporte, por parte do líder, para a aquisição de novos conhecimentos na realização do trabalho. O grupo está aberto à análise das experiências

Quadro 32: Projeto 1 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem

Lições Aprendidas	Percepção de Clima à Aprendizagem
equilíbrio entre as de natureza técnica e interação social. Nas causas de origem interna das lições do tipo problema o destaque foram as de natureza técnica, não foram relatadas causas de natureza interação social. Foram apontadas causas de origem externa das lições do tipo problema de todas as naturezas, com leve predominância das da natureza processo. Foram relatadas somente causas de origem interna nas lições do tipo sucesso com destaque nas de natureza interação social. As causas de natureza processo e técnica estão equilibradas. Não foram relatadas causas da natureza infra-estrutura.	e existe respeito a diferença de opiniões sobre o trabalho. Alta pontuação obtida pelos itens que estão relacionados com procedimentos. **Pontos Fracos** Sugestões para resolução de problemas são valorizadas pelo grupo, mas na tomada de decisão não há participação do grupo. Pouca disponibilidade das pessoas que detém conhecimento. Os itens com menor pontuação são relativos ao tempo insuficiente, tanto para a realização do trabalho, como também para que ocorra o aprendizado no trabalho.

Com relação aos resultados obtidos no Projeto 1, podem ser observadas as seguintes associações:

- O projeto 1 se caracteriza pelo intenso aprendizado requerido para a implementação na linguagem Java. O enfoque de problemas de natureza técnica nas lições aprendidas confirmam a percepção relativa a tempo insuficiente para que ocorra o aprendizado no trabalho. Sendo assim, pode ser observada a relação entre a percepção de clima quanto ao tempo ser insuficiente para que ocorra o aprendizado no trabalho e as lições aprendidas relativas a problemas técnicos.
- O ponto forte relativo aos procedimentos percebido no clima à aprendizagem pode, também, ser observado nas lições aprendidas que não contemplam problemas relativos a processo. Neste caso, a ausência de lições referentes a processo remete a alta pontuação obtida nos itens relacionados à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.
- Nas lições aprendidas do tipo sucesso há grande destaque nas causas de origem interna de natureza interação social. Na percepção de clima foram apontados como ponto forte a alta pontuação em itens referentes ao grupo: disponível e aberto a aquisição de novos conhecimentos, aberto à análise das experiências e existe respeito a diferença de opiniões sobre o trabalho. Estes resultados podem indicar a existência de uma associação entre as lições coletadas e a percepção de clima à aprendizagem.

Quadro 33: Projeto 2 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem

Lições Aprendidas	Percepção de Clima à Aprendizagem
Destaque de lições aprendidas do tipo sucesso. Ausência de lições da natureza infra-estrutura – predominância da natureza técnica e equilíbrio entre interação social e processo. Nas lições aprendidas do tipo problema predominam as de natureza técnica, seguida pelas de natureza processo. Não foram geradas lições referentes à problemas de interação social Nas causas das lições do tipo problema o destaque foram as de natureza processo. A natureza interação social se destaca nas lições do tipo sucesso. Há equilíbrio entre as de natureza técnica e interação social. Nas causas das lições do tipo sucesso o destaque são as de natureza interação social.	**Pontos Fortes** Os itens que tratam do papel específico do líder obtiveram uma boa pontuação. Existência de procedimentos claros A prática de *mentoring* combina com o fácil acesso das pessoas com conhecimento especializado e com a constante troca de informações para a execução do trabalho **Pontos Fracos** Falta de espaço para diferenças de opiniões. As pessoas não são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas. Os processos não são alterados em função de *feedbacks* recebidos Pouco estímulo em associar novos conhecimentos a experiências anteriores Falta de autonomia na realização do trabalho Prazo insuficiente para a realização do trabalho

No Projeto 2 as lições aprendidas coletadas e a percepção do grupo em relação ao clima à aprendizagem são descritas, a seguir:

- Os pontos fracos percebidos no clima relativos a falta de autonomia, processos não alterados em função de *feedback* e ausência de encorajamento para busca de novas formas de realizar as tarefas podem indicar uma inadequação dos processos de trabalho do ponto de vista do grupo. Estes resultados estão refletidos no volume das lições do tipo problema com origem da natureza processo.
- Não houve uniformidade na pontuação dos itens referentes a atuação do grupo na percepção de clima à aprendizagem. Já nas lições aprendidas do tipo sucesso, predominam as de natureza interação social. Neste caso, não foi observada relação direta entre o resultado das lições aprendidas e aspectos relativos percepção de clima à aprendizagem.

Quadro 34: Projeto 3 – principais pontos das lições aprendidas coletadas e da percepção de clima à aprendizagem

Lições Aprendidas	Percepção de Clima à Aprendizagem
	Pontos Fortes
Equilíbrio entre as lições do tipo sucesso e problema.	Há incentivo para aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.
Não foram relatadas lições relativas a infra-estrutura.	Há incentivo para discussão de experiências vivenciadas no trabalho
Foram geradas somente lições de natureza técnica e interação social.	Existência de estímulo na interação com colegas que detêm informação relevante.
Nas lições do tipo problema, destacam-se as de natureza interação social.	As pessoas que detém conhecimento especializados são acessíveis.
Nas lições do tipo sucesso, predominam as de natureza técnica.	Boa comunicação e espaço para troca de informações.
Na origem das causas das lições do tipo problema, houve alta proporção das causas externas e de natureza técnica.	**Pontos Fracos**
Nas lições do tipo sucesso, foram apontadas causas de origem interna e externa de forma equilibrada.	Os erros cometidos não são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo.
	As pessoas não são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.
	Falta de autonomia na realização do trabalho
	Prazo insuficiente para a realização do trabalho

Na análise dos dados obtidos no Projeto 3, destacam-se os seguintes aspectos:

- Apesar da boa pontuação dos itens referentes a interação e comunicação na percepção de clima à aprendizagem do grupo, houve destaque nas lições do tipo problema de natureza interação social.
- A predominância de lições do tipo sucesso tendo como origem causas de natureza técnica pode ser justificada pelo perfil da equipe composta por profissionais em início de carreira, muitos ainda em formação acadêmica. O grupo está em processo de capacitação e o aprendizado pode ocorrer a cada tarefa realizada.
- A percepção positiva relativa a boa comunicação e existência de espaço para troca de informações, assim como as relativas a existência de incentivo para interações e discussões, pode indicar uma relação direta entre lições aprendidas e percepção de clima à aprendizagem.
- A baixa pontuação no item referente aos erros cometidos serem vistos como oportunidades de crescimento para o grupo pode ser confirmado pela alta proporção de causas externas nas lições do tipo problema. Ambos resultados sugerem que não existe espaço para erros no grupo e que talvez exista busca por culpados externos.

As relações observadas entre as lições aprendidas nos três projetos e a percepção de clima à aprendizagem encontram-se resumidas no Quadro 35.

Quadro 35: Resumo das relações entre clima à aprendizagem e lições aprendidas

Associações observadas entre clima à aprendizagem e lições aprendidas		
tempo insuficiente	<==>	lições de problemas de natureza técnica
procedimentos para realização do trabalho	<==>	ausência de lições de natureza processo
boa pontuação itens referentes a interação do grupo	<==>	lições do tipo sucesso com causas de origem interna de natureza interação social
processos não alterados em função de feedback	<==>	lições de problemas de natureza processo
ausência de encorajamento para busca de novas formas de realizar as tarefas	<==>	lições de problemas de natureza processo
erros cometidos não são vistos como oportunidades de crescimento para o grupo	<==>	lições do tipo problema com causas externas

As lições aprendidas foram coletadas seguindo metodologia específica baseada na proposta de Dingsøyr *et al.*(2001) e no trabalho apresentado por Birk, Dingsoyr e Stalhane (2002), e não foi direcionada a atender os mesmos aspectos abordados pela escala de clima à aprendizagem construída no Estudo I. Desta forma, não foi possível verificar associação entre todas as lições coletadas e o clima à aprendizagem percebido pelo grupo.

Devido a ausência de publicações referentes a trabalhos semelhantes ao desta dissertação, não foram realizadas análises comparativas que poderiam enriquecer a interpretação dos resultados obtidos. A aplicação do Estudo II em outros grupos ou, até mesmo, em outras fábricas de software, poderá gerar informações suficientes para um aprofundamento das observações e percepções relativas as possíveis relações entre clima à aprendizagem e lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software.

5.10. Considerações finais do capítulo

Este capítulo contemplou o Estudo II do presente trabalho que consiste da aplicação do instrumento de aferição de clima à aprendizagem construído e validado no Estudo I e da coleta de lições aprendidas em três projetos de desenvolvimento de software. Ao final, foram analisados os dados obtidos e a verificadas as possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem nas lições aprendidas coletadas nestes grupos.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

A proposta desta dissertação foi verificar possíveis influências das percepções de clima à aprendizagem na coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software. Para atender a essa expectativa foram definidos os seguintes objetivos específicos:

(i.) construir e validar uma escala de medida de clima à aprendizagem a partir das percepções relativas às condições do ambiente que podem influenciar na aprendizagem natural dos indivíduos em seus grupos de trabalho;

(ii.) com base nas abordagens existentes, definir a metodologia a ser adotada no processo de coleta de lições aprendidas, ou seja, identificar os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, definir o levantamento de informações relevantes e a estrutura da reunião quando, de fato, ocorrerá a troca e o compartilhamento das lições aprendidas;

(iii.) definir como caracterizar coleta de lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento de software;

(iv.) verificar possíveis relações entre clima à aprendizagem e lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software.

Várias atividades foram realizadas para o atendimento dessas expectativas. Para o objetivo *(i)* foi inicialmente realizada pesquisa na literatura sobre os temas aprendizagem no trabalho e contexto organizacional. Por ser tão vasto o assunto, foi preciso delimitar o estudo ao contexto desta dissertação. Para tanto, o capítulo 2 descreveu alguns conceitos relacionados a estratégias de aprendizagem e clima organizacional. Foram, também, apresentados alguns modelos de estudo de clima que serviram como base para a construção da escala para aferição de clima à aprendizagem em trabalho que compõe o Estudo II, descrito no capítulo 4.

Para atender o objetivo *(ii)* houve a necessidade de pesquisar as práticas existentes na área de engenharia de software para a coleta de lições aprendidas de projetos de desenvolvimento. A partir do resultado desta pesquisa, descrita no capítulo 3, foi definido um processo de coleta de lições aprendidas que foi utilizado no Estudo de Caso descrito no capítulo 2.

O objetivo *(iii)* implicou em obter um conjunto consolidado de características de dados coletados em lições aprendidas de projetos de software. Foram analisadas lições aprendidas em dois portais públicos e na base histórica da própria organização que participou deste estudo de caso. Com a utilização da abordagem GQM (*Goal Question Metric*) foram

estabelecidas medições que permitiram, não só a caracterização das lições aprendidas, como também, a obtenção de valores numéricos que permitiram uma análise objetiva dos dados.

O objeto *(iv)* envolveu a execução do processo definido por este estudo para a coleta de lições aprendidas e a aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem em três projetos de desenvolvimento de software distintos. Com base na análise das respostas obtidas no instrumento de clima à aprendizagem, obteve-se o diagnóstico de clima à aprendizagem nos grupos de trabalho de cada um dos três projetos. Os resultados das lições aprendidas foram estruturados e as medições definidas foram aplicadas com uma sucinta interpretação dos resultados obtidos. Ao final, foram verificadas as relações entre o clima à aprendizagem e as lições aprendidas nos três projetos.

Este trabalho gerou as seguintes contribuições:

- associação entre aspectos relacionados à percepção dos indivíduos do clima à aprendizagem no trabalho com os dados coletados em lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de softwaer;
- construção e validação de uma escala de medida de clima à aprendizagem;
- caracterização de dados de lições aprendidas em projetos de desenvolvimento de software com a utilização da abordagem GQM (*Goal Question Metric*); e
- definição de um estrutura para dados de coletados em lições aprendidas de projetos de desenvolvimento de software que facilita a documentação das mesmas;

Os resultados obtidos neste estudo de caso não podem ser generalizados e precisam ser entendidos dentro do contexto em que foi realizado. Para aumentar o poder de generalização, faz-se necessário diversificar a amostra de organizações estudadas.

Referências

(Abbad, Pilati & Pantoja, 2003) ABBAD, G.; PILATI, R., & PANTOJA, M. J. Avaliação de treinamento: Aná lise da literatura e agenda de pesquisa. Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 38 (3), 205-217.

(Ahmed, Loh e Zairi, 1999) AHMED, P., LOH, A. e ZAIRI, M. . Cultures for continuous Improvement and learning. Organizational Learning, 10, 426-434.

(Alencar, 1999) ALENCAR, E. M. L. S. "**Barreiras à criatividade pessoal: desenvolvimento de um instrumento de medida. Psicologia Escolar e Educacional"**, v. 3, nr. 2, 123-132, 1999.

(Argyris e Schon, 1974) ARGYRIS, C., SCHÖN, D. The theory in practice: increasing professional effectiviness. San Francisco: Jossey-Bass Publications, 1974.

(Argyris, 1991) ARGYRIS, C. Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review. v. 69, n. 3, p. 99-109, may-jun 1991.

(Basili , Caldiera e Rombach, 1994) BASILI, V.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter **"The Experience Factory"**, Encyclopedia of Software Engineering, John Wiley & Sons, 1994, V.1 pp. 476-496

(Basili e Rombach, 1994) BASILI, V. e ROMBACH, H. "Goal question metric paradigm", Encyclopedia of software engineering – 2, 1994

(Bastos e cols, 2002) BASTOS , A V. B., Gondim, S. M. G., Loiola, E., Menezes, I., & Navio, V. L. R. **Aprendizagem organizacional x organizações que aprendem: Características e desafios que cercam essas duas abordagens de pesquisa. In: Encontro de Estudos Organizacionais**, 2., 2002, Recife: Anais...Recife: Observatório da Realidade Organizacional: PROPAD/UFPE: ANPAD, 2002.

(Bergeron, 2003) BERGERON, B. Essentials of knowledge management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2003.

(Birk, Dingsoyr e Stalhane, 2002) BIRK, Andreas., DINGSOYR, Torgei., STALHANE, Tor., Postmortem: Never Leave a Projetc Without It, IEEE Software, vol. 19, Num. 3, pgs. 43-45, maio-junho, 2002.

(Bruckaus *et al*, 1996) BRUCKHAUS, Tilmann, MADHAVJI, Nazin H., JANSSEN, Ingrid, HENSHAW, John, The impact of Tools on Software Productivity, IEEE,1996

(Carnevale, 1986) CARNEVALE, A. P. The learning enterprise. Training and Development Journal. v. 40 n. 1, p. 18-26, 1986

(Chrissis et al, 2003) CHRISSIS, Mary Beth; KONRAD, Mike; SHRUM, Sandy; "**CMMI – Guidelines for Process Integration and Product Improvement**", Addison Wesley, 2003

(Coda, 1997) CODA, Roberto. Pesquisa de clima organizacional e gestão estratégica de recursos humanos. In: BERGAMIN, Cecília W. , CODA, Roberto (org.). Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança. São Paulo, Atlas, 1997.

(Collier, 2003) COLLIER, B., Project Review Home,Online: http://www.projectreview.net/home.asp (verificado em novembro/2003).

(Collier, DeMarco e Fearey, 1996) COLLIER, Bonnie. DEMARCO, Tom. FEAREY, Peter., A Defined Process for Project Postmortem Review, IEEE Software, vol. 13, Num. 4,

pgs.65-72, julho-Agosto, 1996.

(Collison e Parcell, 2001) COLLISON, Chris. PARCELL, Geoff., Learning to Fly, Capstone Publisinhg Limited,Oxford, Reino Unido, pgs. 75-101, 2001.

(Conradi, 1994) CONRADI, R.; HAGASETH, M. e LARSEN, J-O. eta al. EPOS: Object-oriented and cooperative process modelling 1994.

(COTS, 2005) Fraunhofer Center (http://www.sei.cmu.edu/cbs/lessons/index.htm).

(Da Rocha, Oliveira e Vasconcelos, 2004) Da ROCHA, Thayssa A., OLIVEIRA, Sandro R.B. , De VASCONCELOS, Alexandre M. Lins, Adequação de Processos para Fábricas de Software. IV Simpósio Internacional de Melhoria de Processos de Software, São Paulo, 2004.

(Damian, 2003) DAMIAN, Kleiber, OLIVEIRA, Káthia, ANQUETIL, Nicolas, **Uso do GQM para avaliar a implantação de processo de manutenção de software**, JIISIC, III Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento, Novembro, Valdivia, 2003.

(Damian, 2004) DAMIAN, Kleiber. **Captura de Conhecimento na Manutenção de Sofware**. 2004. Dissertação (Mestrado de Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília.

(Davenport, 2000) DAVENPORT, T.H.; PRUSAK, L. Working Knowledge - How Organizations manage what they know. Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2000.

(Denison, 1996) DENISON, D. R. What is the difference between organizational culture and organizational climate ? A native's point of view on a decade of paradigm wars. Academy of Managemente Review, v. 3, nr. 21, p. 1-36, 1996. Disponível em: >. Acessado em: 01 jun 2005.

(Dingsøyr e Conradi, 2002) DINGSØYR, Torgeir; CONRADI, Reidar. "A survey of case studies of the use knowledge management in software engineering", in International Journal of software Engineering and Knowledge Engineering, vol. 12, pgs. 391-414, World Scientific Publishing Company, 2002.

(Dingsøyr *et al.*, 2001) DINGSØYR, Torgeir; MOE, Nils Brede; NYTRO, Øystein. Augmenting Experience Reports with Lightweight Postmortem Reviews. PROFES 2001,LNCS 2188, pp. 167-181, 2001.

(Dixon, 2000) DIXON, N.M. Common Knowledge - How Companies Thrive by Sharing What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2000.

(Easterby-Smith, 1997) EASTERBY-SMITH, M. . **Disciplines of organizational learning: contributions and critiques**. Human Relations. 50, (9), 1085-1110, 1997.

(Fava e Velicer, 1996) FAVA, J. L., & VELICER, W. F. (1996). The effect of underextraction in factor and component analysis. Educational and Psychological Measurement, 21, 231.

(Fernandes e Teixeira, 2004) FERNANDES, Aguinaldo A., TEIXEIRA, Descartes de S. Fábrica de Software – Implantação e Gestão de Operações, Editora Atlas S.A., São Paulo, 2004.

(Ferreira, 1998) FERREIRA, Aurélio B. "Novo Dicionário Aurélio – Século XXI.", Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1998.

(Fleury e Sampaio, 2002), FLEURY, M. T. L.; SAMPAIO, J. R. Uma discussão sobre cultura organizacional. Em: FLEURY, M.T.L. e colaboradores, As Pessoas na Organização. Ed. Gente, 2002.

(Gottesdiener, 2003) GOTTESDIENER, Ellen , Team Retrospectives - for better interative assessment, The Rational Edge, abril, 2003. Online: http://www.therationaledge.com (acessado em 20/02/2005)

(Greer, 2003) GREER, Michael., "**Project Postmortem Review Questions**". On line: http://www.michaelgreer.com/postmortem.htm (Acessado em 01/10/2005).

(Holman, 2001) HOOLMAN D.; EPITROPAKI, O; FERNIE, S. Understanding learning strategies in the workplace: A Factor Analytic Investigation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 675-681.

(Humphrey, 2000) HUMPHREY, Watts S., "The Postmortem" in Introduction to Team Software Process, Addison Wesley Longman, Massashussets, pgs. 185-196, 2000.

(ISO/IEC 12207, 1998) NBR ISO 12207. "P**rocessos de ciclo de vida de um software**", ABNT, 1998.

(ISO/IEC 15504, 2003) ISO **15504 "Information technology — Software process assessment**", partes 1 a 9, 2003

(ISO/IEC 9000, 2000) ISO 9000 **"Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Qualidade"**, ABNT/CT, 2000

(ISO/IEC 9126-1, 2001) ISO 9126 "**Software engineering – Product quality – Part 1**", 2001

(ISO/IEC 9126-2, 2001) ISO 9126 "**Software engineering – Product quality – Part 2**", 2001

(ISO/IEC 9126-3, 2001) ISO 9126 "**Software engineering – Product quality – Part 3**", 2001

(Jacobson, 1996) JACOBSON, W. **Learning, culture and learning culture. Adult Education.** Quarterly. v. 47, n. 1, p. 15-28, Fall, 1996.

(Kardash e Amlund, 1991) KARDASH, C. M.; AMLUND, J. T. (1991). Self reports learning strategies and learning from expository text. Comtemporary Educacional Psychology, 16, 117-138, 1991.

(Kerth, 2001) KERTH, Noman L., "Project Retrospectives", Dorset House Publishing, Nova York, 268 pgs., 2001.

(Kerth, 2003) KERTH, Noman L., "An Approach to Postmorta, Postparta & Post Project Review". On line:http://c2.com/doc/ppm.pdf. (Acessado em 01/06/2003).

(Klein e Koslowski, 2000) KLEIN, K. J.; Koslowski, S. W. J. Multilevel theory, research, and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions. San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

(Kolb, 1986) KOLB, David Allen. Psicologia Organizacional: uma abordagem vivencial. São Paulo, 1986.

(Komi-sirvio, 2002) KOMI-SIRVIO S.; MANTYNIEMI A.; SEPPANEN V. , Toward a Practical Solution for Capturing Knowledge for Software Projects. IEEE Software, vol. 19, num. 3, pgs. 60-62, 2002.

(Kosloski, 2005) KOSLOSKI, Ricardo Ajax, Melhoria Contínua de Estimativa de Esforço par ao Desenvolvimento de Software. 2005. Dissertação (Mestrado de Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília.

(La Paro, 1991) LA PARO, M. E. Health care midle managers: what and how they learn. New York:Columbia University, 1991. Tese de Doutorado.

(Laros e Palácios, 2004) LAROS J., e PUENTE-PALÁCIOS K. . Validação cruzada de uma escala de clima organizacional. Estudos de Psicologia. Universidade de Brasília, 2004.

(Leitão, 1994) LEITÃO, Jacqueline S. de Sá. Relação entre Clima Organizacional & Transferência de Treinamento. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, 1994

(Levitt e March, 1988) LEVITT, B., & MARCH, J. G. . **Organizational learning**. Annual Review of Sociology, 14, 319-340, 1988.

(Loureiro, 2003) LOUREIRO, J.L. Gestão do conhecimento. 1ªedição. Lisboa: Centro Atlântico, 2003.

(Mager, 1976) MAGER, R. F. A Formulação de Objetivos de Ensino. Porto Alegre: Ed. Globo, 1976.

(Mager, 1981) MAGER, R. F. Medindo os Objetivos de Ensino. Porto Alegre: Ed. Globo, 1981.

(Marsick, 1988) MARSICK, V. J.Learning in the workplace: the case of reflective and critical reflective. Adult Education Quarterly, v. 38, n. 4, p. 187-98.

(Martins-Palhano, 2002) MARTINS-PALHANO, M. D. Aprendizagem organizacional: construção e validação de instrumento de medida. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil, 2002.

(Merriam e Caffarella, 1991) MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. **Learning in adulthood: a comprehensive guide**. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

(Mikkelsen e Gronhaug, 1999) MIKKELSEN, Aslaug; GRONHAUG, Kjell. **Measuring organizational learning climate: a cross-national replication and instrument validation study among public sector employees**. Review of Public Personnel Administration, v. 19, n. 4, p. 31-44, 1999.

(NASA, 2005) *Lessons Learned Information System*. Disponível em: <http://search.nasa.gov/offices/oce/llis/home/index.html >. Acessado em agosto de 2005.

(Nonaka e Takeuchi, 1997) NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

(Oliveira, 1995) OLIVEIRA, Marco Antônio. Pesquisas de clima interno nas empresas: o caso dos desconfiômetros avariados. São Paulo, Nobel. 1995.

(Pantoja e Borges-Andrade, 2002) PANTOJA, M. J.; BORGES-ANDRADE, J. E. Uma abordagem para o estudo da aprendizagem e transferências nas organizações. 26º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, Salvador. Anais do 26º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-graduação em Administração: ENANPAD, 2002.

(Pantoja, 2004) PANTOJA, M. J. **Estratégias de aprendizagem no trabalho e percepções de suporte à aprendizagem contínua – uma análise multinível**. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2004.

(Patterson, West & cols.,2004) PATTERSON, M., WEST, M. & cols. Development & **Validation of an Organizational Climate Measure**. Aston Business School Research. Aston University. Birminghan, 2004.

(Paulk et al, 1995) PAULK, Marc C., WEBER, charles V., CHRISSIS, Mary B., "**The Capability Maturity Model, guidelines to Improve the Software Process**", Addison Wesley, 1995

(Pavlina, 2003) PAVLINA, Steve., "Conducting Project Postmortem". On line:http://www.gamedev.net/reference/articles/article977.asp (Acessado em 01/06/2003).

(Pereira, 2003) PEREIRA, Luiz Alberto. **Poder e Clima Organizacional: um estudo de caso em uma empresa petroquímica.** 2003. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal da Bahia, Salvador.

(Pfleeger, 1998) PFLEEGER S. L., Software Engineering: Theory and Practice, Prentice-Hall, 1998.

(Popper e Lipshitz, 1998) POPPER, M. e LIPSHITZ, T. Organizational learning mechanism: A structural and cultural approach to organizational learning. Journal of Applied behavioral Science. 34, (2), 161-179.

(Ramos *et al*, 2004) RAMOS, Cristiane S.; OLIVEIRA, Káthia M.; ANQUETIL, Nicolas; Legacy Software Evaluation Model for Outsourced Maintainer, IEEE,2004

(Rising, 1999) RISING, Linda., "Patterns in Postmortems", Twenty-Third Annual International Computer Software and Applications Conference, Phoenix, 1999.

(Rubin, 1993) RUBIN, Howard A ., **"Software Process Maturity: Measuring its Impact on Productivity and Quality**", IEEE, 1993

(Rus e Lindvall, 2002) RUS I.; LINDVALL M., **Knowledge Management in Software Engineering**. IEEE Software, vol. 19, num. 3, pgs. 26-38, 2002.

(Santos, 1983) SANTOS, Neusa, M. B. **Clima Organizacional: um estudo em instituições de pesquisa**. São Paulo, 1983. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Economia e Administração. Universidade de São Paulo, 1983.

(Sbragia, 1983) SBRAGIA, Roberto. **Um estudo empírico sobre o clima organizacional em instituições de pesquisa**. Revista de Administração. São Paulo, 18 (2):30-9, abr./jun., 1983.

(Schultze, 2004) SCHULTZE, J. P. S. **A importância do clima organizacional e suas dimensões para a gestão dos recursos humanos**. Revista do CCEI – URCAMP, v. 8, n. 14, p. 7-18, ago 2004. Disponível em: <www.urcamp.tche.br/ccei/html/numero_14.html>. Acessado em: 29 mai 2005.

(Scupin, 1997) SCUPIN, R., "The KJ Method: A Technique for Analyzing Data Derived from Japanese Ethnology", Human organization, Vol. 56, No. 2, pp. 233-237.

(Seiffert, 2002) SEIFFERT, P. Q. **Modelo de gestão humana para empresas intensivas em capital intelectual: um ensaio na Embraer S.A.**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2002. Disponível em:

<http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/6705.pdf > . Acessado em: 29 mai. 2005.

(Schon, 1983) SCHÖN, D. The reflective prectitioner: how professionals think in action. London: Temple Smith, 1983.

(Sommerville, 2000) SOMMERVILLE, I. Software engeneering (international computer science series). Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Companhy, ago. 2000.

(Sommerville, 2003) SOMMERVILLE, Ian, **"Engenharia de Software"**, 6a. Edição, Addison Wesley, 2003

(Stalhane, 2001) STALHANE, Tor. DINGSOYR, Torgeir. HANSSEN, Geir K., MOE, Nils B., Post Mortem – An Assessment of Two Approachs, European Software Process Improvement 2001 (EuroSPI01), ICSN, Bray, Irlanda, 2001.

(Susin, 2003) SUZIN, Leandro José. **Endomarketing: um estudo de caso na Gerência de Análise de Crédito do Banco do Brasil**. 2003. 125f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis.

(Tamayo, 1999) TAMAYO, A. Capítulo: Valores e clima organizacional Em: PAZ, M. G; TAMAYO, A. Escola, Saúde e Trabalho: Estudos Psicológicos. Ed. Unb, 1999.

(Teixeira Filho, 2000) TEIXEIRA FILHO, J. Gerenciando Conhecimento como a empresa pode usar a memória organizacional e a inteligência competitiva no desenvolvimento dos negócios. 2a edição. Rio de Janeiro: Ed. SENAC, 2000.

(Tracey, Tannenbaum e Kavanagh , 1995) TRACEY, J. B., S. I. TANNENBAUM, M. J. KAVANAGH. Applying trained skills on the job: the importance of the work environment. Journal of Applied Psychology, 80, (2), 239-252.

(Tsang, 1997) TSANG, E. W. K. .***Organizational learning and the learning organization: A dichotomy between descriptive and prescritive research***. Human Relations. 50, (1), 73-89, 1997 .

(Warr e Allan, 1998) WARR, P.; ALLAN, C. Learning strategies and occupational training. International review of Industrial and organizational Psychology. 13, (3), 84-121, 1998.

(Wendy-Lynn, 1999) WENDY-LYNN, R. Examining the effects of trainning interventions on transfer of training. (1999). Dissertation-Abstracts-International: - Section-B: - The-Sciences-and- Engineering. 1999. 59 (11-B): 6102.

(West, 1996) WEST, M.A. Reflexivity and work group effectviness: A conceptual integration. In: M.A. West, Handbook of work group psycology (pp. 555 – 579). England, 1996.

(West, 2000)

(White *et al*, 2002) WHITE, Edna., BEHARA, Ravi., BABBAR, Sunil., "Mine Customer Experiences", Quality Progress, Julho, 2002.

(Wynne, 2005) WYNNE, J., 2002,"Get Participants to Sign at Your Post Mortem", Online: http://www.gantthead.com/article/1,1380,138137,00.html (verificado em agosto/ 2005).

(Yourdon, 2001) YOURDON, Edward , "Minipostmortems", Computerworld, 19 de Março, 2001. Online: http://www.computerworld.com/managementtopics/management/story/0,108

01,58675,00.html

(Zerbini, 2003) ZERBINI, T. Dissertação (Mestrado) – Estratégias de aprendizagem, reações aos procedimentos de um curso via Internet, reações ao tutor e impacto do treinamento no trabalho. Universidade de Brasília, Brasília, 2003.

Schippers, Hartog & Koopman (2005) Reflexivity in Teams: A Measure and Correlates Erasmus Research Institute of Management . Erasmus Universiteit Rotterdam Online:. <http:// www.erim.eur.nl> (verificado em maio de 2006)

Anexo A - Instrumento de Clima à Aprendizagem: solicitação para validação semântica

Prezado (a) Senhor (a),

Como parte de pesquisa que integra uma dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Gestão do Conhecimento e TI no Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília, este questionário tem por objetivo estudar a aprendizagem no ambiente de trabalho.

Solicitamos sua ajuda na validação deste instrumento. A tarefa consiste em, a partir das dimensões descritas abaixo, selecionar para cada um dos itens a dimensão correspondente.

No espaço ao lado de cada item marque com um "X" um dos números, conforme os critérios acima definidos. Escolha apenas uma resposta para cada item e, por gentileza, responda a todos os itens.

Muito Obrigada.

Dimensões de clima à aprendizagem:

1*. Estilo de gerenciamento* – percepção relacionada à existência de apoio e incentivo da gerência para a execução de atividades relacionadas a aprendizagem no trabalho.

2. *Tempo* – percepção relacionada à disponibilidade de tempo suficiente para a realização do trabalho e para a aprendizagem.

3. *Autonomia e Responsabilidade* – percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões e empreender ações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

4. *Estilo do time/grupo* – percepção referente ao suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho aos processos de aprendizagem.

5. *Oportunidade de desenvolvimento* – percepção relacionada à existência de oportunidades para aprender novas funções e exercer uma variedade de atividades no local de trabalho.

6. *Procedimentos para a realização do trabalho* – percepção relacionada à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades.

7. Reflexividade – percepção referente ao apoio que o grupo de trabalho fornece ao indivíduo na realização de possíveis conexões entre experiências anteriores e novas informações, fatos e vivências associadas ao desenvolvimento do trabalho.

Dimensões de Clima à Aprendizagem	
1. Estilo de Gerenciamento	**5.** Oportunidade de Desenvolvimento
2. Tempo	**6.** Procedimento para realização do trabalho
3. Autonomia e Responsabilidade	**7.** Reflexividade

4. **ESTILO DO TIME/GRUPO**

Itens	Dimensões						
1. O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho.							
2. As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.							
3. No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem.							
4. No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades.							
5. O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas.							
6. As atividades realizadas dentro dos padrões esperados são elogiados e reconhecidos pelo líder.							
7. No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão.							
8. No meu local de trabalho os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo.							
9. As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho.							
10. Existem procedimentos definidos e claros para a realização do trabalho.							
11. As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.							
12. As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho.							
13. As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho.							
14. A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder.							
15. O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho.							
16. No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para							

Dimensões de Clima à Aprendizagem	
1. Estilo de Gerenciamento	**5.** Oportunidade de Desenvolvimento
2. Tempo	**6.** Procedimento para realização do trabalho
3. Autonomia e Responsabilidade	**7.** Reflexividade

4. **ESTILO DO TIME/GRUPO**

Itens	Dimensões						
prestar informações.							
17. Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.							
18. As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho.							
19. O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo.							
20. As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho.							
21. No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes.							
22. No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras.							
23. Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos.							
24. O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho.							
25. No meu grupo de trabalho as pessoas não são criticadas quando cometem erros.							
26. O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho.							
27. No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho.							
28. O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.							
29. Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional.							
30. No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.							
31. Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação necessárias à realização do trabalho.							
32. No meu local de trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações							

Dimensões de Clima à Aprendizagem	
1. Estilo de Gerenciamento	**5.** Oportunidade de Desenvolvimento
2. Tempo	**6.** Procedimento para realização do trabalho
3. Autonomia e Responsabilidade	**7.** Reflexividade

4. **ESTILO DO TIME/GRUPO**

Itens	Dimensões						
relevantes para o trabalho.							
33. No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho.							
34. Existe apoio à expressão de novas idéias no meu grupo de trabalho.							

Anexo B – Instrumento de Clima à Aprendizagem: solicitação para validação estatística

Prezado (a) Senhor (a),

Como parte de pesquisa que integra uma dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Gestão do Conhecimento e TI no Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília, este questionário tem por objetivo estudar a aprendizagem no ambiente de trabalho.

Solicitamos sua ajuda na validação deste instrumento. A tarefa consiste em opinar sobre os mesmos, utilizando a escala seguinte:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Discordo totalmente									**Concordo plenamente**

No espaço ao lado de cada item marque com um "X" um dos números, conforme os critérios acima definidos. Escolha apenas uma resposta para cada item e, por gentileza, responda a todos os itens.

Muito Obrigada.

Sexo: [ ] Masculino Idade: _____ anos

[ ] Feminino

Escolaridade: [ ] Segundo grau completo

[ ] Superior completo

[ ] Especialização

[ ] Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado)

Trabalha? [ ] Sim Não [ ]

Profissão:_____

Local de Trabalho:_____

Se estudante, qual semestre cursa atualmente? _____

1 Discordo totalmente	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Concordo plenamente

1. O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. As atividades realizadas dentro dos padrões esperados são elogiados e reconhecidos pelo líder.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. No meu local de trabalho os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Existem procedimentos definidos e claros para a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Discordo totalmente	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Concordo plenamente

16. No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. No meu grupo de trabalho as pessoas não são criticadas quando cometem erros.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 **Discordo totalmente**	2	3	4	5	6	7	8	9	10 **Concordo plenamente**

31. Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação necessárias à realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. No meu local de trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Existe apoio à expressão de novas idéias no meu grupo de trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anexo C – Instrumento de Clima à Aprendizagem: versão final

Prezado (a) Senhor (a),

Como parte de pesquisa que integra uma dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Gestão do Conhecimento e TI no Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília, este questionário tem por objetivo estudar a aprendizagem no ambiente de trabalho.
Solicitamos sua ajuda. A tarefa consiste em opinar sobre os mesmos, utilizando a escala seguinte:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Discordo totalmente									**Concordo plenamente**

No espaço ao lado de cada item marque com um "X" um dos números, conforme os critérios acima definidos. Escolha apenas uma resposta para cada item e, por gentileza, responda a todos os itens.

Muito Obrigada.

Sexo: [ ] Masculino Idade: _____ anos
[ ] Feminino

Escolaridade: [ ] Segundo grau completo
[ ] Superior completo
[ ] Especialização
[ ] Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado)

Trabalha? [X] Sim Não [ ]

Profissão: Desenvolvedor

Local de Trabalho: POLITEC – Célula Java I

Se estudante, qual semestre cursa atualmente? _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Discordo totalmente									**Concordo plenamente**

1. O meu líder transmite entusiasmo e motivação para a aquisição de novos conhecimentos necessários a execução do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. As pessoas no meu grupo de trabalho têm autonomia para realizar as tarefas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. No meu grupo de trabalho o tempo para a realização das atividades é organizado de forma a favorecer a aprendizagem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. No meu grupo de trabalho existe constante troca de informações para execução das atividades.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. O meu grupo de trabalho é receptivo à análise das experiências de trabalho já vivenciadas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. No meu grupo de trabalho as pessoas são estimuladas a dar sugestões no processo de tomada de decisão.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. No meu local de trabalho os erros cometidos são vistos como oportunidades de crescimento para todo o grupo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. As pessoas são estimuladas a rever os conceitos durante a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. As pessoas do meu grupo ouvem com respeito e consideração as diferentes opiniões sobre o trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. As sugestões das pessoas para resolução de problemas são valorizadas no meu grupo de trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. As pessoas do meu grupo são incentivadas a discutir as experiências vivenciadas no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. A contribuição individual é reconhecida e valorizada pelo meu líder.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. O meu grupo de trabalho valoriza a aquisição de novos conhecimentos para a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. No meu local de trabalho as pessoas que detêm conhecimento especializado são acessíveis para prestar informações.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Discordo totalmente									Concordo plenamente

15. Existe estímulo para o funcionário assumir responsabilidades no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. As pessoas são estimuladas a associar novos conhecimentos a experiências anteriores advindas da execução do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. O meu líder compartilha novas formas de realização do trabalho com o grupo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. As atividades do meu grupo são organizadas de forma a facilitar o processo de aprendizagem no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. No meu grupo de trabalho as pessoas são orientadas a registrar os resultados de trabalho relevantes.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. No meu grupo de trabalho é comum as pessoas serem escolhidas como mentoras das outras.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Os processos de trabalho do meu grupo são modificados em função dos feedbacks recebidos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. O prazo estabelecido para a execução das minhas atividades é suficiente para a realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. O meu líder transmite com clareza informações necessárias a aprendizagem de novos conhecimentos no trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. No meu grupo de trabalho as pessoas têm facilidade em localizar informações necessárias ao trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. O meu grupo de trabalho é incentivado a aprender com as experiências bem sucedidas de outros projetos/grupos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Meu grupo de trabalho é estimulado a buscar novos conhecimentos para o crescimento pessoal e profissional.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. No meu local de trabalho as pessoas são encorajadas a buscar novas formas de realizar as tarefas.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Meu grupo de trabalho tem acesso às fontes de informação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Discordo totalmente									**Concordo plenamente**

necessárias à realização do trabalho.										
29. No meu local de trabalho as pessoas são estimuladas a interagir com colegas que detêm informações relevantes para o trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. No meu grupo de trabalho são definidas prioridades quanto à realização do trabalho.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Anexo D – A abordagem GQM - Goal Question Metrics

O GQM foi proposto por Basili na primeira metade da década de 90 e tem sido utilizado para proporcionar métricas de acordo com as necessidades de informação a respeito de produtos, processos e recursos utilizados, estabelecendo bases para comparações com trabalhos futuros (Basili e Rombach, 1994).

A abordagem GQM é utilizada sobre a suposição de que uma organização, para medir de forma objetiva, deve especificar quais os objetivos a serem alcançados com as medições estabelecidas. Tais objetivos direcionam a elaboração de questões que, depois de refinadas, resultam em métricas, cuja aplicação responderá as questões estabelecidas e, conseqüentemente, os objetivos de medição identificados (Basili e Romach, 1994). A mesma métrica pode ser usada para responder diferentes questões de diferentes objetivos (Ramos *et al*, 2004). O modelo de medições do GQM funciona segundo níveis hierárquicos entre objetivos, questões e métricas conforme exemplificado pelo diagrama apresentado na figura 16, onde:

- **Nível Conceitual –** é definido o escopo da avaliação, isto é, do objeto a ser medido;
- **Nível Operacional –** são definidas as questões que auxiliam na caracterização do objeto em estudo e como ele deve ser visto dentro do contexto de qualidade;
- **Nível Quantitativo** – são definidos os conjuntos de dados a serem obtidos, relacionados a cada uma das questões definidas, a fim de respondê-las de forma quantitativa, isto é, as métricas.

Os resultados dos dados coletados possibilitarão um modelo de interpretação relacionado com os objetivos estabelecidos (Basili e Rombach,1994). O paradigma GQM fornece um método *top-dow*n para a definição de questões e métricas e um modelo de interpretação *bottom-up* dos dados.

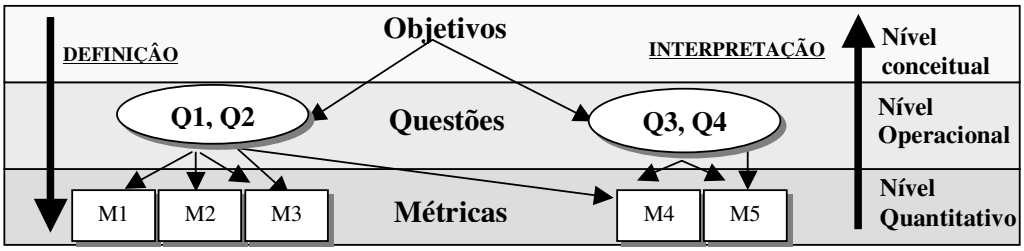

Figura 16: Estrutura hierárquica do GQM – (SOLLINGEN e BERGHOUT, 1999)

O GQM contribui para a definição ou seleção de métricas que atendam aos objetivos estabelecidos pela organização e têm sido amplamente utilizados em outros modelos com foco em melhoria contínua. O modelo CMMI, por exemplo, afirma que o GQM é útil para selecionar

medidas que proporcionem informações sobre os objetivos de negócios da organização (Chrissis *et al*, 2003), enquanto Basili e Caldiera (1994) afirmam que ele é o mecanismo do QIP para definir e avaliar um conjunto de objetivos mensuráveis.

A contribuição do GQM está na definição de métricas que atendam aos objetivos estabelecidos pela organização. Esta sincronia é importante para que as métricas utilizadas gerem resultados úteis para as interpretações almejadas (Ramos *et al*, 2004).

Anexo E – Respostas obtidas com a aplicação do questionário

<u>Fator 01</u> – Tem como objetivo medir a percepção relacionada à existência de apoio e incentivo da gerência e suporte e apoio fornecidos pelo grupo de trabalho para a execução de atividades relacionadas a aprendizagem no trabalho.

As tabelas 10, 11 e 12 listam as respostas obtidas com a aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem nos projetos 1, 2 e 3, respectivamente.

Item	Respostas Projeto 1									
1	7	7	10	6	5	3	5	5	7	7
3	6	5	5	5	6	1	4	3	1	1
7	5	6	7	5	8	4	2	4	6	3
8	6	9	8	6	6	1	6	1	5	7
11	4	9	9	6	6	5	6	2	6	4
12	6	5	10	6	7	5	7	3	7	10
13	9	8	7	5	6	6	7	4	7	8
15	4	7	5	6	6	1	9	4	5	7
16	6	8	9	6	7	5	7	3	5	6
17	4	10	10	6	8	3	7	8	5	3
18	6	7	6	6	6	1	5	7	7	3
19	9	8	9	7	5	6	8	6	9	7
20	8	6	9	7	6	2	6	7	6	1
21	8	4	6	7	6	5	6	6	5	7
23	7	5	9	7	5	3	8	5	7	9
25	9	6	9	6	6	2	3	4	1	1
26	7	5	9	6	8	1	7	3	1	1
27	7	4	10	6	6	3	8	3	7	4

Tabela 10: Respostas itens Fator1 do Projeto 1

Item	Respostas Projeto 2								
1	10	10	3	1	8	7	9	10	9
3	10	8	4	3	8	8	5	7	7
7	8	1	2	5	9	8	8	7	9
8	4	10	4	4	7	7	9	8	8
11	6	6	6	4	10	7	7	8	7
12	10	6	3	3	8	5	8	9	10
13	7	5	8	3	9	7	8	7	8
15	7	1	1	1	6	6	8	5	2
16	8	4	4	3	6	6	9	6	7
17	6		4	5	9	7	9	8	9
18	7	7	4	4		7	8	7	7
19	9	9	6	4	6	8	8	9	7
20	8	6	8	5	8	7	8	8	7
21	4	3	6	5	5	8	8	8	5
23	6	4	6	7	8	7	9	9	8
25	8	6	5	3	8	6	8	7	8
26	8	6	1	6	7	4	8	7	8
27	7	5	2	3	6	4	8	8	6

Tabela 11: Respostas itens Fator1 do Projeto 2

Item	Respostas Projeto 3								
1	8	7	3	4	5	4	2	5	8
3	7	8	9	6	7	4	1	7	8
7	6	8	8	7	6	7	1	1	7
8	7	8	8	7	6	9	1	3	
11	5	8	9	8	7	10	3	6	8
12	7	8	8	9	7	6	1	3	9
13	7	8	8	7	7	4	4	8	9
15	4	9	6	8	6	9	1	3	6
16	6	8	8	8	6	6	1	4	8
17	7	7	7	7	6	8	3	6	10
18	7	8	6	8	7	9	3	7	6
19	8	8	8	7	7	10	4	7	8
20	6	8	8	9	8	10	2	5	6
21	8	8	9	8	6	9	1	1	8
23	8	8	8	6	7	5	1	3	10
25	6	8	9	9	6	9	4	8	7
26	9	9	7	7	6	7	1	1	7
27	6	6	7	6	6	6	1	2	9

Tabela 12: Respostas itens Fator1 do Projeto 3

Fator 02 – Visa medir a percepção relacionada ao grau de autonomia fornecido ao indivíduo para tomar decisões, para empreender ações e para a troca das informações necessárias ao processo de aprendizado no trabalho.

As tabelas 13, 14 e 15 listam as respostas obtidas com a aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem nos projetos 1, 2 e 3, respectivamente.

Item	Respostas Projeto 1									
2	9	6	5	5	8	6	5	5	9	5
4	5	8	8	6	7	5	7	7	8	8
5	9	9	8	6	5	7	5	6	8	9
6	6	5	6	6	6	5	4	6	8	9
9	5	8	8	5	7	5	8	7	9	10
10	8	5	7	5	7	7	7	7	10	10
14	2	8	8	6	6	1	6	8	7	10
29	3	7	9	7	7	6	7	8	7	9

Tabela 13: Respostas itens Fator 2 do Projeto 1

Item	Respostas Projeto 2								
2	1	8	4	1	6	7	5	6	8
4	10	8	5	3	10	9	8	9	10
5	9	8	8	2	10	9	8	8	9
6	9	5	3	2	9	8	7	9	8
9	8	6	5	3	9	8	8	7	8
10		7	5	6	10	7	7	9	8
14	10	10	10	6	9	8	8	10	9
29	9	9	6	6	6	6	8	9	9

Tabela 14: Respostas itens Fator 2 do Projeto 2

Item	Respostas Projeto 03								
2	8	8	4	6	7	4	1	1	6
4	4	8	9	8	8	7	4	7	10
5	4	8	8	7	8	8	4	1	10
6	5	7	9	6	6	10	1	3	8
9	7	8	6	8	8	9	4	1	10
10	8	8	7	7	6	10	1	1	10
14	8	8	8	9	7	8	6	6	9
29	9	8	9	8	8	7	6	6	9

Tabela 15: Respostas itens Fator 2 do Projeto 3

Fator 03 – Visa medir a percepção relacionada à organização e ao acesso a informações relevantes à consecução das atividades e ao processo de aprendizado no trabalho.

As tabelas 16, 17 e 18 listam as respostas obtidas com a aplicação da escala de medida de clima à aprendizagem nos projetos 1, 2 e 3, respectivamente.

Item	Respostas Projeto 1									
22	8	4	7	7	4	1	8	1	3	2
24	6	5	8	4	8	5	8	5	2	9
28	7	5	10	7	5	5	8	4	4	9
30	9	8	9	9	8	8	8	7	6	10

Tabela 16: Respostas itens Fator 3 do Projeto 1

Item	Respostas Projeto 2								
22	5	1	1	3	8	4	9	9	5
24	7	3	5	6	9	7	9	8	7
28	6	9	6	7	6	8	8	9	2
30	10	9	1	5	5	6	8	10	9

Tabela 17: Respostas itens Fator 3 do Projeto 2

Item	Respostas Projeto 3								
22	7	8	9	8	5	3	2	3	8
24	5	8	9	10	7	10	4	4	7
28	7	1	8	8	8	9	5	4	10
30	9	8	9	7	9	9	2	4	8

Tabela 18: Respostas itens Fator 3 do Projeto 3